

Kompilasi Bab 1-3

Skenario akses data dan metodologi; dasar teori dan konsep kunci; kajian penelitian terdahulu; serta metode penelitian

Draf kerja untuk review manual

26 Agustus 2026

Status kompilasi

Dokumen ini adalah paket cetak bahan kerja, bukan naskah final siap sidang.

Kompilasi ini menyatukan empat bagian: (1) Bab 1 tentang skenario akses data dan keluarga metodologis; (2) Bab 2 tentang dasar teori dan konsep kunci; (3) kajian penelitian terdahulu; dan (4) Bab 3 tentang rancangan metode penelitian.

Halaman pembuka dan daftar isi pada paket sebelumnya diganti dengan halaman terpadu. Daftar isi internal Bab 1, Bab 2, dan kajian penelitian terdahulu dipertahankan sebagai navigasi rinci. Cover dan daftar isi internal Bab 3 tidak diulang karena sudah diwakili oleh halaman terpadu ini.

Nomor pada daftar isi terpadu merujuk posisi fisik dalam berkas kompilasi. Penomoran internal pada isi sumber tetap dipertahankan agar bahan dapat dibandingkan saat review. Data, ambang, model akhir, dan perangkat lunak Bab 3 masih bersifat provisional sampai audit data selesai.

Daftar Isi

Nomor halaman merujuk posisi fisik dalam berkas kompilasi ini.

Bab 1 - Skenario Akses Data dan Keluarga Metodologis	4
Bab 2 - Dasar Teori dan Konsep Kunci Borrowed Size dan Agglomeration Shadow Jakarta	17
Kajian Penelitian Terdahulu: Borrowed Size dan Agglomeration Shadow Jakarta	35
Bab 3 - Metode Penelitian	68
Rincian Bab 3	
3.1 Pendekatan penelitian	68
3.2 Desain penelitian	69
3.3 Ruang lingkup penelitian	70
3.4 Unit amatan dan unit analisis	71
3.5 Metode pengumpulan data	73
3.6 Metode analisis data	75

Catatan: daftar isi internal pada masing-masing bab tetap tersedia di dalam bagian sumbernya.

SKENARIO AKSES DATA DAN KELUARGA METODOLOGIS

Revisi substantif: 16 keluarga desain dan registri 64 kombinasi akses

Diagnosis *Borrowed Size* dan *Agglomeration Shadow* antara Jakarta dan Pusat-pusat Sekunder di
Kawasan Aglomerasi Jakarta

Mahasiswa	[NAMA LENGKAP MAHASISWA]
NIM	[NIM]
Program studi	Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota
Departemen	Teknik Arsitektur dan Perencanaan
Fakultas	Teknik, Universitas Gadjah Mada
Pembimbing	[NAMA DAN GELAR DOSEN PEMBIMBING]

Yogyakarta
2026

Contents

1	Status dan fungsi dokumen	1
2	Keputusan desain yang dipertahankan	1
3	Pintu akses dan baseline terbuka	2
3.1	Enam pintu permohonan	2
3.2	Baseline yang tidak bergantung pada enam permohonan	2
4	Status mutu bukti	2
5	Pertanyaan dan tujuan penelitian	3
5.1	Rumusan masalah	3
5.2	Tujuan penelitian	3
6	Dua sumbu keluarga metodologis	4
6.1	Sumbu M: bukti mobilitas dan hubungan metropolitan	4
6.2	Sumbu U: bukti kematangan dan fungsi lokal	4
7	Enam belas keluarga desain	4
8	Metode bersama dan gerbang klaim	6
8.1	Audit dan harmonisasi	6
8.2	Pengukuran integrasi	6
8.3	Pengukuran fungsi relatif	6
8.4	Tipologi dan sensitivitas	6
8.5	Empat gerbang penggunaan label ketat	6
9	Skenario prioritas	7
10	Manifest skenario aktual	8
11	Aturan WebGL	9
A	Registri 64 kombinasi akses	10
B	Checklist aktivasi skenario	11

1 Status dan fungsi dokumen

Dokumen ini adalah rancangan kerja sebelum keluaran permohonan data diperiksa. Ia tidak menyatakan bahwa suatu data telah diterima, lengkap, atau layak dianalisis. Enam jawaban akses tetap diregistrasikan secara biner untuk keperluan administrasi, tetapi desain penelitian tidak lagi ditentukan langsung dari angka 1 atau 0.

Revisi ini memisahkan tiga hal yang sebelumnya tercampur:

1. **akses permohonan**, yaitu apakah enam pintu data menghasilkan berkas yang dapat diperiksa;
2. **mutu bukti**, yaitu apakah keluaran tersebut langsung, agregat, sintetis, proksi, atau harus dikeluarkan; dan
3. **keluarga metodologis**, yaitu desain analisis serta batas klaim yang dibolehkan oleh kombinasi bukti integrasi dan fungsi lokal.

Seluruh 64 kombinasi biner dipertahankan dalam Lampiran A sebagai registri audit akses. Kombinasi itu bukan 64 desain substantif yang berbeda. Bagian utama hanya mempertahankan keluarga metodologis dan skenario prioritas yang benar-benar mengubah indikator, unit, metode, atau klaim.

2 Keputusan desain yang dipertahankan

- Kasus utama adalah Jabodetabek/BPTJ, sedangkan Wilayah Statistik Metropolitan (WSM) menjadi sabuk pembanding fungsional.
- DKI Jakarta diperlakukan sebagai satu inti untuk hubungan eksternal dengan batas administratif tetap.
- Baseline dominan adalah 2024. Data 2023 atau periode lain tidak dilebur seolah-olah berasal dari tahun yang sama; tahun setiap indikator tetap ditampilkan.
- Desain bersifat multiresolusi: kecamatan menjadi unit utama jika data kritis mendukung, titik atau raster menjadi lapisan pendukung, dan kabupaten/kota menjadi konteks.
- Resolusi analisis mengikuti sumber kritis yang paling kasar. Data agregat tidak diturunkan secara artifisial ke kecamatan, zona, grid, atau titik.
- Baseline sumber terbuka dan konfigurasi data terbatas diperlakukan sebagai dua hasil yang setara dan dapat dibandingkan, bukan sebagai versi publik yang dianggap inferior secara otomatis.
- Tipologi deskriptif dapat dibangun pada seluruh keluarga yang masih layak. Label ketat *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya digunakan setelah gerbang bukti relasional dan benchmark fungsi terpenuhi.
- Skenario bukti dan skenario parameter WebGL tetap dipisahkan. Perubahan sumber data tidak boleh ditampilkan sebagai perubahan kondisi metropolitan.

3 Pintu akses dan baseline terbuka

3.1 Enam pintu permohonan

Kode	Pintu data	Kontribusi yang diminta
P	Podes 2024	Kehadiran dan akses layanan lokal pada desa/kelurahan yang dapat diagregasikan secara sah.
C	Survei Komuter Jabodetabek 2023	OD, karakteristik komuter, dan beban perjalanan pada resolusi diseminasi yang sah.
S	Sakernas Agustus 2024	Pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit dengan reliabilitas yang dapat diterima.
D	Kemhub/DJITM	Matriks atau tabulasi OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 beserta zona dan metadata pembentukannya.
J	JUTPI 2/3	OD antarzona, TAZ/crosswalk, jaringan, waktu tempuh, serta informasi kalibrasi dan validasi.
G	Disnaker/DPMPTSP	Tabulasi pekerjaan atau fungsi ekonomi pada 3–5 pusat sekunder prioritas untuk triangulasi lokal.

Kode G hanya menyederhanakan pencatatan permohonan. Setelah jawaban diterima, Disnaker dan DPMPTSP harus dicatat terpisah karena cakupan, definisi, unit, dan kelengkapannya dapat berbeda. Persetujuan salah satu instansi tidak boleh dianggap sebagai cakupan sistem metropolitan secara keseluruhan.

3.2 Baseline yang tidak bergantung pada enam permohonan

Kegagalan enam pintu tidak berarti seluruh bukti bernilai nol. Baseline terbuka tetap dapat memuat WSM 2024, tabel marginal bangkitan–tarikan BPTJ, jaringan dan GTFS yang tersedia, batas administrasi, penduduk, PDRB kabupaten/kota sebagai konteks, fasilitas resmi yang dapat diperiksa, serta proksi OSM/Overture, morfologi terbangun, dan sumber terbuka lain yang sudah diterima dalam rancangan penelitian.

Namun, baseline tersebut tetap tunduk pada audit. Persentase orientasi komuter WSM tidak sama dengan matriks OD antarpusat; bangkitan–tarikan tidak sama dengan pasangan arus; jaringan mengukur aksesibilitas potensial; dan POI tidak sama dengan sensus fungsi atau pekerjaan.

4 Status mutu bukti

Setelah berkas diterima, setiap modul diberi status berikut. Status ditentukan dari isi berkas, bukan dari nama produk atau surat persetujuan.

Status	Nama	Aturan penggunaan
D	Langsung	Konstruk teramati pada unit dan periode sasaran dengan definisi serta kualitas yang memadai.
A	Agregat	Konstruk teramati, tetapi wilayah, waktu, kategori, atau cakupannya lebih kasar daripada unit utama.
S	Sintetis	Konstruk diestimasi melalui model dari data lain; asumsi, kendala, kalibrasi, dan ketidakpastian wajib ditampilkan.
P	Proksi	Sumber mengukur gejala terkait, bukan konstruk yang hendak diklaim secara langsung.
∅	Dikeluarkan	Data tidak tersedia, tidak dapat dibandingkan, tidak reliabel, atau tidak mempunyai pengganti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Contoh konsekuensi: keluaran JUTPI yang merupakan hasil model dapat berstatus S meskipun pintu J bernilai 1; Sakernas yang hanya sah pada kabupaten/kota dapat berstatus A untuk penelitian berkecamatan; dan data Pemda yang hanya mencakup pusat terpilih tidak otomatis berstatus D untuk seluruh sistem.

5 Pertanyaan dan tujuan penelitian

Pertanyaan substantif dipertahankan stabil. Sumber data menentukan kedalaman jawaban dan kekuatan klaim, bukan mengganti konstruk penelitian dengan nama dataset.

5.1 Rumusan masalah

1. Bagaimana derajat, arah, dan beban integrasi fungsional pusat-pusat sekunder dengan Jakarta dan, jika data mendukung, dengan pusat lain berbeda secara spasial?
2. Bagaimana fungsi dan kinerja lokal setiap pusat dibandingkan dengan tingkat yang diharapkan berdasarkan ukuran serta karakteristik lokalnya?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, surplus atau defisit fungsi, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk tipologi serta gradien kondisi relasional metropolitan pada status quo?
4. Seberapa stabil tipologi dan jejak spasial tersebut terhadap perubahan indikator, unit, bobot, ambang, dan status mutu bukti, dengan batas administratif tetap?

Jika suatu keluarga tidak memiliki bukti arus, pertanyaan pertama hanya dijawab sebagai aksesibilitas potensial. Jika benchmark fungsi tidak dapat dibangun, pertanyaan kedua hanya dijawab sebagai profil fungsi atau proksi. Dalam dua keadaan tersebut, pertanyaan ketiga tidak menghasilkan diagnosis ketat *borrowed size-shadow*.

5.2 Tujuan penelitian

1. Mengukur dan memetakan integrasi fungsional, orientasi perjalanan, atau aksesibilitas potensial sesuai status bukti yang tersedia.
2. Menilai kematangan dan fungsi relatif pusat sekunder melalui benchmark yang sesuai dengan unit dan konstruk yang benar-benar teramati.
3. Menyusun tipologi dan gradien status quo dengan membedakan hasil deskriptif dari diagnosis konseptual yang memenuhi gerbang bukti.
4. Menguji ketahanan hasil terhadap perubahan indikator, unit, bobot, ambang, serta konfigurasi bukti melalui analisis sensitivitas dan penjelajah WebGL.

6 Dua sumbu keluarga metodologis

6.1 Sumbu M: bukti mobilitas dan hubungan metropolitan

Kode	Tingkat bukti	Metode dan batas
M3	OD relasional rinci	OD antarkecamatan/TAZ atau antarpusat tersedia. Ukur orientasi ke inti, hubungan antarpusat, inflow–outflow, dan self-containment hanya jika definisi matriks memungkinkan. Bedakan arus teramati dan termodelkan.
M2	Relasi terarah agregat	Persentase orientasi ke inti, OD kabupaten/kota, atau tabulasi komuter tersedia. Analisis sah pada resolusi sumber dan dapat mengukur beban komuter, tetapi tidak mengarah hubungan antarkecamatan atau antarpusat.
M1	Sintetis atau aksesibilitas	OD sintetis, marginal bangkitan–tarikan, jaringan, atau waktu tempuh digunakan. Keluaran disebut potensi interaksi atau aksesibilitas, bukan integrasi aktual.
M0	Tidak ada bukti layak	Tidak tersedia relasi, model, atau proksi jaringan yang dapat dipertanggungjawabkan. Modul integrasi dikeluarkan dan tesis inti tidak dapat didiagnosis.

Jika D, J, dan C tersedia bersamaan, ketiganya tidak disusun sebagai hierarki yang membuang sumber lain. D/J digunakan untuk struktur OD pada unitnya; C digunakan untuk karakteristik individu dan beban perjalanan; WSM dan sumber lain menjadi pemeriksaan silang sesuai cakupan dan tahun.

6.2 Sumbu U: bukti kematangan dan fungsi lokal

Kode	Tingkat bukti	Metode dan batas
U3	Layanan dan pekerjaan kompatibel	Podes atau bukti layanan setara tersedia bersama pekerjaan menurut lokasi kerja pada unit yang kompatibel. Benchmark dapat mencakup kematangan layanan dan ekonomi, dengan reliabilitas serta cakupan dilaporkan.
U2	Satu dimensi langsung	Layanan lokal teramati tetapi pekerjaan hanya agregat/tidak tersedia, atau pekerjaan teramati tetapi layanan tidak setara Podes. Benchmark dibatasi pada dimensi yang terukur; kematangan ekonomi penuh tidak diklaim.
U1	Fungsi berbasis proksi	POI, direktori, morfologi terbangun, kawasan industri, atau konteks agregat digunakan. Keluaran disebut kehadiran/proksi fungsi dan diaudit terhadap cakupan serta duplikasi.
U0	Tidak ada bukti layak	Tidak tersedia indikator fungsi yang dapat dibandingkan. Modul fungsi relatif dikeluarkan dan diagnosis <i>borrowed size-shadow</i> tidak dapat dibangun.

Jika S dan G tersedia bersamaan, data Pemda dipakai untuk validasi lokal, bukan dihilangkan oleh prioritas Sakernas. Hasil G hanya digeneralisasikan kepada pusat dan cakupan pelaporan yang benar-benar dilayani.

7 Enam belas keluarga desain

Keluarga	Tingkat	Keluaran yang sah	Batas klaim utama
M3-U3	A	Diagnosis relasional dan benchmark fungsi lengkap	Kandidat penggunaan label ketat, hanya setelah unit, periode, benchmark, dan provenance lolos audit.
M3-U2	B	Arus rinci dan surplus/defisit layanan atau ekonomi parsial	Pola dapat disebut konsisten dengan tesis, tetapi kematangan fungsi tidak boleh digeneralisasikan ke dimensi yang hilang.
M3-U1	C	Profil arus rinci disandingkan dengan proksi fungsi	Tidak ada diagnosis ketat; hasil utama adalah ketimpangan arus dan profil fungsi proksi.
M3-U0	C	Atlas arus dan beban hubungan metropolitan	Tidak dapat membedakan penguatan fungsi dari ketergantungan lokal.
M2-U3	A*	Diagnosis terarah dengan fungsi lokal kuat	Label ketat hanya jika relasi terarah dan fungsi berada pada unit/catchment yang sebanding; jika tidak, turun ke B.
M2-U2	B	Desain minimum integrasi-kematangan layanan	Mendukung pola yang konsisten dengan kondisi produktif, campuran, atau ketergantungan; bukan diagnosis ekonomi penuh.
M2-U1	C	Orientasi komuter dan fungsi proksi	Tidak boleh mengklaim surplus produktivitas, self-containment pusat, atau shadow antarpusat.
M2-U0	C	Profil orientasi dan beban komuter	Tidak dapat menjawab kematangan fungsi lokal.
M1-U3	C	Fungsi lokal kuat dengan aksesibilitas/potensi interaksi	Tidak boleh menyebut integrasi aktual atau mengatribusikan surplus/defisit fungsi kepada hubungan dengan Jakarta.
M1-U2	C	Benchmark fungsi parsial dan aksesibilitas potensial	Hasil berupa profil aksesibilitas-fungsi, bukan diagnosis relasional.
M1-U1	D	Baseline proksi multidimensi	Berguna untuk pemetaan awal dan stress test; label konseptual ketat dilarang.
M1-U0	D	Aksesibilitas potensial saja	Tesis fungsi lokal tidak terjawab.
M0-U3	C	Atlas fungsi dan benchmark lokal	Tidak dapat mengaitkan kondisi fungsi dengan integrasi Jakarta.
M0-U2	C	Profil fungsi lokal parsial	Tidak dapat menguji tesis relasional.
M0-U1	D	Inventaris fungsi proksi	Hanya eksplorasi deskriptif.
M0-U0	E	Tidak ada keluaran inti	Penelitian harus menunggu data, mengubah unit, atau merancang ulang pertanyaan.

Tingkat A adalah kandidat diagnosis penuh; B adalah versi minimum yang masih menjawab tesis secara terbatas; C hanya menjawab satu sisi atau hubungan parsial; D adalah baseline proksi; dan E tidak layak untuk pertanyaan inti. Tanda bintang menunjukkan bahwa kelayakan sangat bergantung pada kompatibilitas unit.

8 Metode bersama dan gerbang klaim

8.1 Audit dan harmonisasi

Setiap berkas dicatat menurut sumber, versi, tahun observasi, tanggal akses, unit, cakupan, definisi, metode pembentukan, missingness, reliabilitas, lisensi, dan pembatasan publikasi. Baseline 2024 menjadi jangkar; indikator 2023 atau periode lain dipertahankan sebagai pengamatan berlabel, bukan dirata-ratakan tanpa alasan.

Harmonisasi spasial mengikuti urutan berikut:

1. gunakan unit asli untuk perhitungan awal;
2. gunakan crosswalk resmi jika tersedia;
3. agregasikan unit yang lebih rinci ke unit pembanding yang lebih kasar jika operasi tersebut sah;
4. jika unit tidak dapat disetarakan, tampilkan analisis paralel multiresolusi;
5. jangan mendisagregasikan nilai kabupaten/kota atau zona kasar menjadi variasi faktual kecamatan/grid.

8.2 Pengukuran integrasi

M3 dapat menghitung orientasi ke inti, keterkaitan antarpusat, inflow–outflow, dan self-containment jika definisi OD mendukung. M2 membatasi analisis pada orientasi dan beban pada unit sumber. M1 memodelkan potensi aksesibilitas atau interaksi dengan asumsi yang terlihat. Tidak satu pun keluaran model disebut arus teramati.

8.3 Pengukuran fungsi relatif

Indikator layanan, pekerjaan, fungsi orde tinggi, dan kegiatan ekonomi tidak dilebur sebelum provenance serta polaritasnya diperiksa. Fungsi yang teramati dibandingkan dengan tingkat yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau model fungsi–ukuran. Residual positif atau negatif hanya berarti surplus atau defisit relatif pada konstruk yang dimodelkan. Residual fasilitas tidak disebut surplus produktivitas, dan data potong lintang tidak disebut *functional upgrading* temporal.

8.4 Tipologi dan sensitivitas

Manfaat akses, kematangan fungsi, dan beban ketergantungan dipertahankan sebagai dimensi terpisah. Kategori campuran tetap tersedia. Hasil dilaporkan sebagai gradien sebelum diringkas menjadi kelas. Uji ketahanan sekurang-kurangnya memeriksa perubahan unit, korelasi dan duplikasi indikator, *leave-one-indicator-out*, bobot, ambang, serta perubahan status bukti.

8.5 Empat gerbang penggunaan label ketat

Label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dapat dipromosikan jika seluruh syarat berikut terpenuhi:

1. tersedia bukti relasional terhadap Jakarta, bukan hanya kedekatan atau waktu tempuh;
2. tersedia benchmark fungsi relatif yang mengukur konstruk substantif pada unit yang memadai;
3. bukti relasional dan fungsi dapat dihubungkan pada unit, catchment, serta periode yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

4. klasifikasi tidak runtuh pada uji sensitivitas utama dan tidak bergantung pada satu proksi bermasalah.

Jika satu gerbang gagal, hasil tetap dilaporkan sebagai profil atau pola yang konsisten dengan konstruk tertentu, dengan alasan penurunan klaim dinyatakan.

9 Skenario prioritas

Tabel berikut menggantikan uraian berulang untuk 64 kombinasi. Kode keluarga masih bersifat awal karena status akhir baru dapat ditentukan setelah berkas diperiksa.

ID	Vektor	Rute awal	Alasan dipertahankan	Konsekuensi substantif
EV-FULL	111111	M3*/U3*	Semua pintu menghasilkan keluaran	D dan J dibandingkan, C mengukur karakteristik/beban, sedangkan S dan G saling memeriksa. Tidak ada sumber yang diabaikan hanya karena sumber lain lebih rinci.
EV-P0	011111	M3*/U2–U1*	Kegagalan tunggal Podes	Fungsi layanan memakai proksi; pekerjaan tidak mengembalikan informasi layanan yang hilang. Diagnosis ekonomi hanya berlaku pada unit pekerjaan yang sah.
EV-C0	101111	M3*/U3*	Kegagalan tunggal Komuter	Struktur OD masih mungkin kuat, tetapi karakteristik individu, biaya, moda, dan beban survei tidak dapat diklaim dari D/J tanpa variabel setara.
EV-S0	110111	M3*/U3–U2*	Kegagalan tunggal Sakernas	G menjadi validasi pusat terpilih, bukan pengganti sistem metropolitan. Jika cakupan G sempit, fungsi ekonomi turun ke U2.
EV-D0	111011	M3*/U3*	Kegagalan tunggal DJITM	M3 hanya aktif jika J memuat OD dan zona yang dapat dipakai; jika hanya metadata/geometri, turun ke M2 atau M1.
EV-J0	111101	M3*/U3*	Kegagalan tunggal JUTPI	M3 hanya aktif jika keluaran D benar-benar matriks relasional, bukan sekadar marginal bangkitan–tarikan.
EV-G0	111110	M3*/U3–U2*	Kegagalan tunggal Pemda	S dapat menopang pekerjaan hanya pada unit dan tingkat reliabilitas yang sah; validasi pusat terpilih hilang.
EV-BPS	111000	M2*/U3–U2*	Hanya tiga pintu BPS terbuka	C tetap agregat pada resolusi sumber. P dan S tidak boleh dipadankan pada kecamatan jika S hanya sah pada kabupaten/kota.

ID	Vektor	Rute awal	Alasan dipertahankan	Konsekuensi substantif
EV-MIN	110000	M2*/U2*	Paket minimum Podes-Komuter	Menjawab orientasi/beban dan kematangan layanan; hanya mendukung pola konsisten, bukan kematangan ekonomi penuh.
EV-OD	101100	M3*/U3–U2*	Podes, Sakernas, dan DJITM	Kandidat desain kuat jika OD dan pekerjaan kompatibel. Jika Sakernas agregat, analisis menjadi multiresolusi dan turun ke U2.
EV-JG	100011	M3*/U3–U2*	Alternatif JUTPI dan Pemda	Diagnosis hanya untuk pusat yang tercakup G serta zona JUTPI yang dapat dihubungkan secara sah.
EV-FLOW	010110	M3*/U1*	Sumber mobilitas terbuka, fungsi resmi tertutup	Menilai struktur arus dan beban dengan fungsi proksi. Label ketat dilarang karena benchmark fungsi substantif tidak tersedia.
EV-FUNC	101001	M2 atau M1*; U3 atau U2*	Sumber fungsi terbuka, OD permohonan tertutup	WSM/baseline terbuka menentukan M2 atau M1. Surplus fungsi tidak boleh diatribusikan kepada integrasi Jakarta tanpa bukti relasional memadai.
EV-PODES	100000	M2 atau M1*; U2*	Hanya Podes yang diperoleh	Menghasilkan benchmark layanan dan profil aksesibilitas/orientasi terbatas, bukan fungsi ekonomi atau perubahan temporal.
EV-OPEN	000000	M2 atau M1*; U1*	Seluruh permohonan gagal	Baseline terbuka tetap berjalan. Keluaran adalah profil orientasi/aksesibilitas dan fungsi proksi; tidak ada diagnosis ketat.
EV-AKT	diisi kemudian	ditetapkan setelah audit	Kombinasi yang benar-benar terjadi	Manifest aktual menjadi skenario utama bersama baseline terbuka. Keluarga dipilih dari isi dan mutu keluaran, bukan jumlah pintu terbuka.

Skenario lain ditambahkan hanya jika benar-benar terjadi atau menghasilkan perubahan metode/klaim yang tidak terwakili oleh tabel. Dua kombinasi dengan keluarga, indikator, unit, dan batas klaim yang sama tidak perlu ditulis sebagai dua desain penuh.

10 Manifest skenario aktual

Ketika jawaban instansi diterima, satu manifest diisi untuk setiap skenario yang dipertahankan.

Modul	Konstruk	Status	Sumber, tahun, unit	Indikator dan batas
F	Arus dan orientasi	D/A/S/P/Ø	diisi setelah audit	OD, orientasi inti, atau aksesibilitas; jangan campur status tanpa label.
Jb	Pekerjaan tempat kerja	D/A/S/P/Ø	diisi setelah audit	Jumlah/sektor pekerjaan dan reliabilitas unit.
L	Layanan lokal	D/A/S/P/Ø	diisi setelah audit	Kehadiran/akses layanan; bukan produktivitas.
E	Usaha serta HQ-cabang	D/A/S/P/Ø	diisi setelah audit	Kehadiran/keragaman usaha; status kantor hanya jika teramati.
R	Output, upah, produktivitas	D/A/S/P/Ø	diisi setelah audit	Konteks agregat tidak diturunkan ke kecamatan.
N	Jaringan/waktu tempuh	D/A/S/P/Ø	diisi setelah audit	Aksesibilitas potensial; bukan arus penumpang.
H	Layanan orde tinggi	D/A/S/P/Ø	diisi setelah audit	Kehadiran, kelas, kapasitas, dan status verifikasi.
I	Struktur industri	D/A/S/P/Ø	diisi setelah audit	Poligon tidak membuktikan tenant, pekerjaan, atau upgrading.
K	Lahan/perumahan	D/A/S/P/Ø	diisi setelah audit	Data pengguna belum dianggap terverifikasi sebelum berkas diperiksa.
T	Perubahan temporal	D/A/S/P/Ø	diisi setelah audit	Tanpa seri harmonis, keluaran hanya status quo.
Gv	Batas/tanggung jawab	D/A/S/P/Ø	diisi setelah audit	Overlay administratif tetap; bukan hasil perluasan Jakarta.

Manifest juga mencatat indikator yang boleh dihitung, klaim yang dilarang, uji validasi, lapisan WebGL, aturan agregasi, versi berkas, serta reproduksi pengolahan. Jika satu berkas berubah versi atau status, skenario diberi versi baru tanpa menimpa provenance lama.

11 Aturan WebGL

Versi publik hanya memuat data terbuka, agregat, atau hasil turunan yang diizinkan. Versi penelitian lokal dapat memakai data terbatas sesuai perjanjian. Antarmuka selalu menampilkan ID skenario bukti, status setiap modul, unit, tahun, dan penanda proksi/sintetis.

Slider bobot, ambang, atau nilai indikator tidak boleh:

- mengubah data agregat menjadi variasi faktual pada unit yang lebih rinci;
- memperlakukan proksi sebagai pengamatan langsung;
- menyembunyikan perubahan status bukti melalui normalisasi ulang; atau
- menggambarkan perubahan kelas sebagai ramalan kebijakan, perubahan yurisdiksi, atau hubungan kausal.

A Registri 64 kombinasi akses

Lampiran ini hanya menunjukkan ruang kemungkinan jawaban enam permohonan. Tanda bintang berarti rute keluarga masih sementara. Keluarga final ditentukan setelah isi, unit, periode, reliabilitas, dan provenance keluaran diperiksa. Kolom M memakai urutan awal D/J, C, lalu baseline terbuka; kolom U memakai kombinasi P, S, G, lalu proksi terbuka.

No.	P	C	S	D	J	G	M awal	U awal
01	1	1	1	1	1	1	M3*	U3*
02	1	1	1	1	1	0	M3*	U3*
03	1	1	1	1	0	1	M3*	U3*
04	1	1	1	1	0	0	M3*	U3*
05	1	1	1	0	1	1	M3*	U3*
06	1	1	1	0	1	0	M3*	U3*
07	1	1	1	0	0	1	M2*	U3*
08	1	1	1	0	0	0	M2*	U3*
09	1	1	0	1	1	1	M3*	U3/U2*
10	1	1	0	1	1	0	M3*	U2*
11	1	1	0	1	0	1	M3*	U3/U2*
12	1	1	0	1	0	0	M3*	U2*
13	1	1	0	0	1	1	M3*	U3/U2*
14	1	1	0	0	1	0	M3*	U2*
15	1	1	0	0	0	1	M2*	U3/U2*
16	1	1	0	0	0	0	M2*	U2*
17	1	0	1	1	1	1	M3*	U3*
18	1	0	1	1	1	0	M3*	U3*
19	1	0	1	1	0	1	M3*	U3*
20	1	0	1	1	0	0	M3*	U3*
21	1	0	1	0	1	1	M3*	U3*
22	1	0	1	0	1	0	M3*	U3*
23	1	0	1	0	0	1	M2/M1*	U3*
24	1	0	1	0	0	0	M2/M1*	U3*
25	1	0	0	1	1	1	M3*	U3/U2*
26	1	0	0	1	1	0	M3*	U2*
27	1	0	0	1	0	1	M3*	U3/U2*
28	1	0	0	1	0	0	M3*	U2*
29	1	0	0	0	1	1	M3*	U3/U2*
30	1	0	0	0	1	0	M3*	U2*
31	1	0	0	0	0	1	M2/M1*	U3/U2*
32	1	0	0	0	0	0	M2/M1*	U2*
33	0	1	1	1	1	1	M3*	U2/U1*
34	0	1	1	1	1	0	M3*	U2/U1*
35	0	1	1	1	0	1	M3*	U2/U1*
36	0	1	1	1	0	0	M3*	U2/U1*
37	0	1	1	0	1	1	M3*	U2/U1*
38	0	1	1	0	1	0	M3*	U2/U1*
39	0	1	1	0	0	1	M2*	U2/U1*
40	0	1	1	0	0	0	M2*	U2/U1*
41	0	1	0	1	1	1	M3*	U2/U1*
42	0	1	0	1	1	0	M3*	U1*
43	0	1	0	1	0	1	M3*	U2/U1*
44	0	1	0	1	0	0	M3*	U1*
45	0	1	0	0	1	1	M3*	U2/U1*
46	0	1	0	0	1	0	M3*	U1*
47	0	1	0	0	0	1	M2*	U2/U1*
48	0	1	0	0	0	0	M2*	U1*

No.	P	C	S	D	J	G	M awal	U awal
49	0	0	1	1	1	1	M3*	U2/U1*
50	0	0	1	1	1	0	M3*	U2/U1*
51	0	0	1	1	0	1	M3*	U2/U1*
52	0	0	1	1	0	0	M3*	U2/U1*
53	0	0	1	0	1	1	M3*	U2/U1*
54	0	0	1	0	1	0	M3*	U2/U1*
55	0	0	1	0	0	1	M2/M1*	U2/U1*
56	0	0	1	0	0	0	M2/M1*	U2/U1*
57	0	0	0	1	1	1	M3*	U2/U1*
58	0	0	0	1	1	0	M3*	U1*
59	0	0	0	1	0	1	M3*	U2/U1*
60	0	0	0	1	0	0	M3*	U1*
61	0	0	0	0	1	1	M3*	U2/U1*
62	0	0	0	0	1	0	M3*	U1*
63	0	0	0	0	0	1	M2/M1*	U2/U1*
64	0	0	0	0	0	0	M2/M1*	U1*

B Checklist aktivasi skenario

1. Catat jawaban enam pintu tanpa menganggap persetujuan sebagai mutu data.
2. Inventarisasi berkas aktual dan pisahkan jawaban Disnaker dari DPMPSTSP.
3. Beri status D/A/S/P/ $\emptyset$ kepada setiap modul berdasarkan isi berkas.
4. Tetapkan M0–M3 dan U0–U3, termasuk aturan unit bersama atau analisis paralel multiresolusi.
5. Pilih EV-AKT, baseline terbuka, kegagalan tunggal yang relevan, dan stress test yang mengubah klaim.
6. Nyatakan indikator yang dihapus, diganti, atau diturunkan resolusinya; jangan mengimputasi data hilang sebagai nol.
7. Terapkan empat gerbang klaim sebelum menggunakan label konseptual ketat.
8. Simpan konfigurasi bukti secara terpisah dari variasi parameter WebGL.

Bab 2 — Dasar Teori dan Konsep Kunci *Borrowed Size* dan *Agglomeration Shadow* Jakarta

Status dokumen: catatan kerja untuk menyusun Bab 2, bukan naskah final. Dokumen ini memetakan teori, konsep, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan daftar bacaan prioritas. Formulasi yang masih perlu diuji melalui tinjauan pustaka sistematis ditandai sebagai **kandidat**, bukan sebagai kesimpulan final.

Kedudukan dokumen

Dokumen ini diturunkan dari arah penelitian dalam Skripsi S1 - *Borrowed Size* dan *Agglomeration Shadow* Jakarta, struktur Bab 2 pada Template TGA Penelitian 2026.docx, batas klaim dalam output/skenario-akses-data-metodologis-revisi.pdf dan output/skenario-akses-data-64.pdf, serta pilihan bacaan perencanaan dalam output/Atlas Masalah, Mazhab, dan Sumber Keilmuan Urban Planning - interaktif.html.

Struktur template memisahkan tiga pekerjaan yang memang tampak mirip, tetapi mempunyai fungsi berbeda:

Bagian	Pertanyaan yang dijawab	Isi yang semestinya masuk	Hal yang perlu dihindari
2.1 Konsep-konsep kunci	Apa arti istilah yang dipakai dalam penelitian ini?	Definisi eksplisit dan pilihan definisi kerja	Menumpuk banyak definisi tanpa memilih satu
2.2 Penelitian terdahulu	Apa yang sudah diketahui, bagaimana cara mengetahuinya, dan apa yang belum dijawab?	Perbandingan fokus, data, metode, temuan, keterbatasan, dan perbedaan penelitian	Menjadi daftar ringkasan artikel yang tidak membentuk argumen kesenjangan
2.3 Kerangka teori/konseptual	Mengapa dan melalui mekanisme apa antarkonsep dapat berhubungan?	Rantai mekanisme, konstruk, indikator, proposisi, batas klaim, dan diagram	Mengulang definisi 2.1 atau langsung melompat ke indeks tanpa mekanisme

Dengan demikian, **konsep kunci adalah kosakata penelitian**, sedangkan **kerangka teori adalah tata hubungan dan mekanisme yang menghubungkan kosakata tersebut**.

Keputusan arsitektur teoretis

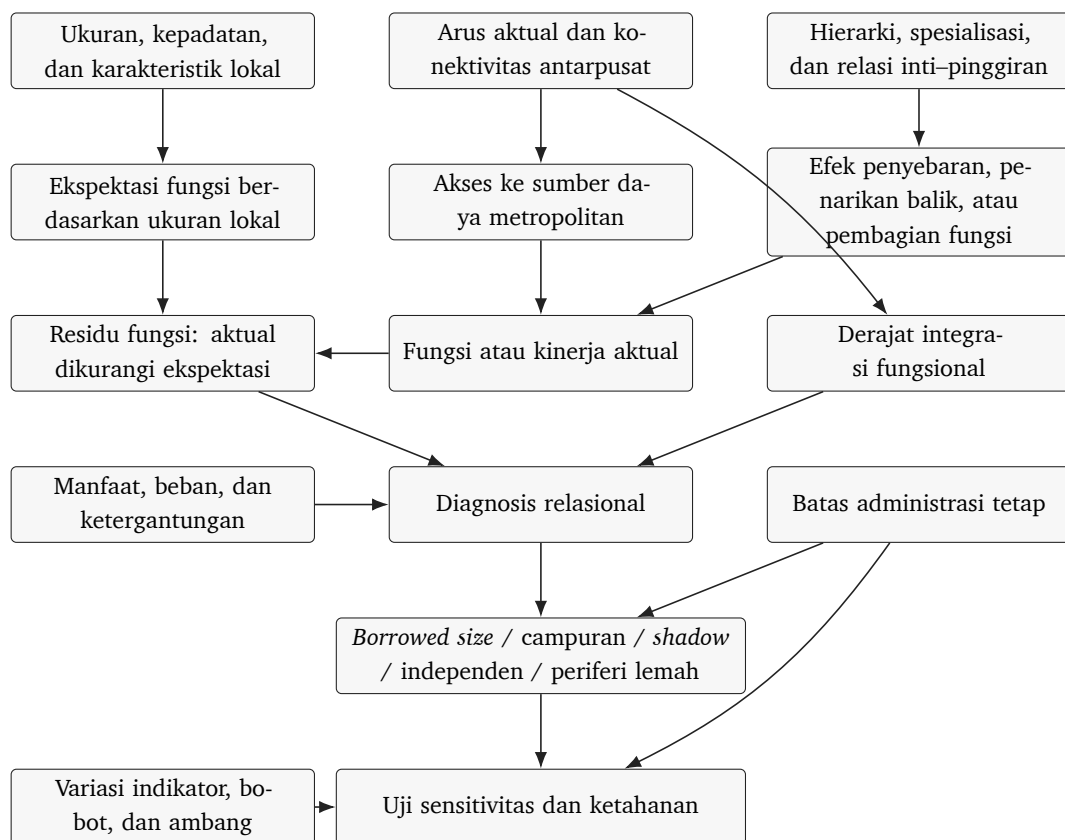
Bab 2 sebaiknya tidak menjadikan *borrowed size* sebagai satu-satunya teori yang berdiri sendiri. Arsitektur yang paling dapat dipertahankan secara akademik terdiri atas empat lapisan:

1. **Ekonomi aglomerasi dan disekonomi aglomerasi** menjelaskan mengapa ukuran, kepadatan, dan kedekatan dapat menghasilkan manfaat sekaligus biaya.

2. **Polarisasi spasial dan kausasi kumulatif** menjelaskan mengapa pertumbuhan pusat besar dapat menyebar ke wilayah sekitar atau justru menarik sumber daya dari wilayah tersebut.
3. **Sistem perkotaan, polisentrisitas, spesialisasi fungsi, dan eksternalitas jaringan** menjelaskan bahwa manfaat metropolitan tidak hanya ditentukan oleh ukuran lokal, tetapi juga oleh posisi suatu pusat dalam jaringan antarkota.
4. ***Borrowed size–agglomeration shadow*** menjadi kerangka diagnosis tingkat menengah yang menghubungkan integrasi jaringan dengan fungsi atau kinerja aktual relatif terhadap yang diharapkan dari ukuran lokal.

Konsep aksesibilitas, geografi fungsional, pusat sekunder, kematangan fungsi lokal, residu fungsi–ukuran, ketergantungan, dan skenario sensitivitas berperan sebagai **konsep jembatan dan operasional**. Teori *post-suburbanization*, *mega-urban region*, dan *desakota* dipakai sebagai **lensa kontekstual Jakarta**, bukan sebagai bukti otomatis terjadinya *borrowed size* atau *agglomeration shadow*.

Peta hubungan awal



Gambar 1: Peta hubungan awal untuk diagnosis *borrowed size* dan *agglomeration shadow*.

Diagram tersebut adalah **kerangka diagnosis**, bukan model sebab-akibat yang sudah terbukti.

2.1 Penjelasan konsep-konsep kunci

2.1.1 Ekonomi aglomerasi dan disekonomi aglomerasi

Definisi kerja. Ekonomi aglomerasi adalah manfaat yang diperoleh rumah tangga atau perusahaan karena berlokasi dekat dengan banyak orang, perusahaan, pekerja, pemasok, pengetahuan, infrastruktur, dan amenitas. Duranton dan Puga merangkum mekanismenya sebagai **berbagi (*sharing*)**, **mencocokkan (*matching*)**, dan **belajar (*learning*)**: berbagi input atau fasilitas, mencocokkan pasar kerja dan kebutuhan, serta memperoleh pembelajaran dan limpahan pengetahuan. Disekonomi aglomerasi adalah biaya yang meningkat bersama konsentrasi, seperti kemacetan, harga lahan dan perumahan, polusi, tekanan infrastruktur, serta kompetisi yang menyingkirkan fungsi tertentu.

Peran dalam penelitian. Teori ini memberi alasan mengapa ukuran lokal perlu dijadikan garis dasar. Jika kota yang lebih besar secara umum mampu menopang lebih banyak fungsi, maka *borrowed size* tidak dapat diidentifikasi hanya dari banyaknya fasilitas; fungsi aktual harus dibandingkan dengan tingkat yang lazim untuk ukuran lokal yang setara.

Batas penggunaan. Aglomerasi tidak berarti semua dimensi kinerja selalu meningkat bersama kepadatan. Hasil dapat berbeda menurut sektor, fungsi, kelompok sosial, skala spasial, dan konteks negara. Kepadatan juga bukan sinonim langsung dari produktivitas.

2.1.2 Ukuran lokal, fungsi metropolitan, dan kinerja

Tiga objek ini perlu dipisahkan:

- **ukuran lokal** adalah massa yang dimiliki unit itu sendiri, misalnya penduduk, tenaga kerja, jumlah usaha, atau kepadatan;
- **fungsi metropolitan** adalah kapasitas unit menyediakan aktivitas atau layanan berorde lebih tinggi, misalnya pekerjaan tertentu, layanan khusus, fungsi bisnis, pendidikan, kesehatan, budaya, atau pusat kegiatan;
- **kinerja** adalah hasil yang dicapai, misalnya produktivitas, pendapatan, inovasi, atau hasil kesejahteraan.

Sebuah pusat dapat berpenduduk besar tetapi mempunyai fungsi berorde tinggi yang terbatas. Sebaliknya, pusat yang lebih kecil dapat mempunyai fungsi lebih banyak daripada yang lazim bagi ukurannya. Karena itu, penelitian ini tidak boleh memakai fasilitas, PDRB, atau jumlah pekerjaan sebagai pengganti satu sama lain tanpa menjelaskan konstruk yang sebenarnya diukur.

2.1.3 Sistem perkotaan, hierarki pusat, dan pusat sekunder

Sistem perkotaan adalah himpunan pusat yang saling terkait melalui arus manusia, barang, jasa, modal, informasi, dan pembagian fungsi. Teori tempat sentral memberi titik awal untuk memahami hierarki: layanan berorde lebih tinggi cenderung membutuhkan ambang permintaan dan jangkauan pasar yang lebih besar. Literatur sistem kota dan jaringan kemudian menunjukkan bahwa fungsi sebuah pusat tidak hanya bergantung pada pasar lokal, tetapi juga pada posisi dan relasinya dengan pusat lain.

Definisi kerja pusat sekunder. Pusat sekunder adalah pusat selain inti Jakarta yang mempunyai konsentrasi penduduk, pekerjaan, layanan, atau aktivitas dan berpotensi menjalankan fungsi subregional atau metropolitan. Status “sekunder” harus ditentukan melalui kriteria empiris yang konsisten, bukan sekadar karena unit tersebut bersebelahan dengan Jakarta atau berstatus kota administratif.

Catatan. Teori tempat sentral berguna sebagai garis dasar hierarki fungsi, tetapi asumsi pasar seragam dan ruang isotropiknya terlalu sederhana untuk langsung diterapkan pada Jabodetabek.

2.1.4 Polisentrisitas morfologis dan fungsional

Polisentrisitas morfologis menunjuk pada keberadaan beberapa konsentrasi penduduk atau pekerjaan yang relatif berimbang. **Polisentrisitas fungsional** menunjuk pada intensitas dan pola hubungan antarpusat, misalnya arus komuter, perjalanan, transaksi, atau jaringan organisasi.

Pembedaan ini krusial: adanya beberapa pusat pada peta tidak membuktikan bahwa wilayah tersebut berfungsi sebagai jaringan yang terintegrasi. Sebaliknya, hubungan kuat dengan Jakarta dapat tetap terjadi dalam struktur yang hierarkis dan asimetris. Karena itu, penelitian tidak boleh memakai “banyak pusat” sebagai sinonim dari pemerataan fungsi, kemandirian, atau keberhasilan metropolitan.

2.1.5 Aksesibilitas, konektivitas, dan integrasi fungsional

Ketiga istilah ini tidak identik:

- **aksesibilitas** adalah potensi menjangkau peluang dengan mempertimbangkan distribusi peluang dan hambatan perjalanan;
- **konektivitas** adalah keberadaan dan kualitas hubungan dalam jaringan;
- **integrasi fungsional** adalah hubungan yang benar-benar termanifestasi melalui arus atau interaksi aktual antarpusat.

Jika data hanya berisi waktu tempuh, jaringan jalan, atau jarak, hasil harus disebut **aksesibilitas potensial**, bukan integrasi aktual. Klaim integrasi lebih kuat memerlukan bukti relasional, seperti asal–tujuan komuter, perjalanan, transaksi, jaringan perusahaan, atau bentuk arus lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.6 Kematangan fungsi lokal dan residu fungsi–ukuran

Kematangan fungsi lokal adalah kemampuan suatu pusat untuk menopang kombinasi pekerjaan, layanan, dan aktivitas yang sepadan atau lebih tinggi daripada basis ukuran dan karakteristik lokalnya. Ia tidak sama dengan swasembada absolut dan tidak mengharuskan terputus dari Jakarta.

Secara konseptual, untuk fungsi k pada unit i :

$$\widehat{F}_{ik} = f_k(S_i, X_i)$$

$$R_{ik} = F_{ik} - \widehat{F}_{ik}$$

dengan:

- F_{ik} : fungsi atau kinerja aktual yang benar-benar diukur;
- S_i : ukuran lokal;
- X_i : karakteristik pembanding yang relevan dan tersedia;
- $\widehat{F}_{ik}$: fungsi yang diharapkan berdasarkan unit pembanding atau model transparan;
- R_{ik} : residu berupa surplus atau defisit relatif pada konstruk k .

Residu positif tidak otomatis membuktikan *borrowed size*; residu negatif tidak otomatis membuktikan *shadow*. Keduanya baru bermakna relasional ketika dibaca bersama integrasi dengan Jakarta atau jaringan pusat lain.

2.1.7 Borrowed size

Definisi teoretis. *Borrowed size* adalah keadaan ketika suatu tempat memiliki fungsi atau tingkat kinerja yang lazimnya diasosiasikan dengan kota yang lebih besar karena tempat tersebut dapat mengakses dan memobilisasi manfaat aglomerasi melalui jaringan dengan pusat lain. Alonso memperkenalkan intuisi awalnya, sedangkan Meijers dan Burger memperluasnya dari kedekatan dalam kompleks metropolitan menjadi hubungan jaringan pada berbagai skala.

Definisi operasional sementara. Suatu unit menunjukkan pola yang konsisten dengan *borrowed size* apabila:

1. terdapat bukti hubungan aktual atau bukti relasional yang memadai dengan Jakarta atau jaringan pusat;
2. fungsi aktual menunjukkan surplus yang substantif terhadap ekspektasi berdasarkan ukuran dan karakteristik lokal;
3. unit, periode, wilayah tangkapan (*catchment*), dan konstruk antara integrasi dan fungsi cukup kompatibel; dan
4. klasifikasi tidak runtuh hanya karena satu indikator, satu bobot, satu ambang, atau satu proksi bermutu rendah.

Dengan desain potong lintang atau observasional nonkausal, formulasi hasil yang aman adalah “**pola konsisten dengan borrowed size**”, bukan “Jakarta menyebabkan pusat tersebut meminjam ukuran.”

2.1.8 Agglomeration shadow

Definisi teoretis. *Agglomeration shadow* adalah keadaan ketika posisi dekat atau terhubung dengan pusat yang dominan berkaitan dengan fungsi atau kinerja lokal yang lebih rendah daripada yang sewajarnya diharapkan, antara lain karena kompetisi permintaan, tenaga terampil, investasi, atau fungsi berorde tinggi terkonsentrasi pada pusat besar.

Definisi operasional sementara. Label ketat memerlukan empat gerbang bukti yang sama dengan *borrowed size*, tetapi residu fungsinya negatif dan idealnya diperkuat oleh bukti beban

atau ketergantungan asimetris. Kedekatan, waktu tempuh singkat, arus keluar komuter, atau defisit fasilitas secara sendiri-sendiri belum cukup.

Bukti tandingan penting. Literatur empiris menunjukkan bahwa kedekatan ke pusat besar tidak selalu menekan pertumbuhan. Efek dapat positif, negatif, tidak signifikan, atau berbeda menurut fungsi dan posisi jaringan. Oleh sebab itu, *shadow* harus diuji, bukan diasumsikan.

2.1.9 Spesialisasi fungsi dan ketergantungan asimetris

Duranton dan Puga menunjukkan bahwa organisasi ekonomi dapat berubah dari spesialisasi menurut sektor menuju spesialisasi menurut fungsi: kantor pusat dan layanan bisnis terkonsentrasi di kota besar, sedangkan pabrik atau produksi berpindah ke kota yang lebih kecil. Implikasinya bagi Jakarta adalah bahwa pertumbuhan pekerjaan industri di pinggiran belum tentu identik dengan pematangan seluruh fungsi lokal.

Ketergantungan asimetris berarti hubungan dengan inti penting bagi pusat sekunder, sementara kepentingan timbal baliknya tidak seimbang. Ia dapat muncul melalui dominasi tujuan komuter, ketergantungan pada layanan berorde tinggi di inti, konsentrasi fungsi keputusan di Jakarta, atau beban infrastruktur dan lingkungan yang tidak disertai penguatan kapasitas lokal.

Ketergantungan harus dilaporkan sebagai dimensi tersendiri. Manfaat akses metropolitan dan ketergantungan dapat hadir secara bersamaan.

2.1.10 Kondisi campuran atau *contested*

Kategori campuran diperlukan untuk pusat yang:

- menikmati akses atau surplus pada satu fungsi tetapi mengalami defisit pada fungsi lain;
- memiliki surplus fungsi sekaligus beban ketergantungan tinggi;
- menunjukkan hasil yang berubah-ubah ketika indikator atau ambang diganti; atau
- belum memenuhi gerbang bukti untuk label *borrowed size* maupun *shadow*.

Kategori ini bukan “tempat sisa”, melainkan perlindungan terhadap klasifikasi biner yang terlalu percaya diri.

2.1.11 Geografi fungsional dan yurisdiksi administratif

Geografi fungsional dibentuk oleh arus, jangkauan pasar, waktu tempuh, dan wilayah tangkapan kegiatan. Yurisdiksi administratif menentukan kewenangan, pelayanan, fiskal, dan akuntabilitas. Penelitian dapat memetakan hubungan yang melintasi batas, tetapi tidak boleh menafsirkan perluasan jejak fungsional sebagai perluasan wilayah administratif Jakarta.

Pendekatan *functional urban area* berguna sebagai referensi untuk mengidentifikasi wilayah inti dan zona komuter, tetapi definisinya perlu disesuaikan secara transparan dengan unit dan ketersediaan data Indonesia.

2.1.12 Diagnosis *status quo*, sensitivitas, dan skenario

- **Diagnosis *status quo*** menggunakan data observasi untuk menggambarkan integrasi, fungsi relatif, manfaat, beban, dan kelas dasar.
- **Analisis sensitivitas** mengubah asumsi teknis—indikator, bobot, ambang, atau spesifikasi model—untuk menguji kestabilan hasil.
- **Skenario** adalah konfigurasi nilai atau asumsi yang eksplisit untuk mengeksplorasi konsekuensi kondisional; ia bukan ramalan dan bukan bukti perubahan kausal.

Literatur *planning support systems* membantu merancang antarmuka yang membuat asumsi, hasil dasar, perubahan kelas, dan ketidakpastian terlihat. WebGL adalah medium komunikasi dan eksplorasi model, bukan teori substantif tentang metropolitan Jakarta.

2.2 Kajian penelitian terdahulu

2.2.1 Sintesis menurut rumpun literatur

Rumpun	Yang telah ditunjukkan literatur	Batas yang relevan	Implikasi untuk penelitian
Asal dan perluasan <i>borrowed size</i>	Pusat kecil dapat memiliki fungsi/kinerja di atas ekspektasi ukuran melalui jaringan; skala dan fungsi penting	Basis empiris awal didominasi Eropa dan hasilnya bergantung pada jenis fungsi	Uji per fungsi dan jangan menganggap transfer ke Jakarta otomatis
Operasionalisasi fungsi–ukuran	Fungsi aktual dapat dibandingkan dengan hubungan umum antara ukuran kota dan fungsi	Residu dapat berubah menurut unit, model, dan proksi	Gunakan model pembanding yang transparan serta diagnostik sensitivitas
<i>Agglomeration shadow</i>	Pusat dominan dapat menaungi pusat lain, tetapi kedekatan juga dapat menghasilkan limpahan positif	Bukti tidak universal dan tidak semua studi mengukur hubungan aktual	Perlakukan <i>shadow</i> sebagai hipotesis relasional, bukan efek jarak
Polisentrisitas dan jaringan kota	Morfologi dan fungsi merupakan dimensi berbeda; integrasi dapat memperkuat akses pada fungsi metropolitan	Banyak pusat tidak otomatis berarti jaringan kohesif atau kinerja tinggi	Arus aktual harus dipisahkan dari jumlah dan ukuran pusat
Aglomerasi dan spesialisasi fungsi	Manfaat aglomerasi bekerja melalui mekanisme berbagi–mencocokkan–belajar; fungsi keputusan dan produksi dapat terpisah	Produktivitas, fasilitas, pekerjaan, dan kesejahteraan bukan konstruk yang identik	Pilih indikator sesuai konstruk dan laporkan hasil secara multidimensi

Rumpun	Yang telah ditunjukkan literatur	Batas yang relevan	Implikasi untuk penelitian
Transformasi metropolitan Jakarta	Terjadi suburbanisasi industri, kota baru, transformasi peri-urban, privatisasi, dan kecenderungan multisentris	Sebagian studi bersifat deskriptif atau menekankan morfologi, tata guna lahan, dan satu sektor	Menyediakan konteks, tetapi belum langsung mengklasifikasikan <i>borrowed size-shadow</i>
Mobilitas dan post-suburbanisasi Jakarta	Arus komuter memperlihatkan hubungan inti-pinggiran dan antarpinggiran yang berubah	Skala data dan periode tertentu membatasi generalisasi	Menunjukkan pentingnya bukti arus untuk integrasi dan kematangan pusat

2.2.2 Kandidat kesenjangan penelitian

Berdasarkan penelusuran awal, literatur Jakarta telah membahas dekonsentrasi industri, perkembangan kota baru, transformasi periurban, polisentrisitas morfologis/fungsional, dan komuter. Literatur *borrowed size* telah mengembangkan hubungan antara ukuran, konektivitas jaringan, fungsi, dan *shadow*, terutama di Eropa.

Kandidat kesenjangan penelitian ini adalah belum ditemukannya studi Jakarta yang secara bersamaan:

1. mengukur integrasi relasional pusat sekunder dengan Jakarta dan pusat lain;
2. membandingkan fungsi aktual dengan ekspektasi berdasarkan ukuran dan karakteristik lokal;
3. memisahkan surplus/defisit fungsi, manfaat akses, dan beban ketergantungan;
4. membentuk tipologi *borrowed size-campuran-shadow* beserta kelas pembanding; dan
5. menguji kestabilan jejak spasial klasifikasi terhadap pilihan indikator, bobot, ambang, serta spesifikasi model dengan batas administratif tetap.

Rumusan ini **belum boleh ditulis sebagai kesenjangan final** sebelum pencarian bibliografi yang lebih sistematis—termasuk literatur Indonesia yang mungkin tidak terindeks baik—selesai dilakukan.

2.2.3 Matriks penelitian Jakarta yang paling relevan

Sumber	Fokus/data utama	Kontribusi untuk skripsi	Perbedaan yang perlu dipertahankan
Henderson, Kuncoro, & Nasution (1996)	Pergeseran residensi dan industri Jabotabek; perubahan dari monosentris ke multisentris	Dasar historis restrukturisasi pusat dan pekerjaan	Belum memakai kerangka <i>borrowed size-shadow</i> atau residu fungsi-ukuran
Firman (2009)	Mega-urbanisasi koridor Jakarta-Bandung dan perubahan multi-inti	Menempatkan Jakarta dalam sistem urban yang meluas	Transformasi bentuk tidak otomatis menunjukkan integrasi produktif

Sumber	Fokus/data utama	Kontribusi untuk skripsi	Perbedaan yang perlu dipertahankan
Hudalah & Firman (2012)	Kawasan industri dan elemen <i>post-suburbia</i>	Menunjukkan dekonstruksi fungsi ekonomi ke pinggiran	Fokus sektoral dan transformasi kawasan, bukan diagnosis fungsi relatif
Hudalah et al. (2013)	Dekonstruksi manufaktur dan pusat industri privat	Bukti bahwa pusat industri pinggiran menangkap pekerjaan manufaktur	Pekerjaan manufaktur tidak boleh disamakan dengan seluruh kematangan fungsi
Winarso, Hudalah, & Firman (2015)	Transformasi sosial-ekonomi peri-urban dan segregasi	Menghubungkan pertumbuhan dengan distribusi manfaat dan ketimpangan	Perlu memisahkan manfaat, fungsi, dan beban pada unit analisis penelitian ini
Firman & Fahmi (2017)	Privatisasi pinggiran, kota baru, dan fase awal <i>post-suburbanization</i>	Konteks perkembangan pusat pinggiran yang lebih mandiri	Pendekatan deskriptif; tidak membuktikan <i>borrowed size</i>
Sadewo et al. (2021)	Polisentrisme morfologis dan fungsional Medan, Jakarta, Denpasar	Dasar operasional pemisahan pusat dan hubungan antarpusat	Polisentrisme bukan sinonim surplus fungsi atau rendahnya ketergantungan
Sadewo et al. (2023)	Panel spasial komuter antarpinggiran 2008–2015	Bukti interaksi antarpinggiran dan pengaruh dekonstruksi pekerjaan	Fokus komuter; perlu ditautkan ke fungsi relatif dan beban
Aritenang (2023)	Survei komuter 2014 dan 2019; independensi, kematangan, segregasi	Sumber terdekat untuk konstruksi kematangan pusat dan relasi komuter	Kerangka <i>post-suburbanization</i> , bukan klasifikasi <i>borrowed size-shadow</i>

2.3 Kerangka teori dan kerangka konseptual

2.3.1 Rantai mekanisme

Mekanisme A — Manfaat dan biaya ukuran lokal

Ukuran dan kepadatan lokal dapat meningkatkan variasi pemasok, pasar tenaga kerja, peluang pencocokan, pembelajaran, infrastruktur bersama, dan permintaan terhadap fungsi berorde tinggi. Pada saat yang sama, konsentrasi meningkatkan biaya lahan, kemacetan, polusi, dan kompetisi. Hubungan antara ukuran dan fungsi menjadi garis dasar yang perlu diestimasi, bukan diasumsikan linear dan seragam.

Mekanisme B — Eksternalitas jaringan dan peminjaman ukuran

Pusat yang terhubung dapat mengakses pasar, tenaga kerja, pengetahuan, fasilitas, dan fungsi di luar ukuran lokalnya. Jaringan dapat menjadi pelengkap atau sebagian substitusi bagi kedekatan internal. Efeknya bergantung pada kualitas konektivitas, arus aktual, fungsi yang diukur, ukuran pusat itu sendiri, dan kemampuan lokal menyerap manfaat.

Mekanisme C — Polarisasi, *backwash*, dan pembagian fungsi

Keterhubungan juga dapat memusatkan permintaan, fungsi keputusan, tenaga terampil, modal, dan layanan berorde tinggi pada Jakarta. Pusat pinggiran dapat tumbuh sebagai lokasi produksi atau perumahan tanpa memperoleh fungsi pengendalian, layanan strategis, atau kapasitas fiskal yang sebanding. Karena itu, pertumbuhan absolut dapat hadir bersamaan dengan defisit fungsi relatif atau beban tinggi.

Mekanisme D — Struktur urban dan kondisi perantara

Efek jaringan dimoderasi oleh ukuran pusat sendiri, hierarki, spesialisasi, posisi dalam jaringan, akses multimoda, struktur ekonomi, ketersediaan lahan, institusi, dan batas administratif. Satu pusat dapat meminjam fungsi tertentu, tetap bergantung pada fungsi lain, dan terbebani pada dimensi ketiga.

2.3.2 Model pengukuran konseptual

Untuk setiap pusat i dan dimensi fungsi k , penelitian membedakan:

1. **Ukuran dan karakteristik lokal:** S_i, X_i ;
2. **Integrasi relasional:** I_i , idealnya berasal dari arus aktual;
3. **Fungsi atau kinerja aktual:** F_{ik} ;
4. **Fungsi yang diharapkan:** $\widehat{F}_{ik}$;
5. **Residu fungsi relatif:** R_{ik} ;
6. **Manfaat akses:** A_{ik} ;
7. **Beban atau ketergantungan:** D_{ik} ;
8. **Ketahanan klasifikasi:** Q_i , diperoleh dari variasi spesifikasi yang masuk akal.

Hubungan inti yang diuji adalah:

$$R_{ik} = g_k(I_i, S_i, X_i, Z_i) + \varepsilon_{ik}$$

dengan Z_i sebagai moderator kontekstual. Persamaan ini adalah bentuk umum. Spesifikasi akhirnya harus mengikuti data dan desain Bab 3; persamaan tidak mengharuskan regresi kausal apabila data hanya mendukung diagnosis deskriptif.

2.3.3 Tipologi diagnosis sementara

Integrasi relasional	Residu fungsi	Beban atau ketergantungan	Kelas sementara	Interpretasi aman
Tinggi	Positif	Rendah-sedang	<i>Borrowed size</i> / integrasi produktif	Pola konsisten dengan akses jaringan yang memperbesar fungsi relatif

Integrasi relasional	Residu fungsi	Beban atau ketergantungan	Kelas sementara	Interpretasi aman
Tinggi	Positif	Tinggi	Campuran/ <i>contested</i>	Surplus fungsi hadir, tetapi manfaat disertai ketergantungan atau beban besar
Tinggi	Negatif	Tinggi	<i>Agglomeration shadow</i> / ketergantungan asimetris	Pola konsisten dengan integrasi yang tidak diikuti pematangan fungsi lokal
Tinggi	Negatif	Rendah atau belum terbukti	Terintegrasi tetapi tertinggal/belum pasti	Belum cukup bukti untuk menyebut <i>shadow</i>
Rendah	Positif	Bervariasi	Relatif independen atau matang lokal	Surplus fungsi tidak terutama dibaca sebagai hasil hubungan dengan Jakarta
Rendah	Negatif	Bervariasi	Periferi lemah	Basis lokal dan hubungan metropolitan sama-sama terbatas

Kelas akhir sebaiknya dibuat per dimensi terlebih dahulu. Indeks komposit hanya layak dibuat setelah arah indikator, skala, kualitas data, korelasi antarkonstruksi, dan sensitivitas bobot diperiksa.

2.3.4 Proposisi empiris kandidat

Jika desain Bab 3 mendukung pengujian inferensial, proposisi berikut dapat diubah menjadi hipotesis. Jika tidak, gunakan sebagai ekspektasi interpretif.

1. **P1 — Efek jaringan bersyarat.** Setelah ukuran dan karakteristik lokal diperhitungkan, integrasi fungsional yang lebih kuat berasosiasi dengan surplus pada sebagian fungsi, tetapi tidak harus pada semua fungsi.
2. **P2 — Kemungkinan *shadow*.** Pada pusat tertentu, integrasi kuat dengan Jakarta berasosiasi dengan defisit fungsi relatif dan/atau beban ketergantungan yang lebih tinggi.
3. **P3 — Heterogenitas fungsi.** Arah dan besar hubungan berbeda antara pekerjaan, layanan, amenitas, fungsi keputusan, dan konstruk kinerja.
4. **P4 — Peran *own mass* dan posisi jaringan.** Pusat dengan basis lokal, sentralitas, dan kapasitas penyerapan yang lebih kuat lebih mampu mengubah akses jaringan menjadi pematangan fungsi lokal.
5. **P5 — Morfologi tidak cukup.** Tingkat polisentrisitas morfologis tidak dengan sendirinya menjelaskan integrasi fungsional, surplus fungsi, atau rendahnya ketergantungan.

6. **P6 — Ketidakpastian klasifikasi.** Sebagian unit akan berpindah kelas ketika proksi, bobot, ambang, atau wilayah tangkapan diubah; unit yang stabil lebih layak menjadi dasar kesimpulan kebijakan.

2.3.5 Gerbang penggunaan label ketat

Label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya digunakan jika empat syarat terpenuhi:

1. **Bukti relasional:** ada hubungan dengan Jakarta, bukan hanya kedekatan atau waktu tempuh.
2. **Pembanding substantif:** fungsi aktual dibandingkan dengan ekspektasi ukuran pada unit yang memadai.
3. **Kompatibilitas:** unit, periode, wilayah tangkapan, populasi sasaran, dan konstruk cukup sepadan.
4. **Ketahanan:** hasil tidak bergantung pada satu proksi lemah atau satu keputusan teknis.

Jika salah satu syarat utama tidak terpenuhi, gunakan istilah seperti “aksesibilitas potensial”, “surplus/defisit fungsi relatif”, “ketergantungan komuter”, atau “pola belum terklasifikasi”, sesuai bukti yang benar-benar tersedia.

2.3.6 Klaim yang dapat dan tidak dapat dibuat

Dapat dibuat dengan desain *status quo* dan sensitivitas: pola spasial, asosiasi, arus, aksesibilitas potensial, surplus/defisit relatif, tipologi relasional, multidimensionalitas, serta kestabilan klasifikasi.

Belum dapat dibuat tanpa desain tambahan: Jakarta secara kausal “mengisap” pusat tertentu; integrasi menyebabkan produktivitas; perubahan bobot pada WebGL memprediksi masa depan; terdapat radius optimal universal; atau batas administratif harus diubah.

Daftar bacaan prioritas

Daftar berikut disusun untuk dibaca, bukan sebagai pernyataan bahwa seluruh teks lengkapnya sudah diakses. Urutan menunjukkan kegunaan bagi skripsi, bukan peringkat mutu universal. Tidak dilakukan penyaringan berdasarkan status gratis atau berbayar, sesuai kebutuhan awal.

A. Lima belas bacaan pertama

1. Meijers, E., & Burger, M. (2017). “Stretching the concept of ‘borrowed size’”. Bacaan konseptual utama untuk definisi *borrowed size*, perluasan skala, fungsi, kinerja, dan peran jaringan.
2. Meijers, E., Burger, M., & Hoogerbrugge, M. (2016). “Borrowing size in networks of cities: City size, network connectivity and metropolitan functions in Europe”. Dasar hubungan ukuran lokal, konektivitas, dan fungsi metropolitan.
3. Burger, M., Meijers, E., Hoogerbrugge, M., & Masip Tresserra, J. (2015). “Borrowed Size, Agglomeration Shadows and Cultural Amenities in North-West Europe”. Con-

toh langsung operasionalisasi fungsi–ukuran dan *shadow*; perlu dibaca dengan kesadaran bahwa amenitas budaya hanya satu konstruk.

4. **Alonso, W. (1973).** “Urban Zero Population Growth”. Sumber intuisi awal *borrowed size* dalam kompleks metropolitan.
5. **Burger, M., & Meijers, E. (2016).** “Agglomerations and the rise of urban network externalities”. Jembatan antara ekonomi aglomerasi dan manfaat posisi dalam jaringan kota.
6. **Duranton, G., & Puga, D. (2004).** “Micro-foundations of urban agglomeration economies”. Landasan mekanisme berbagi–mencocokkan–belajar.
7. **Duranton, G., & Puga, D. (2020).** “The Economics of Urban Density”. Ringkasan modern manfaat dan biaya kepadatan; berguna untuk menahan narasi aglomerasi yang hanya positif.
8. **Myrdal, G. (1957).** *Economic Theory and Under-developed Regions*. Landasan *spread effects*, *backwash effects*, dan kausasi kumulatif. Catatan vault: [source/book/Myrdal - 1957 - Economic Theory and Under-Developed Regions](#).
9. **Partridge, M. D., Rickman, D. S., Ali, K., & Olfert, M. R. (2009).** “Do New Economic Geography agglomeration shadows underlie current population dynamics across the urban hierarchy?”. Counterevidence penting: kedekatan ke pusat besar tidak otomatis menghasilkan *shadow*.
10. **Burger, M., & Meijers, E. (2012).** “Form Follows Function? Linking Morphological and Functional Polycentricity”. Dasar pemisahan polisentrisitas morfologis dan fungsional.
11. **Duranton, G., & Puga, D. (2005).** “From sectoral to functional urban specialisation”. Mekanisme penting untuk membedakan pertumbuhan produksi pinggiran dari pematangan fungsi keputusan dan layanan.
12. **Geurs, K. T., & van Wee, B. (2004).** “Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: Review and research directions”. Dasar memilih dan membatasi makna indikator aksesibilitas.
13. **Firman, T., & Fahmi, F. Z. (2017).** “The Privatization of Metropolitan Jakarta’s (Jabodetabek) Urban Fringes”. Konteks utama perkembangan pusat pinggiran, kota baru, kawasan industri, dan *post-suburbanization*. Catatan vault: [source/journal/Firman - 2017 - Privatization of Metropolitan Jakarta Urban Fringes](#).
14. **Sadewo, E., Hudalah, D., Antipova, A., Cheng, L., & Syabri, I. (2023).** “The role of urban transformation on inter-suburban commuting”. Bukti empiris tentang dekonentrasi pekerjaan dan arus komuter antarpinggiran Jakarta.
15. **Aritenang, A. F. (2023).** “Identifying post-suburbanization: The case of the Jakarta metropolitan area”. Bacaan terdekat untuk independensi spasial, kematangan wilayah pinggiran, segregasi, dan data komuter 2014–2019.

Rute baca minimum bila waktu terbatas

Baca berurutan: Meijers & Burger (2017) → Meijers et al. (2016) → Burger et al. (2015) → Duranton & Puga (2004) → Myrdal (1957) → Burger & Meijers (2012) → Firman & Fahmi (2017) → Sadewo et al. (2023) → Aritenang (2023).

B. Bacaan penguat dan penguji argumen

- **Krugman, P. (1991).** “Increasing Returns and Economic Geography”. Landasan *new economic geography* untuk interaksi *increasing returns*, biaya transportasi, dan pemusatan kegiatan.
- **Fujita, M., Krugman, P., & Venables, A. J. (1999).** *The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade*. Sintesis teoretis aglomerasi pada berbagai skala; berguna sebagai dasar mekanisme, bukan sebagai model empiris yang langsung dipindahkan ke Jakarta.
- **Phelps, N. A., Fallon, R. J., & Williams, C. L. (2001).** “Small Firms, Borrowed Size and the Urban–Rural Shift”. Aplikasi awal *borrowed size* pada perusahaan kecil dan perubahan urban–rural.
- **Arthur, W. B. (1990).** “‘Silicon Valley’ locational clusters: When do increasing returns imply monopoly?”. Latar mekanisme *increasing returns* dan konsentrasi yang sering dirujuk dalam genealogi *shadow*.
- **Dobkins, L. H., & Ioannides, Y. M. (2001).** “Spatial interactions among U.S. cities: 1900–1990”. Pengujian kedekatan dengan kota berhierarki lebih tinggi; hasil tidak selalu signifikan.
- **Sohn, C., Licheron, J., & Meijers, E. (2022).** “Border cities: Out of the shadow”. Menunjukkan bahwa batas dan integrasi pasar dapat memoderasi hubungan *borrowing–shadowing*.
- **Volgmann, K., & Rusche, K. (2020).** “The Geography of Borrowing Size: Exploring Spatial Distributions for German Urban Regions”. Mengoperasionalkan *borrowed size*, *borrowed performance*, *borrowed function*, dan *agglomeration shadow* pada unit lokal; sangat berguna untuk merancang tipologi.
- **Kwon, Y.-H. (2026).** “Borrowed Size of Small and Medium Cities in a Hierarchical Urban System”. Perluasan terbaru ke sistem perkotaan Korea yang hierarkis; relevan sebagai penguji transfer dari konteks Eropa, bukan sebagai dasar klasik.
- **Meijers, E., Hoogerbrugge, M., & Cardoso, R. (2018).** “Beyond Polycentricity: Does Stronger Integration Between Cities in Polycentric Urban Regions Improve Performance?”. Integrasi fungsional, institusional, dan kultural; relevan untuk membedakan bentuk dari kohesi jaringan.
- **Meijers, E. (2008).** “Measuring Polycentricity and its Promises”. Kritik terhadap ambiguitas dan basis empiris polisentrisitas. Catatan vault: [source/journal/Meijers - 2008 - Measuring Polycentricity and its Promises](#).
- **Meijers, E. J., & Burger, M. J. (2010).** “Spatial Structure and Productivity in US Metropolitan Areas”. Bukti komparatif bahwa struktur spasial dapat berkaitan dengan produktivitas, tetapi temuan AS tidak boleh ditransfer langsung. Catatan vault: [source/journal/Meijers - 2010 - Spatial Structure and Productivity in US Metropolitan Areas](#).
- **Rosenthal, S. S., & Strange, W. C. (2004).** “Evidence on the Nature and Sources of Agglomeration Economies”. Tinjauan bukti empiris aglomerasi.
- **Ahlfeldt, G. M., & Pietrostefani, E. (2019).** “The economic effects of density: A synthesis”. Sintesis kuantitatif efek kepadatan.

- Grover, A., Lall, S. V., & Timmis, J. (2023). “Agglomeration economies in developing countries: A meta-analysis”. Penguji transfer teori aglomerasi ke konteks negara berkembang.
- Christaller, W. (1966 [1933]). *Central Places in Southern Germany*. Dasar hierarki pusat, ambang, dan jangkauan fungsi. Catatan vault: source/book/Christaller - 1933 - Die zentralen Orte in Süddeutschland.
- Mulligan, G. F., Partridge, M. D., & Carruthers, J. I. (2012). “Central place theory and its reemergence in regional science”. Jembatan dari teori tempat sentral klasik ke ilmu regional kontemporer.
- Hirschman, A. O. (1958). *The Strategy of Economic Development*. *Trickling-down* dan polarisasi sebagai pembanding terhadap Myrdal.
- Perroux, F. (1955). “Note sur la notion de pôle de croissance”. Genealogi *growth pole*; berguna sebagai konteks, bukan sinonim dari Jakarta sebagai pusat yang otomatis menyebarkan pertumbuhan.
- Hansen, W. G. (1959). “How Accessibility Shapes Land Use”. Sumber klasik aksesibilitas berbasis peluang.
- Dijkstra, L., Poelman, H., & Veneri, P. (2019). “The EU-OECD definition of a functional urban area”. Acuan metodologis untuk inti kota dan zona komuter; perlu adaptasi terhadap data Indonesia.

C. Bacaan konteks Jakarta/Jabodetabek

- Henderson, J. V., Kuncoro, A., & Nasution, D. (1996). “The Dynamics of Jabotabek Development”. Sejarah perubahan spasial residensi, industri, infrastruktur, dan multi-sentrisitas.
- Firman, T. (2009). “The continuity and change in mega-urbanization in Indonesia”. Sistem Jakarta-Bandung, perluasan koridor, dan transformasi multi-inti.
- Hudalah, D., & Firman, T. (2012). “Beyond property: Industrial estates and post-suburban transformation in Jakarta Metropolitan Region”. Peran kawasan industri dalam transformasi pinggiran.
- Hudalah, D., Viantari, D., Firman, T., & Woltjer, J. (2013). “Industrial Land Development and Manufacturing Deconcentration in Greater Jakarta”. Bukti penangkapan pekerjaan manufaktur oleh pusat industri suburban.
- Winarso, H., Hudalah, D., & Firman, T. (2015). “Peri-urban transformation in the Jakarta metropolitan area”. Transformasi sosial-ekonomi, pekerjaan, dan segregasi.
- Sadewo, E., Syabri, I., Antipova, A., Pradono, & Hudalah, D. (2021). “Using morphological and functional polycentricity analyses to study the Indonesian urban spatial structure”. Perbandingan polisentrisitas termasuk Jakarta.
- Herlambang, S., Leitner, H., Tjung, L. J., Sheppard, E., & Anguelov, D. (2019). “Jakarta’s great land transformation: Hybrid neoliberalisation and informality”. Ekonomi politik perubahan lahan metropolitan; penting untuk menafsirkan siapa yang memperoleh manfaat.
- Hudalah, D. (2017). “Governing industrial estates on Jakarta’s periurban area”. Tata kelola kawasan industri dan perubahan dari *shadow government* menuju jaringan.

- **McGee, T. G. (1991).** “The Emergence of Desakota Regions in Asia.” Lensa konteks campuran desa-kota dan urbanisasi koridor. Catatan vault: source/book/McGee - 1991 - The Emergence of Desakota Regions in Asia.

D. Bacaan konsep dan metode terpilih dari Atlas Urban Planning

Bacaan berikut bukan seluruhnya teori kausal inti, tetapi paling berguna untuk menjelaskan konsep kunci, desain diagnosis, skenario, dan implikasi perencanaan:

Aksesibilitas dan mobilitas

- **Bertolini, L., le Clercq, F., & Kapoen, L. (2005).** “Sustainable Accessibility”. Integrasi transportasi-tata guna lahan.
- **Banister, D. (2008).** “The Sustainable Mobility Paradigm”. Pergeseran dari kecepatan dan kapasitas menuju aksesibilitas.
- **Levine, J., Grengs, J., Shen, Q., & Shen, Q. (2012).** “Does Accessibility Require Density or Speed?”. Trade-off kedekatan peluang dan kecepatan perjalanan.
- **Levine, J., Grengs, J., & Merlin, L. A. (2019).** *From Mobility to Accessibility*. Transformasi metrik dan praktik perencanaan transportasi-tata guna lahan.

Urban science, model, dan *planning support systems*

- **Batty, M. (2013).** *The New Science of Cities*. Kota sebagai jaringan, arus, dan sistem kompleks.
- **Wegener, M. (1994).** “Operational Urban Models: State of the Art”. Tradisi model perkotaan terintegrasi dan evaluasi kebijakan.
- **Klosterman, R. E. (1997).** “Planning Support Systems: A New Perspective on Computer-Aided Planning”. PSS sebagai dukungan penalaran dan keputusan.
- **Geertman, S., & Stillwell, J. (2004).** “Planning Support Systems: An Inventory of Current Practice”. Diagnosis, analisis spasial-temporal, skenario, evaluasi, dan partisipasi.
- **Klosterman, R. E. (1999).** “The What If? Collaborative Planning Support System”. Acuan langsung untuk mengomunikasikan kondisi dasar, asumsi skenario, dan hasil alternatif.

Strategi dan tata kelola lintas batas

- **Albrechts, L. (2004).** “Strategic (Spatial) Planning Reexamined”. Strategi spasial sebagai pilihan transformatif, bukan sekadar proyeksi.
- **Healey, P. (2009).** “In Search of the ‘Strategic’ in Spatial Strategy Making”. Cara strategi mengubah perhatian dan lintasan tindakan.
- **Albrechts, L., Healey, P., & Kunzmann, K. R. (2003).** “Strategic Spatial Planning and Regional Governance in Europe”. Koordinasi skala regional dan governance.
- **Healey, P. (2006).** “Transforming Governance”. Adaptasi institusional dan politik ruang.

- Faludi, A. (2012). “Multi-Level (Territorial) Governance: Three Criticisms”. Kritik terhadap pembacaan wilayah yang terlalu teritorial dan bertingkat kaku.
- Allmendinger, P., & Haughton, G. (2009). “Soft Spaces, Fuzzy Boundaries, and Metagovernance”. Berguna untuk membedakan ruang fungsional yang lentur dari batas yurisdiksi yang tetap.

Urutan penulisan Bab 2 yang disarankan

1. **Mulai 2.1 dari pilihan definisi**, bukan sejarah istilah: pusat sekunder → integrasi fungsional → fungsi/kinerja → kematangan lokal → *borrowed size* → *shadow* → kondisi campuran → geografi fungsional dan skenario.
2. **Susun 2.2 sebagai perdebatan**, bukan daftar artikel: (a) manfaat jaringan, (b) kemungkinan *shadow* dan bukti tandingan, (c) masalah pengukuran, (d) bukti Jakarta, dan (e) kandidat kesenjangan.
3. **Bangun 2.3 dari empat lapisan teori**, lalu turunkan ke konstruk, persamaan umum, tipologi, proposisi, gerbang bukti, dan diagram.
4. **Tunda indikator final** sampai audit data Bab 3 selesai. Bab 2 menetapkan arti konstruk dan hubungan yang perlu diuji; Bab 3 memilih proksi yang benar-benar tersedia dan sah.

Kata kunci pencarian lanjutan

- "borrowed size" AND "agglomeration shadow"
- "borrowed size" AND city network AND metropolitan functions
- agglomeration shadow AND secondary cities AND proximity
- functional polycentricity AND commuting AND metropolitan region
- function-size relationship AND urban functions AND residual
- Jakarta OR Jabodetabek AND commuting AND polycentricity
- Jakarta AND post-suburbanization AND functional maturity
- Greater Jakarta AND employment decentralization AND commuting
- Indonesia AND secondary cities AND agglomeration economies
- Global South AND borrowed size OR urban network externalities

Catatan asal sumber dan audit

- Penelusuran menggunakan mesin pencari umum dan indeks akademik; daftar tidak disaring menurut status akses atau harga.
- Metadata 53 karya ber-DOI diperiksa terhadap pengenal tersebut: 51 cocok secara langsung; dua bab *Handbook of Regional and Urban Economics* mengarah ke DOI yang benar tetapi ditandai ambigu oleh pencocokan otomatis karena judul registrinya diawali “Chapter 48/49”. Tidak ditemukan pasangan judul-DOI yang salah atau catatan pencabutan artikel (*retraction*) pada pemeriksaan tersebut.
- Atlas dipakai sebagai bibliografi terkurasi dan peta disiplin perencanaan, bukan sebagai tinjauan sistematis atau sumber bukti empiris tunggal.

- Beberapa catatan sumber lokal hanya berbasis metadata atau abstrak. Keberadaan suatu bacaan dalam daftar tidak berarti seluruh teksnya telah dibaca.
- Kesenjangan penelitian dan kerangka indikator masih perlu diperbarui setelah audit literatur Indonesia, data aktual, unit analisis, dan konstruk hasil selesai.

Kajian Penelitian Terdahulu: *Borrowed Size* dan *Agglomeration Shadow* Jakarta

Status dokumen: bahan kerja Bab 2.2 (kajian penelitian terdahulu), belum merupakan naskah final siap sidang

Tanggal pemutakhiran: 26 Agustus 2026

Cakupan: 73 penelitian internasional dan Indonesia yang paling dekat secara konsep, relasi, metode, lokus, atau implikasi dengan rancangan skripsi

Rancangan skripsi acuan: “*Borrowed Size* atau *Agglomeration Shadow*? Analisis Hubungan Integrasi Metropolitan dengan Kematangan Pusat-Pusat Sekunder di Kawasan Aglomerasi Jakarta”

Batas epistemik Dokumen ini adalah hasil penelusuran kuratorial bertarget, bukan tinjauan sistematis bergaya PRISMA. Ringkasan “temuan abstrak” merupakan parafrasa abstrak atau ringkasan resmi penerbit/repositori yang berhasil dibaca. Bagian “estafet dan perbedaan” adalah inferensi analitis untuk rancangan skripsi, bukan klaim penulis sumber. Status akses penuh atau berbayar sengaja tidak dijadikan kriteria. DOI dan laman penerbit dicantumkan agar metadata serta naskah dapat ditelusuri kembali.

1. Tujuan dan cara membaca dokumen

Kajian ini disusun untuk menjawab tiga kebutuhan Bab 2.2:

1. menemukan penelitian yang paling dekat dengan pertanyaan apakah pusat sekunder memperoleh manfaat metropolitan atau justru mengalami bayang-bayang aglomerasi;
2. menunjukkan estafet penelitian mengenai integrasi fungsional, kematangan pusat, manfaat, ketergantungan, dan beban; serta
3. merumuskan kebaruan yang tidak dibangun dari klaim “belum pernah diteliti”, tetapi dari kombinasi konstruk, unit analisis, bukti relasional, dan uji ketahanan hasil.

Prioritas tidak menunjukkan mutu mutlak atau jumlah sitasi. Prioritas ditentukan oleh lima kedekatan: konstruk, pertanyaan, unit analisis, metode, dan lokus.

- **Prioritas 1A—inti konseptual dan operasional internasional:** langsung mengukur *borrowed size*, *borrowed functions*, *borrowed performance*, atau *agglomeration shadow*.
- **Prioritas 1B—estafet Jakarta/Jabodetabek:** langsung menjelaskan komuter, dekonsentrasi pekerjaan, kematangan pascasuburban, aksesibilitas, ketimpangan, atau tata kelola di kawasan studi.
- **Prioritas 2—jembatan metodologis:** menguji integrasi fungsional, polisentralitas, produktivitas, identifikasi pusat, atau sensitivitas unit spasial.
- **Prioritas 3—konteks dan mekanisme pendukung:** memperjelas transformasi periurban, koridor industri, kota baru, dan institusi metropolitan, tetapi tidak langsung mengidentifikasi *borrowed size* atau *shadow*.

Istilah yang dipakai dalam sintesis

- **Integrasi terealisasi** berarti relasi yang benar-benar teramati, misalnya arus komuter, hubungan perusahaan, atau kolaborasi pengetahuan; bukan kedekatan atau aksesibilitas potensial semata.
- **Fungsi relatif** berarti fungsi pusat dibandingkan dengan tingkat yang diharapkan berdasarkan ukuran dan karakteristik lokal, bukan jumlah fasilitas mentah.
- **Fungsi pinjaman** berarti kelebihan fungsi metropolitan; **kinerja pinjaman** berarti kelebihan hasil ekonomi atau produktivitas. Keduanya tidak otomatis sama.
- **Manfaat, ketergantungan, dan beban** dipisahkan karena pusat dapat memperoleh manfaat sekaligus menanggung perjalanan panjang, ketimpangan akses, kebocoran nilai, atau spesialisasi yang rapuh.
- **Kematangan** dalam potret lintas-seksi berarti posisi relatif pada tahun pengamatan, bukan bukti otomatis atas proses peningkatan dari waktu ke waktu.

2. Daftar baca pertama

Lima belas sumber berikut paling efisien untuk membangun argumentasi Bab 2.2 dan keputusan metodologis awal.

Urutan	Sumber	Alasan dibaca lebih dahulu
1	Meijers dan Burger (2017), A01	Membongkar konsep <i>borrowed size</i> menjadi fungsi, kinerja, relasi, dan skala; menolak inferensi dari kedekatan semata.
2	Meijers, Burger, dan Hoogerbrugge (2016), A02	Memberi operasionalisasi jaringan kota, konektivitas, dan fungsi metropolitan dengan kontrol ukuran lokal.
3	Volgmann dan Rusche (2020), A04	Menyediakan tipologi empiris <i>borrowed functions</i> , <i>borrowed performance</i> , dan <i>agglomeration shadow</i> pada unit lokal.
4	Yang, Zhu, dan Du (2022), A05	Menguji secara longitudinal koeksistensi manfaat dan bayang-bayang pada banyak aglomerasi.
5	Sun, Lu, Zhang, dan Niu (2022), A06	Sangat dekat dengan penggunaan fasilitas/POI di kota kecil, sekaligus memperlihatkan keterbatasan proksi fungsi.
6	Zhao dkk. (2022), A07	Menggunakan unit kota kecil, jaringan perusahaan, transportasi, dan paten; dekat dengan skala pusat sekunder.
7	Zhen, Shi, dan Lu (2023), A08	Memisahkan dampak integrasi pada manufaktur dan jasa serta mengidentifikasi mekanisme harga lahan dan talenta.
8	Shi dkk. (2025), A09	Menunjukkan bahwa infrastruktur jaringan dan kekuasaan administratif menghasilkan eksternalitas yang berbeda.
9	Aritenang (2023), J01	Pendahulu lokal terdekat untuk kematangan pascasuburban berdasarkan pola komuter Jabodetabek.
10	Permatasari dan Hudalah (2013), J02	Bukti rinci mengenai komuter, perjalanan balik, dan dekonsentrasi pekerjaan industri di Cikarang.
11	Hudalah dkk. (2013), J03	Menjelaskan pusat industri swasta sebagai penggerak dekonsentrasi manufaktur dan polisentralitas Jakarta.
12	Yudhistira dkk. (2019), J06	Bukti kausal mengenai jaringan transportasi dan perubahan struktur perkotaan pada unit komunitas.

Urutan	Sumber	Alasan dibaca lebih dahulu
13	Andani dkk. (2021), J11	Memperlihatkan bahwa penghematan waktu dan peluang kerja harus dikoreksi oleh persaingan antarpencari kerja.
14	Békés dan Harasztosi (2018), B20	Dasar kuat untuk uji sensitivitas agregasi spasial dan larangan memperlakukan satu zonasi sebagai kebenaran tunggal.
15	Jacobs-Crisioni, Kompil, dan Dijkstra (2023), B18	Menawarkan perbandingan layanan menurut posisi jaringan dan ukuran, dekat dengan gagasan fungsi yang “diharapkan”.

Tambahan yang segera dibaca setelahnya ialah Otsuka (2025), A26, untuk mekanisme retensi/kebocoran manfaat; Andani dkk. (2025), J10, untuk keadilan akses pada tingkat distrik; serta Caset dkk. (2023), B06, sebagai temuan tandingan terhadap anggapan bahwa struktur polisentrik selalu meningkatkan produktivitas.

3. Prioritas 1A—inti konseptual dan operasional internasional

A01 — Evert J. Meijers dan Martijn J. Burger (2017)

Judul: “Stretching the Concept of ‘Borrowed Size’”, *Urban Studies*, 54(1), 269–291.

Lokus/unit dan metode: pengembangan konseptual yang disertai pengujian empiris perkotaan; membedakan ukuran lokal, interaksi jaringan, fungsi, dan kinerja pada lebih dari satu skala.

Temuan abstrak: *borrowed size* tidak cukup dimaknai sebagai keuntungan karena berada dekat kota besar. Konsep perlu direntangkan menjadi kemampuan meminjam fungsi atau kinerja melalui interaksi, sedangkan hasil dapat berbeda menurut skala dan jenis eksternalitas.

Estafet dan perbedaan: fondasi langsung bagi pemisahan “fungsi pinjaman” dan “kinerja pinjaman” serta Gerbang 1—harus ada bukti relasional. Skripsi menerapkannya pada pusat sekunder Jabodetabek dan menambahkan sisi beban, ketergantungan, serta ketahanan klasifikasi.

A02 — Evert J. Meijers, Martijn J. Burger, dan Marloes M. Hoogerbrugge (2016)

Judul: “Borrowing Size in Networks of Cities: City Size, Network Connectivity and Metropolitan Functions in Europe”, *Papers in Regional Science*, 95(1), 181–198.

Lokus/unit dan metode: kota-kota Eropa; analisis hubungan ukuran kota, konektivitas jaringan, dan keberadaan fungsi metropolitan.

Temuan abstrak: konektivitas jaringan berkaitan positif dengan tingkat fungsi metropolitan, tetapi ukuran kota lokal tetap menjadi penjelas paling kuat. Efek jaringan juga berbeda menurut fungsi dan karakter kota.

Estafet dan perbedaan: menjadi model perbandingan fungsi setelah ukuran lokal dikenal. Skripsi bergerak ke unit pusat sekunder yang lebih halus, memakai arus menuju/menjauhi Jakarta sebagai bukti integrasi, serta tidak menyamakan surplus fasilitas dengan produktivitas.

A03 — Martijn J. Burger, Evert J. Meijers, Marloes M. Hoogerbrugge, dan Jaume Masip Tresserra (2015)

Judul: “Borrowed Size, Agglomeration Shadows and Cultural Amenities in North-West Europe”, *European Planning Studies*, 23(6), 1090–1109.

Lokus/unit dan metode: kota-kota di Eropa Barat Laut; fasilitas budaya dibandingkan dengan ukuran, posisi dalam wilayah perkotaan fungsional, dan kedekatan terhadap kota lain.

Temuan abstrak: kota yang lebih besar di dalam wilayah perkotaan fungsional lebih mungkin memiliki surplus amenitas, sedangkan kota kecil atau berperingkat lebih rendah dapat berada dalam bayang-bayang aglomerasi. Kedekatan menghasilkan peluang sekaligus kompetisi.

Estafet dan perbedaan: memberi preseden langsung untuk indikator fungsi relatif dan hasil asimetris menurut hierarki. Skripsi memperluas dari amenitas budaya menuju beberapa fungsi pusat dan memadukannya dengan arus komuter serta indikator manfaat/beban.

A04 — Kati Volgmann dan Karsten Rusche (2020)

Judul: “The Geography of Borrowing Size: Exploring Spatial Distributions for German Urban Regions”, *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*, 111(1), 60–79.

Lokus/unit dan metode: munisipalitas dalam wilayah perkotaan Jerman; pemetaan dan pemodelan fungsi serta kinerja relatif terhadap ukuran dan posisi sentral.

Temuan abstrak: penulis mengidentifikasi konfigurasi *borrowed functions*, *borrowed performance*, dan *agglomeration shadow*. Ukuran lokal dan sentralitas berpengaruh nyata, tetapi pola manfaat dan bayang-bayang tidak seragam secara spasial.

Estafet dan perbedaan: penelitian ini paling dekat dengan tipologi yang hendak dibangun. Perbedaannya, skripsi mensyaratkan bukti arus dengan Jakarta sebelum memberi label, memisahkan manfaat dari ketergantungan, dan menguji perubahan label pada beberapa spesifikasi.

A05 — Tongbin Yang, Yingming Zhu, dan Jiazhen Du (2022)

Judul: “Is There a Borrowed Size in China’s Urban Agglomerations?”, *Progress in Geography*, 41(7), 1156–1167.

Lokus/unit dan metode: 14 aglomerasi perkotaan Tiongkok, 2008–2019; pengukuran fungsi/kinerja dan eksternalitas jaringan serta kedekatan.

Temuan abstrak: tujuh aglomerasi memperlihatkan *borrowed size* dan lima memperlihatkan *agglomeration shadow*. Konektivitas jaringan meningkatkan fungsi dan kinerja, sementara efek kedekatan bercampur; kota yang lebih besar lebih mampu meminjam ukuran.

Estafet dan perbedaan: mendukung hipotesis hasil campuran dan kebutuhan membedakan jaringan dari proksimitas. Skripsi tidak menilai satu aglomerasi sebagai satu label, tetapi mengklasifikasikan pusat-pusat sekunder di dalam Jabodetabek.

A06 — Dongqi Sun, Jiayi Lu, Mingdou Zhang, dan Fangqu Niu (2022)

Judul: “Evaluation of Service Function of Small Towns in China from the Perspective of Borrowed Size and Agglomeration Shadow: A Case Study of Southern Jiangsu Province”, *Progress*

in *Geography*, 41(2), 199–213.

Lokus/unit dan metode: kota kecil di Jiangsu selatan; 14 kelompok layanan berbasis POI, estimasi kepadatan kernel, pembobotan AHP, dan regresi.

Temuan abstrak: *borrowed size* dan *shadow* hidup berdampingan. Pengaruh Shanghai paling kuat dalam kisaran sekitar 100 km, tetapi fungsi kota kecil juga ditentukan oleh karakter lokal dan posisi jaringan.

Estafet dan perbedaan: sangat relevan jika skripsi memakai fasilitas/POI. Namun, jumlah atau residual POI hanya menunjukkan fungsi layanan teramati, bukan produktivitas atau manfaat penduduk; skripsi perlu menahan klaim dan memasang proksi tersebut dengan arus serta indikator beban.

A07 — Miaoxi Zhao, Yankai Wang, Yuke Hu, Zhensong Guo, dan Zhaobin Wei (2022)

Judul: “Examining Performance of Urban Borrowed Size Based on the Towns’ Network Externalities of Guangzhou-Foshan Metropolitan Areas”, *Geographical Research*, 41(9), 2367–2384.

Lokus/unit dan metode: kota-kota kecil dalam metropolitan Guangzhou–Foshan; perusahaan baru, derajat jejaring perusahaan, transportasi, dan paten dianalisis pada tingkat kota.

Temuan abstrak: terdapat ambang penduduk sekitar 100.000 jiwa; suburban dekat cenderung berkinerja lebih baik, sedangkan suburban jauh lebih rentan terhadap bayang-bayang. Eksternalitas jaringan dan inovasi membantu menjelaskan variasi.

Estafet dan perbedaan: mendekati unit serta kebutuhan indikator multidimensi skripsi. Skripsi akan membedakan arah hubungan dengan kota inti dan menguji apakah hasil bertahan ketika definisi pusat, indikator fungsi, atau skala ruang diubah.

A08 — Yanlin Zhen, Dehao Shi, dan Yanan Lu (2023)

Judul: “The Impact of Regional Integration Strategies on the Formation of City Regions and Its Agglomeration Shadow: Evidence from the Yangtze River Delta, China”, *Land*, 12(5), 1053.

Lokus/unit dan metode: 122 unit setingkat kabupaten di Delta Sungai Yangtze, 2000–2017; *difference-in-differences*, *difference-in-difference-in-differences*, dan kerja lapangan di Jiaxing.

Temuan abstrak: strategi integrasi menyebarkan manufaktur, tetapi mengonsentrasikan sektor tersier. Unit yang bersebelahan dengan pusat dapat mengalami *shadow*; harga lahan dan aliran talenta diusulkan sebagai mekanisme.

Estafet dan perbedaan: menunjukkan bahwa satu pusat dapat “meminjam” fungsi tertentu tetapi kehilangan fungsi lain. Skripsi bersifat diagnostik lintas-seksi sehingga tidak boleh meniru bahasa kausal penelitian ini, tetapi dapat mengadopsi pemisahan sektor dan kategori hasil campuran.

A09 — Dehao Shi, Lei Wang, Xianchun Zhang, dan Tao Yu (2025)

Judul: “Borrowed Size and Borrowed Administrative Power: Effects of High-Speed Rail Network on Industrial Upgrading and Variegated Externalities in the Yangtze River Delta, China”, *Journal of Transport Geography*, 123, 104113.

Lokus/unit dan metode: 199 unit setingkat kabupaten di Delta Sungai Yangtze, 2000–2017; DID bertahap dan DDD untuk pembukaan kereta cepat, struktur industri, ukuran kota, dan

kekuasaan administratif.

Temuan abstrak: akses kereta cepat menurunkan porsi sektor sekunder sekitar 4,4 persen dan menaikkan sektor tersier sekitar 7,4 persen. Ukuran kota mendorong keluarnya manufaktur, sedangkan kekuasaan administratif menarik konsentrasi jasa.

Estafet dan perbedaan: memperingatkan bahwa jaringan transportasi tidak netral terhadap hierarki administratif. Skripsi dapat mengontrol status administrasi dan menafsirkan fungsi menurut sektor, tetapi tidak dapat menyimpulkan efek pembangunan transportasi dari satu tahun pengamatan.

A10 — Wenyi Yang, Fei Fan, Xueli Wang, dan Haichao Yu (2022)

Judul: “Knowledge Innovation Network Externalities in the Guangdong–Hong Kong–Macao Greater Bay Area: Borrowing Size or Agglomeration Shadow?”, *Technology Analysis & Strategic Management*, 34(9), 1020–1037.

Lokus/unit dan metode: Greater Bay Area, 2001–2019; publikasi dan kolaborasi ilmiah dianalisis dengan analisis jaringan sosial dan ekonometrika spasial.

Temuan abstrak: Guangzhou, Hong Kong, dan Shenzhen mendominasi jaringan. Kota kecil-menengah cenderung berada dalam bayang-bayang; kesenjangan institusional dan budaya lebih membatasi eksternalitas pengetahuan daripada jarak geografis semata.

Estafet dan perbedaan: memberi alasan untuk tidak menganggap akses fisik sebagai integrasi yang cukup dan untuk memasukkan kondisi institusional dalam interpretasi. Skripsi berfokus pada fungsi perkotaan dan komuter, bukan jaringan publikasi.

A11 — Yixiao Wang, Bindong Sun, dan Tinglin Zhang (2022)

Judul: “Do Polycentric Urban Regions Promote Functional Spillovers and Economic Performance? Evidence from China”, *Regional Studies*, 56(1), 63–74.

Lokus/unit dan metode: wilayah perkotaan Tiongkok; fungsi jasa produsen, konektivitas, jumlah penduduk, dan produktivitas tenaga kerja dianalisis untuk menguji limpahan fungsional.

Temuan abstrak: limpahan jasa produsen muncul terutama ketika jumlah penduduk dan konektivitas jaringan telah memadai. Dalam kondisi tersebut, pembagian kerja antarkota berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi.

Estafet dan perbedaan: mendukung syarat bahwa massa dan relasi bekerja bersama, bukan saling menggantikan secara otomatis. Skripsi menilai variasi antarpusat sekunder di satu kawasan metropolitan dan menambahkan indikator beban yang tidak menjadi fokus penelitian ini.

A12 — Bindong Sun dan Song Ding (2016)

Judul: “Do Large Cities Contribute to Economic Growth of Small Cities? Evidence from Yangtze River Delta in China”, *Geographical Research*, 35(9), 1615–1625; DOI yang dilaporkan jurnal: 10.11821/dlyj201609002.

Lokus/unit dan metode: 108 kota kecil di Delta Sungai Yangtze; model pertumbuhan memasukkan jarak, hierarki, batas administratif, dan potensi pasar.

Temuan abstrak: keberadaan kota besar di sekitar pada umumnya mendorong pertumbuhan kota kecil; hipotesis bayang-bayang tidak memperoleh dukungan umum. Segmentasi administratif melemahkan limpahan.

Estafet dan perbedaan: merupakan temuan tandingan penting terhadap narasi dominasi Jakarta. Skripsi tidak mengasumsikan *shadow* sejak awal dan memungkinkan hasil manfaat, beban, campuran, atau tidak terselesaikan pada tiap pusat.

A13 — Jiaming Li dan Dongqi Sun (2020)

Judul: “Industrial Composition and Agglomeration Shadow: Evidence from China’s Large Urban Systems”, *Complexity*, 2020, 5717803.

Lokus/unit dan metode: sistem perkotaan besar Tiongkok; efek potensi pasar kota inti dianalisis menurut komposisi industri.

Temuan abstrak: pengaruh potensi pasar berbeda menurut sektor: hubungan dengan jasa cenderung negatif bagi wilayah sekitar, sementara manufaktur dapat menerima pengaruh positif. Dengan demikian, *shadow* bukan hasil tunggal seluruh perekonomian.

Estafet dan perbedaan: menguatkan kebutuhan menilai beberapa domain fungsi dan menghindari indeks tunggal yang menutup pertukaran antarsektor. Skripsi dapat menggunakan temuan ini untuk membaca pusat industri yang tampak matang pada pekerjaan, tetapi lemah pada layanan tingkat tinggi.

A14 — Duco de Vos, Urban Lindgren, Maarten van Ham, dan Evert Meijers (2020)

Judul: “Does Broadband Internet Allow Cities to ‘Borrow Size’? Evidence from the Swedish Labour Market”, *Regional Studies*, 54(9), 1175–1186.

Lokus/unit dan metode: pasar kerja Swedia, 2007–2015; data mikro tenaga kerja dipadukan dengan ketersediaan dan penetrasi internet pita lebar.

Temuan abstrak: terdapat indikasi bahwa internet pita lebar membantu kota lebih kecil mengakses keuntungan pasar kerja kota yang lebih besar. Penetrasi penggunaan lebih relevan daripada sekadar ketersediaan di tempat tinggal.

Estafet dan perbedaan: analoginya penting: infrastruktur potensial tidak sama dengan pemanfaatan aktual. Skripsi menerapkan prinsip serupa pada transportasi—waktu tempuh atau kedekatan harus dibedakan dari arus komuter yang terealisasi.

A15 — Akihiro Otsuka (2020)

Judul: “Inter-regional Networks and Productive Efficiency in Japan”, *Papers in Regional Science*, 99(1), 115–133.

Lokus/unit dan metode: wilayah Jepang; pendekatan *stochastic frontier* untuk menghubungkan jaringan antardaerah, skala pinjaman, dan efisiensi produktif.

Temuan abstrak: jaringan antardaerah dan kemampuan meminjam skala berkaitan dengan peningkatan efisiensi produktif serta berpotensi mengurangi kesenjangan regional.

Estafet dan perbedaan: menunjukkan bentuk *borrowed performance* yang lebih kuat daripada residual fasilitas. Skripsi kemungkinan tidak memiliki data produktivitas halus yang

setara; karena itu, istilah kinerja harus dibatasi bila hanya menggunakan fasilitas, pekerjaan, atau cahaya malam.

A16 — Akihiro Otsuka (2024)

Judul: “Effects of Regional Network Economies on Industrial Productivity in Japan: Dynamic Total Factor Productivity Function Approach”, *Asia-Pacific Journal of Regional Science*, 8(4), 1111–1134.

Lokus/unit dan metode: wilayah dan sektor industri Jepang; fungsi produktivitas faktor total dinamis untuk memisahkan dampak jangka pendek dan jangka panjang jaringan regional.

Temuan abstrak: ekonomi jaringan dan *borrowed size* mempunyai efek jangka panjang yang berarti terhadap produktivitas manufaktur maupun nonmanufaktur, meskipun besarnya berbeda menurut sektor.

Estafet dan perbedaan: menegaskan bahwa kematangan adalah proses temporal dan sektoral. Jika skripsi hanya memakai penampang 2024, hasilnya harus disebut diagnosis posisi relatif, bukan bukti peningkatan produktivitas jangka panjang.

A17 — Akihiro Otsuka (2025)

Judul: “Borrowed Size and Agglomeration Shadows in Japan: A Spatial Econometric Analysis of Regional Productivity”, *Asia-Pacific Journal of Regional Science*, 9(4), 1115–1144.

Lokus/unit dan metode: 47 prefektur Jepang, 2000–2018; model *Spatial Durbin* dan *Durbin-SARAR* untuk efek langsung dan tidak langsung pada produktivitas faktor total.

Temuan abstrak: keuntungan produktivitas lokal dapat hidup berdampingan dengan limpahan negatif ke wilayah tetangga. Besar dan arah eksternalitas berbeda menurut sektor dan spesifikasi spasial.

Estafet dan perbedaan: memberi dasar untuk membaca manfaat dan *shadow* secara serentak serta memeriksa bobot spasial alternatif. Skripsi bekerja pada skala lebih lokal dan tidak boleh menyebut fungsi relatif sebagai produktivitas tanpa indikator hasil yang tepat.

A18 — Weishu Zhao, Zhe Wang, dan Jiani Li (2025)

Judul: “Improving the Economic Efficiency of Small and Medium-sized Cities in the Yangtze River Delta: What Role for Borrowed Size?”, *Cities*, 162, 105954.

Lokus/unit dan metode: kota kecil-menengah dan unit setingkat kabupaten di Delta Sungai Yangtze; model efek tetap dan pengujian mekanisme salah alokasi tenaga kerja serta modal.

Temuan abstrak: fungsi dan kinerja pinjaman meningkatkan efisiensi ekonomi dengan mengurangi salah alokasi faktor. Efek berbeda menurut kawasan metropolitan, kondisi lalu lintas, dan posisi pada koridor G60.

Estafet dan perbedaan: memperkuat fokus pada pusat sekunder serta heterogenitas posisi jaringan. Skripsi menambah diagnosis biaya integrasi dan ketergantungan, sementara klaim efisiensi hanya dapat dibuat bila data produktivitas/faktor produksi tersedia.

A19 — Le Chen, Xi Wang, Yuanwei Hao, Jiangbin Yin, dan Dongsheng Chen (2024)

Judul: “Population Agglomeration, Borrowed Size and Urban Economic Growth in China”, *Cities*, 155, 105491.

Lokus/unit dan metode: 285 kota setingkat prefektur di Tiongkok, 2005–2020; data multi-sumber, termasuk cahaya malam, dan pemodelan limbah spasial.

Temuan abstrak: aglomerasi penduduk dan *borrowed size* berkaitan dengan pertumbuhan perkotaan serta menimbulkan limbah spasial. Secara keseluruhan, efek pinjaman dilaporkan lebih kuat daripada *shadow*, tetapi tidak seragam antarwilayah.

Estafet dan perbedaan: menjadi pembandingan berskala nasional dan temporal. Skripsi berfokus pada distribusi internal satu metropolitan serta perlu membedakan cahaya malam sebagai proksi aktivitas dari kematangan fungsi pusat.

A20 — Aijun Guo, Peixian Liu, Fanglei Zhong, Chunlin Yang, dan Xijing Luo (2022)

Judul: “Borrowing Size and Urban Green Development Efficiency in the City Network of China: Impact Measures and Size Thresholds”, *Land*, 11(4), 493.

Lokus/unit dan metode: 280 kota Tiongkok, 2009–2019; ukuran penduduk pinjaman, kepadatan ekonomi, fungsi tingkat lanjut, *super-efficiency SBM*, efek tetap, dan model ambang.

Temuan abstrak: *borrowed size* berkaitan positif dan nonlinier dengan efisiensi pembangunan hijau. Dampak baru menguat setelah ukuran atau kondisi tertentu dilampaui.

Estafet dan perbedaan: mengingatkan bahwa hubungan integrasi–kematangan dapat tidak linier. Skripsi dapat menguji ambang atau kelompok ukuran sebagai sensitivitas, tetapi tidak mengekstrapolasi hasil efisiensi hijau ke fungsi pusat tanpa indikator lingkungan.

A21 — Xiaoxia Gong dan Fanglei Zhong (2021)

Judul: “The Impact of Borrowing Size on the Economic Development of Small and Medium-Sized Cities in China”, *Land*, 10(2), 134.

Lokus/unit dan metode: 285 kota Tiongkok, 2004–2013; tiga dimensi ukuran pinjaman, cahaya malam, dan model efek tetap.

Temuan abstrak: kemampuan meminjam ukuran pada umumnya meningkatkan perkembangan ekonomi kota kecil-menengah, dengan perbedaan menurut lokasi dan karakter kota.

Estafet dan perbedaan: memberi bukti tandingan terhadap asumsi bahwa kota inti selalu menguras pusat sekunder. Skripsi memakai unit lebih halus dan mengharuskan manfaat yang terukur tidak menutup beban mobilitas atau ketergantungan kerja.

A22 — Jiří Malý (2016)

Judul: “Small Towns in the Context of ‘Borrowed Size’ and ‘Agglomeration Shadow’ Debates: The Case of the South Moravian Region (Czech Republic)”, *European Countryside*, 8(4), 333–350.

Lokus/unit dan metode: kota kecil di Moravia Selatan, Ceko; penyediaan layanan dikaitkan dengan posisi regional dan karakter setempat.

Temuan abstrak: fungsi pinjaman dan bayang-bayang dapat hadir bersamaan. Daya tarik

komersial, pariwisata, dan sumber daya lokal memengaruhi kemampuan kota kecil memanfaatkan kedekatan dengan pusat besar.

Estafet dan perbedaan: mendukung hasil campuran dan pentingnya kontrol karakter lokal. Skripsi menambahkan bukti komuter serta tolok ukur fungsi yang diharapkan, bukan menilai kematangan dari kelengkapan layanan mentah saja.

A23 — Evert Meijers dan Rodrigo Cardoso (2021)

Judul: “Shedding Light or Casting Shadows? Relations between Primary and Secondary Cities”, dalam *Secondary Cities*, hlm. 25–54.

Jenis/lokus dan pendekatan: bab buku konseptual-empiris dengan perhatian pada hubungan kota primer dan sekunder, termasuk wilayah Randstad.

Temuan ringkasan penerbit: hubungan dengan kota primer dapat memperbesar massa dan peluang kota sekunder, tetapi juga menghasilkan bayang-bayang, subordinasi, atau pembagian manfaat yang tidak seimbang. Posisi relasional lebih informatif daripada ukuran sendiri.

Estafet dan perbedaan: tepat untuk membingkai Jakarta dan pusat sekunder sebagai hubungan, bukan dua kategori terpisah. Skripsi mengubah pembingkaiannya tersebut menjadi diagnosis kuantitatif pada unit pusat dan tetap menandai sumber ini sebagai bab buku, bukan estimasi yang dapat langsung direplikasi.

A24 — Christophe Sohn, Julien Licheron, dan Evert Meijers (2022)

Judul: “Border Cities: Out of the Shadow”, *Papers in Regional Science*, 101(2), 417–438.

Lokus/unit dan metode: kota-kota perbatasan Eropa; potensi interaksi perkotaan dan posisi relatif kota lintas batas.

Temuan abstrak: batas negara dapat memoderasi efek sistem permukiman biasa dan melindungi kota dari bayang-bayang pusat yang lebih besar. Interaksi dengan kota lintas batas yang ukurannya sebanding dapat menguntungkan.

Estafet dan perbedaan: menegaskan bahwa batas institusional mengubah medan interaksi. Dalam Jabodetabek, batas kabupaten/kota tidak setara dengan batas negara, tetapi fragmentasi administrasi tetap perlu diperlakukan sebagai kondisi moderator, bukan garis netral.

A25 — Kyusang Kwon dan Jungyul Sohn (2026)

Judul: “Borrowed Size of Small and Medium Cities in a Hierarchical Urban System”, *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*, 117(2), 305–325.

Lokus/unit dan metode: 152 kota kecil-menengah di Korea Selatan; delapan indeks dan regresi untuk posisi hierarkis, kedekatan dengan Seoul, aksesibilitas, dan fungsi.

Temuan abstrak: kedekatan dengan Seoul dan posisi dalam hierarki nasional membantu kota meminjam ukuran. Namun, aksesibilitas tanpa komplementaritas fungsi dapat memperbesar bayang-bayang.

Estafet dan perbedaan: sangat dekat dengan Jakarta sebagai pusat dominan nasional. Skripsi dapat menguji interaksi akses–komplementaritas, tetapi harus mendasarkan integrasi pada arus aktual dan tidak menggunakan kedekatan sebagai label hasil.

A26 — Akihiro Otsuka (2025)

Judul: “A Three-layer Model of Borrowed Size: Empirical Insights from Japan”, *Regional Studies, Regional Science*, 12(1), 975–995.

Lokus/unit dan metode: wilayah Jepang; model tiga lapis yang menghubungkan sumber eksternalitas skala, transmisi melalui jaringan, dan fondasi institusional-relasional.

Temuan abstrak: akses pada skala kota lain tidak otomatis menjadi manfaat lokal. Tanpa kapasitas retensi dan reinvestasi, keuntungan dapat bocor kembali ke pusat atau aktor yang lebih kuat.

Estafet dan perbedaan: memberi dasar paling langsung bagi pemisahan manfaat dari ketergantungan/beban. Skripsi dapat membaca integrasi, surplus fungsi, dan retensi manfaat sebagai lapisan berbeda, meskipun indikator retensi pada tingkat kecamatan mungkin hanya bersifat proksi.

A27 — Yi Li, Nicholas A. Phelps, dan Guoliang Xu (2026)

Judul: “Secondary City Regionalism: China’s Cross Boundary Development Projects”, *Cities*, 171, 106795.

Lokus/unit dan metode: proyek lintas batas di kota sekunder Tiongkok; kerja lapangan dan analisis kelembagaan/proyek.

Temuan abstrak: kota sekunder tidak hanya menerima eksternalitas secara pasif. Melalui kota baru, kawasan industri, dan enklave inovasi, pemerintah lokal berusaha menahan marginalisasi dan meminjam fungsi regional.

Estafet dan perbedaan: menambahkan agensi lokal pada tipologi kuantitatif. Skripsi dapat memakai temuan ini untuk menafsirkan kasus anomali, tetapi tidak memiliki desain kualitatif yang sama untuk memastikan strategi aktor.

A28 — Nicholas A. Phelps, R. J. Fallon, dan C. L. Williams (2001)

Judul: “Small Firms, Borrowed Size and the Urban–Rural Shift”, *Regional Studies*, 35(7), 613–624.

Lokus/unit dan metode: perusahaan kecil di Leighton Linlade dan Lichfield, Inggris; studi terhadap eksternalitas usaha di luar kota besar.

Temuan abstrak: perluasan medan eksternalitas memungkinkan perusahaan kecil di kota kecil mengakses tenaga kerja khusus dan informasi dari kota lebih besar di sekitarnya. Temuan ini menjadi salah satu pendahulu empiris konsep *borrowed size*.

Estafet dan perbedaan: menunjukkan bahwa pelaku ekonomi, bukan wilayah abstrak, menjadi saluran manfaat. Skripsi mengagregasikan indikator pada pusat sekunder sehingga perlu mengakui risiko kekeliruan ekologis. Nama Fallon dan Williams dicantumkan sesuai bentuk inisial pada metadata penerbit yang ditelusuri.

4. Prioritas 1B—estafet penelitian Jakarta/Jabodetabek

J01 — Adiwan F. Aritenang (2023)

Judul: “Identifying Post-suburbanization: The Case of the Jakarta Metropolitan Area (JMA)”, *Habitat International*, 138, 102857.

Lokus/unit dan metode: Kawasan Metropolitan Jakarta; Survei Komuter BPS 2014 dan 2019, pola asal–tujuan, dan karakter sosial ekonomi komuter.

Temuan abstrak: ketergantungan pinggiran terhadap Jakarta dilaporkan terbatas dan sebagian pinggiran memperlihatkan kematangan pascasuburban. Namun, pola tersebut disertai segregasi dan perbedaan sosial ekonomi.

Estafet dan perbedaan: pendahulu lokal terdekat karena langsung menghubungkan pola komuter dengan kematangan pinggiran. Skripsi meneruskan dari “apakah pascasuburbanisasi terjadi” menuju “pusat mana yang memperoleh fungsi/kinerja relatif dan pusat mana yang menanggung *shadow*”, dengan tolok ukur fungsi dan uji sensitivitas.

J02 — Putri Sugih Permatasari dan Delik Hudalah (2013)

Judul: “Pola Pergerakan dan Dekonsentrasi Pekerjaan di Kawasan Metropolitan: Studi Kasus Pekerja Industri Cikarang, Bekasi”, *Jurnal Teknik Sipil*, 20(2), 97–106.

Lokus/unit dan metode: pekerja industri Cikarang, Bekasi; analisis pola pergerakan tempat tinggal–tempat kerja dan asal pekerja.

Temuan abstrak: pekerja datang dari lingkungan lokal, Jakarta, dan pinggiran metropolitan lain. Perjalanan balik dan perjalanan antarpinggiran menunjukkan dekonsentrasi pekerjaan manufaktur dari inti metropolitan.

Estafet dan perbedaan: memberikan bukti relasional yang tidak dapat diganti oleh kedekatan jalan tol. Skripsi memperluas dari satu sektor dan satu klaster industri menuju seluruh pusat sekunder, beberapa domain fungsi, arah integrasi, serta manfaat/beban bagi wilayah asal dan tujuan.

J03 — Delik Hudalah, Dimitra Viantari, Tommy Firman, dan Johan Woltjer (2013)

Judul: “Industrial Land Development and Manufacturing Deconcentration in Greater Jakarta”, *Urban Geography*, 34(7), 950–971.

Lokus/unit dan metode: Greater Jakarta; pengembangan lahan industri dan perubahan lokasi pekerjaan/manufaktur pada kawasan-kawasan industri pinggiran.

Temuan abstrak: pusat industri swasta menangkap pekerjaan manufaktur yang terdekonsentrasi, kemudian mengalami spesialisasi sekaligus diversifikasi. Proses tersebut mendorong pembentukan struktur metropolitan yang lebih polisentrik.

Estafet dan perbedaan: membuktikan adanya pusat pekerjaan sekunder, tetapi belum menentukan apakah fungsi relatifnya melampaui ukuran lokal atau apakah manfaatnya tertahan setempat. Skripsi menambahkan perbandingan yang diharapkan, arus komuter, dan tipologi manfaat–ketergantungan.

J04 — Delik Hudalah dan Tommy Firman (2012)

Judul: “Beyond Property: Industrial Estates and Post-suburban Transformation in Jakarta Metropolitan Region”, *Cities*, 29(1), 40–48.

Lokus/unit dan metode: kawasan industri di pinggiran Kawasan Metropolitan Jakarta; analisis transformasi pascasuburban dan peran pengembang swasta.

Temuan abstrak: dekonsentrasi manufaktur dan industri berteknologi tinggi membuat beberapa pinggiran berkontribusi semakin besar terhadap ekonomi regional. Transformasi tersebut juga bergantung pada perencanaan dan penyediaan kawasan oleh aktor swasta.

Estafet dan perbedaan: menjadi landasan untuk menganggap pusat pinggiran dapat matang, bukan sekadar kota tidur. Skripsi menguji gejala itu secara komparatif antarpusat dan tidak menyamakan keberadaan kawasan industri dengan manfaat lokal yang merata.

J05 — Tommy Firman dan Fikri Zul Fahmi (2017)

Judul: “The Privatization of Metropolitan Jakarta’s (Jabodetabek) Urban Fringes: The Early Stages of ‘Post-Suburbanization’ in Indonesia”, *Journal of the American Planning Association*, 83(1), 68–79.

Lokus/unit dan metode: pinggiran Jabodetabek; deskripsi dan interpretasi perubahan fisik, pembangunan kota baru/kawasan industri, serta hubungan pemerintah–swasta.

Temuan abstrak: sebagian kawasan yang semula berfungsi sebagai dormitori berkembang menuju kota yang lebih mandiri melalui kota baru dan kawasan industri, tetapi prosesnya sangat dipengaruhi privatisasi pembangunan.

Estafet dan perbedaan: memberikan hipotesis lokal mengenai kematangan fungsi. Skripsi mengoperasionalkan “lebih mandiri” melalui arus dan fungsi relatif, sekaligus memeriksa apakah kemandirian terukur berdampingan dengan segregasi atau ketergantungan lain.

J06 — Muhammad Halley Yudhistira, Witri Indriyani, Andhika Putra Pratama, Yusuf Sofiyandi, dan Yusuf Reza Kurniawan (2019)

Judul: “Transportation Network and Changes in Urban Structure: Evidence from the Jakarta Metropolitan Area”, *Research in Transportation Economics*, 74, 52–63.

Lokus/unit dan metode: 1.483 komunitas di Kawasan Metropolitan Jakarta; sensus dan cahaya malam 2000/2010, akses jalan raya/kereta, serta strategi variabel instrumental.

Temuan abstrak: akses jalan raya dan kereta mendorong suburbanisasi penduduk. Desentralisasi aktivitas yang ditangkap cahaya malam terutama tampak pada suburban yang berstatus nonkota.

Estafet dan perbedaan: menyediakan bukti kausal bahwa jaringan transportasi mengubah struktur metropolitan. Namun, akses jaringan bukan bukti bahwa relasi dengan Jakarta terealisasi atau bermanfaat; skripsi memasang akses dengan arus dan fungsi pusat pada tahun diagnosis.

J07 — Andhika Putra Pratama, Muhammad Halley Yudhistira, dan Eric Koomen (2022)

Judul: “Highway Expansion and Urban Sprawl in the Jakarta Metropolitan Area”, *Land Use Policy*, 112, 105856.

Lokus/unit dan metode: Kawasan Metropolitan Jakarta; perluasan jalan raya, perubahan tutupan/lahan terbangun, dan strategi variabel instrumental berbasis infrastruktur historis.

Temuan abstrak: peningkatan akses jalan raya mendorong perluasan perkotaan, dengan pe-

ngaruh yang menonjol pada jarak sekitar 40–50 km dari pusat.

Estafet dan perbedaan: memperjelas mekanisme ekspansi fisik yang membentuk kandidat pusat sekunder. Skripsi tidak menilai *sprawl* sebagai kematangan; suatu wilayah dapat tumbuh terbangun tanpa surplus fungsi, pekerjaan lokal, atau retensi manfaat.

J08 — Adiwan Aritenang (2022)

Judul: “Examining Socio-Economic Inequality Among Commuters: The Case of the Jakarta Metropolitan Area”, *Urban Planning*, 7(3), 172–184.

Lokus/unit dan metode: sekitar 13.000 pengamatan Survei Komuter BPS 2019 di Kawasan Metropolitan Jakarta; statistik deskriptif, uji nonparametrik, dan regresi logistik.

Temuan abstrak: komuter berpendapatan tinggi dari pinggiran lebih banyak bergerak menuju inti, sedangkan kelompok berpendapatan rendah lebih banyak melakukan perjalanan antarpinggiran. Perjalanan panjang dan keberangkatan dini membebani kesehatan kelompok berpendapatan rendah.

Estafet dan perbedaan: sumber utama untuk dimensi beban yang tidak tampak pada jumlah pekerjaan atau fasilitas. Skripsi mengagregasikan beban pada pusat sekunder sehingga harus berhati-hati agar ketimpangan individu tidak hilang di balik nilai rata-rata wilayah.

J09 — Adiwan Fahlan Aritenang (2024)

Judul: “The Crucial Role of Motorcycle-Based Ride-Hailing Among Commuters: The Case of Jakarta and Bandung Metropolitan Areas”, *Journal of Public Transportation*, 26, 100082.

Lokus/unit dan metode: komuter di kawasan metropolitan Jakarta dan Bandung; analisis deskriptif pemakaian angkutan berbasis sepeda motor menurut karakter komuter dan arah perjalanan.

Temuan abstrak: pengguna didominasi kelompok muda dan berpendapatan lebih rendah. Moda tersebut mendukung mobilitas antarpinggiran yang semakin penting dan menambah kebutuhan koordinasi transportasi metropolitan.

Estafet dan perbedaan: memperingatkan bahwa integrasi fungsional tidak hanya berlangsung melalui rel dan mobil pribadi. Skripsi dapat membaca pola mobilitas secara multimoda bila data mendukung, tetapi penelitian ini tidak mengukur kematangan fungsi pusat.

J10 — I Gusti Ayu Andani, Nadia Qamilla, Rakan Pramoe Izdihar, Maya Safira, Anjar Dimara Sakti, dan Ibnu Syabri (2025)

Judul: “Spatial, Mobility, or Socio-economic Inequity? A District-level Job Accessibility Evaluation in Jakarta, Indonesia”, *International Journal of Urban Sciences*, terbit daring.

Lokus/unit dan metode: distrik di Jakarta; aksesibilitas peluang kerja kumulatif pada ambang 41,2 menit, waktu perjalanan Google Maps, simulasi mikro asal–tujuan, tiga moda, serta indeks Gini, Theil, dan Palma.

Temuan abstrak: pekerjaan tetap sangat tersentralisasi dan distrik pinggiran memiliki akses lebih rendah. Sepeda motor memberi jangkauan terluas, sementara angkutan umum menunjukkan ketimpangan akses terbesar.

Estafet dan perbedaan: menyediakan ukuran akses potensial dan keadilan distribusi yang

kuat, tetapi hanya sebagian wilayah inti dan bukan arus terealisasi seluruh Jabodetabek. Skripsi dapat menggunakan aksesibilitas sebagai kondisi penjelas, bukan bukti tunggal integrasi atau *borrowed size*.

J11 — I Gusti Ayu Andani, Lissy C. La Paix Puello, Shanty Yulianti Rachmat, Ibnu Syabri, dan Karst Geurs (2021)

Judul: “Job Access and Spatial Equity of a Toll Road”, dalam *Applications of Access*, hlm. 239–260.

Lokus/unit dan metode: koridor jalan tol Cipularang dan 229 distrik; model permintaan transportasi berbasis ArcGIS yang membandingkan waktu tempuh, peluang kerja potensial, dan persaingan antarpencari kerja.

Temuan ringkasan repositori: jalan tol menurunkan waktu perjalanan sekitar 13 persen dan menaikkan peluang kerja potensial sekitar 5 persen, tetapi koreksi persaingan sedikit mengurangi jumlah pekerjaan yang dapat diakses per pekerja.

Estafet dan perbedaan: memberi contoh konkret bahwa manfaat akses harus dikurangi oleh kompetisi dan distribusinya. Skripsi dapat menerjemahkan logika ini menjadi pemisahan manfaat ketersambungan dari beban/ketergantungan, meskipun koridor kajiannya melampaui batas utama Jabodetabek dan sumber ini merupakan bab buku.

5. Prioritas 2—jembatan metodologis dan temuan tandingan

B01 — Evert Meijers, Marloes Hoogerbrugge, dan Rodrigo Cardoso (2018)

Judul: “Beyond Polycentricity: Does Stronger Integration Between Cities in Polycentric Urban Regions Improve Performance?”, *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*, 109(1), 1–21.

Lokus/unit dan metode: 117 wilayah perkotaan polisentrik di Eropa; integrasi fungsional, institusional, dan kultural dihubungkan dengan kinerja fungsi metropolitan yang telah dikoreksi menurut ukuran.

Temuan abstrak: integrasi yang lebih kuat berkaitan dengan kinerja lebih baik, terutama pada dimensi fungsional; dimensi institusional dan kultural tidak selalu menunjukkan hubungan sekuat itu.

Estafet dan perbedaan: mendukung penggunaan residual fungsi dan membedakan jenis integrasi. Skripsi memusatkan hubungan pusat sekunder–Jakarta pada arus aktual serta memasukkan hasil negatif dan beban, bukan hanya keuntungan agregat wilayah.

B02 — Martijn Burger dan Evert Meijers (2012)

Judul: “Form Follows Function? Linking Morphological and Functional Polycentricity”, *Urban Studies*, 49(5), 1127–1149.

Lokus/unit dan metode: sistem perkotaan Belanda; ukuran morfologis pusat dibandingkan dengan hubungan fungsional berbasis arus.

Temuan abstrak: struktur morfologis cenderung tampak lebih polisentrik daripada struktur fungsional. Ukuran kota, konektivitas eksternal, dan tingkat kemandirian membantu menje-

laskan ketidaksesuaian keduanya.

Estafet dan perbedaan: menjadi pagar metodologis utama: banyak pusat terbangun tidak membuktikan jaringan fungsional. Skripsi karenanya tidak menggunakan kepadatan, tutupan lahan, atau jarak sebagai pengganti arus integrasi.

B03 — Bastiaan de Goei, Martijn Burger, Frank van Oort, dan Michael Kitson (2010)

Judul: “Functional Polycentrism and Urban Network Development in the Greater South East, United Kingdom: Evidence from Commuting Patterns, 1981–2001”, *Regional Studies*, 44(9), 1149–1170.

Lokus/unit dan metode: Greater South East, Inggris, 1981–2001; analisis jaringan pola komuter dan perubahan hubungan antarpusat.

Temuan abstrak: keseluruhan wilayah tidak berkembang menjadi satu jaringan yang sepenuhnya terintegrasi. Perkembangan jaringan dan desentralisasi lebih jelas pada gugus-gugus lokal.

Estafet dan perbedaan: menunjukkan bahwa integrasi metropolitan dapat berlapis dan terfragmentasi. Skripsi dapat membandingkan hubungan ke Jakarta dengan hubungan antarpinggiran, bukan memaksa seluruh Jabodetabek sebagai satu pasar kerja homogen.

B04 — Frank G. van Oort, Martijn Burger, dan Otto Raspe (2010)

Judul: “On the Economic Foundation of the Urban Network Paradigm: Spatial Integration, Functional Integration and Economic Complementarities within the Dutch Randstad”, *Urban Studies*, 47(4), 725–748.

Lokus/unit dan metode: Randstad Belanda; hubungan antarperusahaan untuk menguji integrasi spasial, integrasi fungsional, dan komplementaritas ekonomi.

Temuan abstrak: bukti lebih mendukung susunan hierarkis ala tempat sentral daripada paradigma jaringan yang sepenuhnya terintegrasi; integrasi fungsional dan komplementaritas tidak otomatis kuat.

Estafet dan perbedaan: merupakan kontraargumen penting bagi narasi jaringan metropolitan. Skripsi harus memungkinkan pusat yang dekat tetapi tetap subordinat dan tidak memberi label *borrowed size* tanpa bukti surplus fungsi/kinerja.

B05 — Monica Brezzi dan Paolo Veneri (2015)

Judul: “Assessing Polycentric Urban Systems in the OECD: Country, Regional and Metropolitan Perspectives”, *European Planning Studies*, 23(6), 1128–1145.

Lokus/unit dan metode: negara-negara OECD; ukuran polisentralitas berbasis wilayah perkotaan fungsional yang diselaraskan pada skala negara, kawasan, dan metropolitan.

Temuan abstrak: hubungan antara polisentralitas dan PDB berubah menurut skala analisis; hasil pada satu tingkat geografis tidak dapat dipindahkan begitu saja ke tingkat lain.

Estafet dan perbedaan: memberi dasar bagi Gerbang 3—kesetaraan unit ruang dan waktu. Skripsi perlu melaporkan apakah pola bertahan pada kecamatan, agregasi alternatif, dan definisi batas metropolitan yang masuk akal.

B06 — Freke Caset, Yuting Yang, Ben Derudder, dan Krasen Samardzhiev (2023)

Judul: “The Productivity Effects of Polycentricity: A Systematic Analysis of Urban Regions in Europe”, *Papers in Regional Science*, 102(6), 1193–1214.

Lokus/unit dan metode: 94 wilayah perkotaan Eropa; produktivitas faktor total dan beberapa ukuran struktur spasial/polisentralitas.

Temuan abstrak: wilayah yang lebih polisentrik dan tersebar cenderung memiliki produktivitas lebih rendah dalam spesifikasi utama. Struktur banyak pusat bukan jaminan keuntungan aglomerasi.

Estafet dan perbedaan: temuan tandingan ini mencegah skripsi memperlakukan polisentralitas sebagai tujuan normatif. Pertanyaan penelitian beralih dari “apakah banyak pusat baik” menuju “pusat mana mendapat fungsi/kinerja relatif, melalui relasi apa, dan dengan beban apa”.

B07 — Evert J. Meijers (2008)

Judul: “Summing Small Cities Does Not Make a Large City: Polycentric Urban Regions and the Provision of Cultural, Leisure and Sports Amenities”, *Urban Studies*, 45(11), 2323–2342.

Lokus/unit dan metode: 42 wilayah perkotaan Belanda; penyediaan fasilitas budaya, rekreasi, dan olahraga dibandingkan dengan ukuran serta struktur polisentrik.

Temuan abstrak: setelah ukuran dikendalikan, wilayah polisentrik menyediakan lebih sedikit amenities tingkat tinggi daripada wilayah dengan satu pusat kuat. Menjumlahkan kota kecil tidak otomatis mereplikasi keuntungan kota besar.

Estafet dan perbedaan: memberi konsep defisit fungsi yang dapat dibaca sebagai kegagalan peminjaman skala. Skripsi menilai pusat secara individual dan menggabungkan fungsi dengan hubungan komuter, sehingga tidak berhenti pada kinerja agregat kawasan.

B08 — Rodrigo V. Cardoso dan Evert J. Meijers (2017)

Judul: “Secondary Yet Metropolitan? The Challenges of Metropolitan Integration for Second-Tier Cities”, *Planning Theory & Practice*, 18(4), 616–635.

Lokus/unit dan metode: kota tingkat kedua dan integrasi metropolitan; analisis konseptual atas dimensi fungsional, institusional, dan simbolik.

Temuan abstrak: integrasi dapat membantu kota sekunder mengagregasikan massa dan memperoleh fungsi metropolitan, tetapi juga menimbulkan tantangan tata kelola dan identitas.

Estafet dan perbedaan: memperluas “kematangan” melampaui ekonomi semata. Skripsi terutama memiliki indikator kuantitatif fungsi dan mobilitas; dimensi institusional/simbolik sebaiknya dipakai sebagai konteks interpretasi, bukan diklaim telah terukur.

B09 — Paolo Veneri (2013)

Judul: “The Identification of Sub-centres in Two Italian Metropolitan Areas: A Functional Approach”, *Cities*, 31, 177–185.

Lokus/unit dan metode: metropolitan Roma dan Milan; identifikasi subpusat menggunakan komuter dan kelengkapan sektoral.

Temuan abstrak: jumlah dan lokasi subpusat berubah ketika definisi pusat atau metode identifikasi diubah. Pendekatan fungsional memberi hasil berbeda dari identifikasi berbasis kepadatan semata.

Estafet dan perbedaan: menjadi preseden langsung bagi uji sensitivitas definisi pusat sekunder. Skripsi perlu menunjukkan pusat yang stabil pada berbagai definisi dan memberi status “tidak terselesaikan” pada kasus yang hanya muncul dalam satu spesifikasi.

B10 — Paolo Veneri (2010)

Judul: “Urban Polycentricity and the Costs of Commuting: Evidence from Italian Metropolitan Areas”, *Growth and Change*, 41(3), 403–429.

Lokus/unit dan metode: 82 kawasan metropolitan Italia; analisis jaringan sosial pada komuter, waktu perjalanan, dan emisi karbon dioksida.

Temuan abstrak: struktur yang lebih polisentrik berkaitan dengan waktu perjalanan dan emisi yang lebih rendah, meskipun terdapat pertukaran dengan kekompakan spasial.

Estafet dan perbedaan: menghubungkan struktur pusat dengan beban komuter. Skripsi dapat menguji apakah pusat dengan pekerjaan lokal relatif mengurangi beban, tetapi tidak boleh menyimpulkan dampak emisi jika data lingkungan tidak tersedia.

B11 — Roberto Camagni, Roberta Capello, dan Andrea Caragliu (2015)

Judul: “The Rise of Second-Rank Cities: What Role for Agglomeration Economies?”, *European Planning Studies*, 23(6), 1069–1089.

Lokus/unit dan metode: kota lapis kedua di Eropa; hubungan ukuran, fungsi tingkat tinggi, efisiensi internal, jaringan, dan pertumbuhan.

Temuan abstrak: ukuran bukan satu-satunya sumber keunggulan. Fungsi tingkat tinggi, efisiensi internal, dan jejaring dapat menghasilkan lintasan pertumbuhan kota lapis kedua yang terbelah.

Estafet dan perbedaan: mendukung tolok ukur relatif terhadap ukuran dan perhatian pada heterogenitas pusat sekunder. Skripsi memeriksa pola intrametropolitan Jakarta, bukan perbandingan kota nasional, serta menambahkan beban/ketergantungan.

B12 — Michael Parkinson, Richard Meegan, dan Jay Karecha (2015)

Judul: “City Size and Economic Performance: Is Bigger Better, Small More Beautiful or Middling Marvellous?”, *European Planning Studies*, 23(6), 1054–1068.

Lokus/unit dan metode: lebih dari 150 ibu kota dan kota lapis kedua di 31 negara Eropa; perbandingan kinerja ekonomi dan pengaturan kebijakan.

Temuan abstrak: kota terbesar tidak selalu berkinerja terbaik. Investasi serta desentralisasi yang mendukung kota lapis kedua dapat memperkuat kinerja nasional.

Estafet dan perbedaan: memberi latar kebijakan bahwa penguatan pusat sekunder bukan sekadar agenda lokal. Skripsi tidak mengevaluasi kebijakan desentralisasi nasional secara kausal, melainkan mendiagnosis distribusi fungsi dan relasi dalam satu metropolitan.

B13 — Evert J. Meijers dan Martijn J. Burger (2010)

Judul: “Spatial Structure and Productivity in U.S. Metropolitan Areas”, *Environment and Planning A*, 42(6), 1383–1402.

Lokus/unit dan metode: kawasan metropolitan Amerika Serikat; OLS dan 2SLS untuk produktivitas tenaga kerja, ukuran, dan struktur polisentrik.

Temuan abstrak: polisentralitas berkaitan dengan produktivitas dalam beberapa model, tetapi jaringan kota kecil tidak sepenuhnya menggantikan keuntungan satu kota besar.

Estafet dan perbedaan: mendukung pembacaan manfaat yang bersyarat dan menghindari persamaan “beberapa pusat = satu pusat besar”. Skripsi menggunakan fungsi pusat sebagai dimensi terpisah dari produktivitas karena ketersediaan data lokal berbeda.

B14 — Wan Li, Bindong Sun, Tinglin Zhang, dan Zhifan Zhang (2022)

Judul: “Polycentric Spatial Structure and Its Economic Performance: Evidence from Meta-analysis”, *Regional Studies*, 56(11), 1888–1902.

Lokus/unit dan metode: meta-analisis atas 139 estimasi empiris mengenai struktur polisentrik dan kinerja ekonomi.

Temuan abstrak: tidak terdapat tanda pengaruh umum yang kokoh. Pilihan pengukuran polisentralitas, skala wilayah, variabel kontrol, dan metode estimasi menjelaskan variasi hasil.

Estafet dan perbedaan: menjadi dasar eksplisit Gerbang 4—hasil harus tahan terhadap spesifikasi. Kebaruan skripsi tidak terletak pada satu koefisien, melainkan pada tipologi yang dilaporkan bersama stabilitas/ketidakstabilan label.

B15 — Wessel M. Ouwehand, Frank G. van Oort, dan Nicola Cortinovis (2022)

Judul: “Spatial Structure and Productivity in European Regions”, *Regional Studies*, 56(1), 48–62.

Lokus/unit dan metode: kawasan Eropa; produktivitas faktor total, variabel instrumental, ukuran kawasan, dan tingkat polisentralitas.

Temuan abstrak: ukuran kawasan berkaitan positif dengan produktivitas, sedangkan polisentralitas tidak mempunyai efek langsung yang konsisten; interaksinya dengan ukuran bahkan negatif.

Estafet dan perbedaan: memperkuat perbedaan antara massa aglomerasi dan susunan banyak pusat. Skripsi tidak menganggap pusat sekunder otomatis meningkatkan produktivitas metropolitan dan mencari posisi relatif tiap pusat.

B16 — Yuting Yang, Freke Caset, dan Ben Derudder (2024)

Judul: “Does Urban Polycentricity Contribute to Regional Economic Growth? Empirical Evidence from a Panel of Chinese Urban Regions”, *Regional Studies*, 58(5), 1018–1032.

Lokus/unit dan metode: panel wilayah perkotaan Tiongkok; produktivitas faktor total, jumlah penduduk, interaksi antarkota, dan struktur polisentrik.

Temuan abstrak: polisentralitas tidak mempunyai pengaruh umum yang seragam; hasil bergantung pada jumlah penduduk dan intensitas interaksi. Indikasi *borrowed size* muncul pada kota berdekatan di wilayah yang besar.

Estafet dan perbedaan: mendukung model bersyarat integrasi $\times$ ukuran dan penolakan terhadap efek rata-rata tunggal. Skripsi menurunkan analisis ke pusat sekunder dan memasukkan dimensi beban.

B17 — Yuting Yang, Jiayi Lu, Freke Caset, dan Ben Derudder (2025)

Judul: “Agglomeration Externalities or Network Externalities? Explaining Productivity in Chinese Urban Regions”, *Spatial Economic Analysis*, 20(2), 175–196.

Lokus/unit dan metode: wilayah perkotaan Tiongkok; jejaring investasi perusahaan, ekonometrika spasial, dan variabel instrumental untuk membandingkan eksternalitas aglomerasi dan jaringan.

Temuan abstrak: kedua jenis eksternalitas berkaitan positif dengan produktivitas, tetapi tidak ditemukan interaksi yang konsisten. Efek jaringan lebih menonjol di wilayah polisentrik dan menjangkau ruang lebih luas.

Estafet dan perbedaan: membantu membedakan keuntungan massa lokal dari koneksi keluar. Skripsi dapat menghindari pencampuran ukuran pusat dengan arus ke Jakarta, meskipun jaringan perusahaan mungkin tidak tersedia pada skala kecamatan.

B18 — Chris Jacobs-Crisioni, Mert Kompil, dan Lewis Dijkstra (2023)

Judul: “Big in the Neighbourhood: Identifying Local and Regional Centres Through Their Network Position”, *Papers in Regional Science*, 102(2), 421–457.

Lokus/unit dan metode: sekitar 50.000 permukiman di Uni Eropa dan Britania Raya; waktu tempuh, ukuran relatif, posisi jaringan, dan POI layanan untuk validasi.

Temuan abstrak: permukiman dengan ukuran sama dapat memainkan peran pusat yang berbeda karena posisi jaringan. Perubahan jaringan jalan dapat menggeser lokasi layanan dan hierarki pusat.

Estafet dan perbedaan: sangat berguna untuk membentuk nilai fungsi yang diharapkan berdasarkan ukuran dan posisi, lalu membaca surplus/defisit. Skripsi tetap harus memperlakukan POI sebagai fungsi layanan, bukan kesejahteraan atau produktivitas.

B19 — Luděk Sýkora dan Ondřej Mulíček (2017)

Judul: “Territorial Arrangements of Small and Medium-Sized Towns from a Functional-Spatial Perspective”, *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*, 108(4), 438–455.

Lokus/unit dan metode: kota kecil dan menengah; analisis fungsi ruang berdasarkan penduduk, pekerjaan, dan relasi wilayah.

Temuan abstrak: kota dapat dibedakan menjadi otonom, berjejaring, atau teraglomerasi. Ukuran penduduk dan pekerjaan saja tidak cukup tanpa memahami susunan hubungan teritorial.

Estafet dan perbedaan: memberi bahasa tipologis yang kompatibel dengan pusat mandiri, terintegrasi, atau bergantung. Skripsi menambahkan klasifikasi manfaat/*shadow* serta perbandingan fungsi yang diharapkan.

B20 — Gábor Békés dan Péter Harasztosi (2018)

Judul: “Grid and Shake: Spatial Aggregation and the Robustness of Regionally Estimated Elasticities”, *The Annals of Regional Science*, 60(1), 143–170.

Lokus/unit dan metode: Hungaria; estimasi berulang pada wilayah administratif dan agregasi spasial buatan untuk menilai masalah unit areal yang dapat dimodifikasi.

Temuan abstrak: perubahan agregasi spasial dapat menghasilkan variasi estimasi sebesar variasi akibat pemilihan metode ekonometrika. Kesimpulan regional sensitif terhadap cara batas digambar.

Estafet dan perbedaan: fondasi langsung untuk uji kecamatan versus agregasi alternatif, definisi tetangga, atau ambang pusat. Skripsi perlu melaporkan pusat yang berpindah kelas dan tidak membuat ketelitian semu dengan mendisagregasi data kasar.

B21 — Mark D. Partridge, Dan S. Rickman, Kamar Ali, dan M. Rose Olfert (2009)

Judul: “Do New Economic Geography Agglomeration Shadows Underlie Current Population Dynamics Across the Urban Hierarchy?”, *Papers in Regional Science*, 88(2), 445–466.

Lokus/unit dan metode: kabupaten di Amerika Serikat, 1990–2006; dinamika penduduk menurut jarak dan posisi dalam hierarki perkotaan.

Temuan abstrak: pusat besar umumnya memberi pengaruh positif kepada wilayah dekat yang berukuran di bawah 250.000 jiwa. Beberapa *shadow* muncul pada metropolitan menengah dan melalui kompetisi antarkota kecil.

Estafet dan perbedaan: membantah penerapan mekanis teori *shadow*. Skripsi perlu menguji manfaat dan kompetisi pada kelas ukuran/hierarki berbeda, bukan menetapkan semua pinggiran Jakarta sebagai korban inti.

B22 — David Cuberes, Klaus Desmet, dan Jordan Rappaport (2021)

Judul: “Urban Growth Shadows”, *Journal of Urban Economics*, 123, 103334.

Lokus/unit dan metode: kabupaten dan metropolitan Amerika Serikat, 1840–2017; analisis sejarah jangka panjang atas pertumbuhan dan jarak dari kota besar.

Temuan abstrak: bayang-bayang pertumbuhan lebih jelas sebelum sekitar 1920; sesudahnya, akses dan limpahan semakin dominan. Penurunan biaya transportasi membantu menjelaskan perubahan rezim tersebut.

Estafet dan perbedaan: menunjukkan bahwa tanda hubungan inti–pinggiran berubah menurut era transportasi. Potret 2024 Jabodetabek tidak boleh digeneralisasikan sebagai hukum tetap atau dipakai untuk menyimpulkan lintasan historis tanpa panel.

B23 — Hannu Tervo (2010)

Judul: “Cities, Hinterlands and Agglomeration Shadows: Spatial Developments in Finland During 1880–2004”, *Explorations in Economic History*, 47(4), 476–486.

Lokus/unit dan metode: kota dan wilayah belakang di Finlandia, 1880–2004; peringkat pertumbuhan dan uji kausalitas Granger.

Temuan abstrak: sebelum perang, kota dan wilayah belakang cenderung tumbuh bersama; sesudah perang, pola bayang-bayang menjadi lebih jelas. Hubungan spasial berubah menurut

rezim pembangunan.

Estafet dan perbedaan: memperkuat kebutuhan membatasi klaim waktu. Skripsi dapat mendiagnosis konfigurasi kontemporer, tetapi istilah “kematangan” perlu disertai peringatan bahwa perubahan temporal belum diuji.

B24 — Richard Hornbeck, Guy Michaels, dan Ferdinand Rauch (2024)

Judul: “Identifying Agglomeration Shadows: Long-run Evidence from Ancient Ports”, CESifo Working Paper No. 11188.

Lokus/unit dan metode: kota/pelabuhan historis dan pertumbuhan jangka panjang; lokasi pelabuhan kuno digunakan sebagai sumber variasi untuk menangani endogenitas pusat dan interferensi antarlokasi.

Temuan abstrak naskah kerja: kedekatan dengan aglomerasi besar dapat menekan perkembangan lokasi sekitar dalam jangka panjang. Desainnya menekankan bahwa kota inti sendiri endogen dan perlakuan pada satu tempat memengaruhi tempat lain.

Estafet dan perbedaan: berguna untuk memahami kesulitan identifikasi kausal *shadow*, tetapi bukan desain yang dapat direplikasi oleh skripsi lintas-seksi. Statusnya harus tetap disebut naskah kerja dan dipakai sebagai pagar inferensi, bukan bukti lokal Jakarta.

B25 — Weiting Xiong dan Junyan Yang (2023)

Judul: “The Identification and Dynamics of Urban Shadow Areas from the Perspective of People Flows—A Case Study of Nanjing”, *Buildings*, 13(12), 2934.

Lokus/unit dan metode: blok perkotaan di Nanjing; morfologi perkotaan dan sinyal telepon bergerak untuk mengidentifikasi 19 area berarus rendah serta empat tipe aliran.

Temuan abstrak: data pergerakan manusia mengungkap area yang tertinggal dari jaringan aktivitas meskipun berada di dalam kota; bentuk *shadow* berbeda menurut pola arus.

Estafet dan perbedaan: berguna sebagai analogi pengukuran berbasis arus dan identifikasi kantong yang terlewat oleh morfologi. Namun, “*urban shadow area*” intraurban dalam artikel ini bukan konsep yang sama dengan *agglomeration shadow* antarpusat; sumber ini tidak boleh dipakai sebagai bukti langsung hipotesis skripsi.

6. Prioritas 3—konteks transformasi dan institusi Jakarta

J12 — Haryo Winarso, Delik Hudalah, dan Tommy Firman (2015)

Judul: “Peri-urban Transformation in the Jakarta Metropolitan Area”, *Habitat International*, 49, 221–229.

Lokus/unit dan metode: kawasan sekitar Bumi Serpong Damai; statistik runtut waktu dan survei rumah tangga untuk perubahan pekerjaan, pendapatan, migrasi, dan sosial-spasial.

Temuan abstrak: pembangunan skala besar mempercepat peralihan pekerjaan dan pendapatan dari perdesaan ke perkotaan, menarik migrasi, sekaligus memperdalam segregasi pada wilayah periurban.

Estafet dan perbedaan: menunjukkan bahwa pertumbuhan dan beban sosial dapat berjalan

bersama. Karena lokusnya satu kawasan pengembangan, penelitian ini menjadi konteks kasus, sedangkan skripsi membandingkan banyak pusat sekunder dan menilai posisi relatifnya.

J13 — Tommy Firman (2004)

Judul: “New Town Development in Jakarta Metropolitan Region: A Perspective of Spatial Segregation”, *Habitat International*, 28(3), 349–368.

Lokus/unit dan metode: kota-kota baru di Kawasan Metropolitan Jakarta; analisis perkembangan kota baru, hubungan dengan Jakarta, dan segregasi sosial-spasial.

Temuan abstrak: banyak kota baru awalnya berfungsi sebagai dormitori yang bergantung pada Jakarta dan menghasilkan segregasi kuat melalui pembangunan swasta berorientasi kelompok tertentu.

Estafet dan perbedaan: menyediakan kondisi dasar “ketergantungan” yang kemudian ditantang literatur pascasuburbanisasi. Skripsi menguji variasi kontemporer secara empiris dan tidak menganggap seluruh kota baru tetap dormitori.

J14 — Tommy Firman (2009)

Judul: “The Continuity and Change in Mega-urbanization in Indonesia: A Survey of Jakarta–Bandung Region (JBR) Development”, *Habitat International*, 33(4), 327–339.

Lokus/unit dan metode: kawasan Jakarta–Bandung sepanjang sekitar 200 km; survei perkembangan megaurban dan perubahan penggunaan/karakter wilayah.

Temuan abstrak: koridor membentuk campuran intensif kegiatan perdesaan dan perkotaan serta bergerak dari dominasi satu pusat menuju susunan yang lebih banyak inti.

Estafet dan perbedaan: memberi konteks regional lebih luas bagi posisi Jabodetabek, tetapi skala koridor terlalu besar untuk mengidentifikasi fungsi relatif kecamatan atau hubungan langsung setiap pusat dengan Jakarta.

J15 — Delik Hudalah, Vauli Nurrahma, Tubagus Furqon Sofhani, dan Wilmar A. Salim (2019)

Judul: “Connecting Fragmented Enclaves Through Network? Managing Industrial Parks in the Jakarta–Bandung Urban Corridor”, *Cities*, 88, 1–9.

Lokus/unit dan metode: tujuh kawasan industri di Cikarang dalam koridor Jakarta–Bandung; 30 wawancara, telaah dokumen, dan observasi lapangan.

Temuan abstrak: tata kelola jaringan mulai menghubungkan enklave industri, tetapi ketimpangan kekuasaan, kompetisi, dan ketidakpercayaan membatasi efektivitasnya.

Estafet dan perbedaan: membantu menjelaskan mengapa konektivitas fisik atau kedatangan pekerjaan belum tentu menghasilkan integrasi yang saling menguntungkan. Skripsi tidak mengukur jaringan aktor secara langsung; mekanisme institusional ini dipakai untuk menafsirkan anomali, bukan dibuktikan oleh indeks kuantitatif.

J16 — Delik Hudalah (2017)

Judul: “Governing Industrial Estates on Jakarta’s Periurban Area: From Shadow Government to Network Governance”, *Singapore Journal of Tropical Geography*, 38(1), 58–74.

Lokus/unit dan metode: kawasan industri Cikarang; wawancara dan analisis tata kelola pengembangan, pemerintah, serta hubungan antarkawasan.

Temuan abstrak: aktor swasta menjalankan fungsi menyerupai “pemerintahan bayangan”; konektivitas yang buruk dan kompetisi mendorong upaya beralih ke tata kelola jaringan, tetapi koordinasi tetap terbatas.

Estafet dan perbedaan: menguatkan lapisan institusional dan kapasitas retensi manfaat. Istilah “*shadow government*” dalam artikel ini tidak sama dengan *agglomeration shadow* dan tidak boleh dicampurkan secara konseptual.

J17 — Tommy Firman (2014)

Judul: “Inter-local-government Partnership for Urban Management in Decentralizing Indonesia: From Below or Above? Kartamantul (Greater Yogyakarta) and Jabodetabek (Greater Jakarta) Compared”, *Space and Polity*, 18(3), 215–232.

Lokus/unit dan metode: perbandingan Kartamantul dan Jabodetabek; analisis kemitraan antarpemerintah lokal dalam konteks desentralisasi.

Temuan abstrak: pemerintah lokal cenderung berorientasi ke dalam dan kerja sama metropolitan lemah; bentuk koordinasi dari bawah dan dari atas menghadapi kondisi berbeda.

Estafet dan perbedaan: memberi penjelasan institusional atas manfaat jaringan yang tidak merata. Skripsi dapat memasukkan batas/status administrasi sebagai moderator, tetapi tidak mengklaim mengukur kualitas kemitraan tanpa data kelembagaan khusus.

J18 — Tommy Firman (2008)

Judul: “In Search of a Governance Institution Model for Jakarta Metropolitan Area (JMA) under Indonesia’s New Decentralisation Policy: Old Problems, New Challenges”, *Public Administration and Development*, 28(4), 280–290.

Lokus/unit dan metode: Kawasan Metropolitan Jakarta; evaluasi kelembagaan metropolitan di bawah desentralisasi, termasuk BKSP.

Temuan abstrak: lembaga koordinasi yang ada tidak efektif menghadapi masalah lintas batas. Diperlukan model tata kelola campuran yang lebih mampu menyelaraskan pemerintah pusat, daerah, dan aktor lain.

Estafet dan perbedaan: memperjelas mengapa integrasi pasar kerja dapat melampaui integrasi pemerintahan. Skripsi mendiagnosis akibat spasial/fungsionalnya, bukan merancang model lembaga baru.

J19 — Adib Ahmad Kurnia, Ernan Rustiadi, Akhmad Fauzi, Andrea Emma Pravitasari, Izuru Saizen, dan Jan Ženka (2022)

Judul: “Understanding Industrial Land Development on Rural–Urban Land Transformation of Jakarta Megacity’s Outer Suburb”, *Land*, 11(5), 670.

Lokus/unit dan metode: pinggiran luar megakota Jakarta; perubahan tutupan lahan 2005, 2015, dan 2020, simulasi PLUS 2025, AHP transformasi perdesaan–perkotaan, serta data desa.

Temuan abstrak: kedekatan dengan kawasan industri, jalan tol, dan kota mendorong urba-

nisasi serta transformasi desa pada pinggiran luar.

Estafet dan perbedaan: membantu menentukan konteks fisik kandidat pusat dan kontrol penggunaan lahan. Namun, perubahan lahan tidak membuktikan integrasi yang terealisasi, surplus fungsi, atau kesejahteraan lokal.

J20 — Rafael Martinez dan Irna Nurlina Masron (2020)

Judul: “Jakarta: A City of Cities”, *Cities*, 106, 102868.

Lokus/unit dan metode: profil Kota Jakarta; sintesis heuristik atas sejarah, pengalaman perkotaan, dan lapisan transformasi kota.

Temuan abstrak: Jakarta dipahami sebagai tumpang-tindih banyak “kota” dan pengalaman sosial-spasial, bukan satu entitas homogen. Sejarah pembangunan membentuk fragmentasi kontemporer.

Estafet dan perbedaan: berguna untuk menahan penyederhanaan “Jakarta sebagai satu inti seragam”. Namun, artikel ini bukan pengujian hubungan pusat sekunder atau *borrowed size*, sehingga hanya ditempatkan sebagai konteks interpretatif.

7. Sintesis estafet penelitian

Literatur membentuk estafet berikut.

1. **Dari ukuran menuju relasi.** Literatur awal menunjukkan bahwa perusahaan dan kota kecil dapat mengakses tenaga kerja, informasi, atau fungsi kota besar (Phelps, Fallon, dan Williams, 2001). Literatur berikutnya menegaskan bahwa manfaat tersebut perlu dibuktikan melalui jaringan dan interaksi, bukan jarak saja (Meijers dan Burger, 2017; Meijers, Burger, dan Hoogerbrugge, 2016).
2. **Dari manfaat tunggal menuju hasil asimetris.** Fungsi pinjaman, kinerja pinjaman, dan *shadow* dapat muncul pada tempat, fungsi, atau sektor yang berbeda (Burger dkk., 2015; Volkmann dan Rusche, 2020; Li dan Sun, 2020; Zhen, Shi, dan Lu, 2023).
3. **Dari struktur banyak pusat menuju integrasi fungsional.** Morfologi polisentrik tidak menjamin arus, komplementaritas, atau produktivitas (Burger dan Meijers, 2012; van Oort, Burger, dan Raspe, 2010; Caset dkk., 2023). Karena itu, keberadaan pusat terbangun di Jabodetabek baru merupakan kondisi kandidat.
4. **Dari akses menuju penggunaan dan distribusi.** Infrastruktur dapat mengubah urbanisasi Jakarta (Yudhistira dkk., 2019; Pratama, Yudhistira, dan Koomen, 2022), tetapi akses potensial perlu dibedakan dari mobilitas aktual dan dikoreksi oleh persaingan serta ketimpangan (Andani dkk., 2021; Andani dkk., 2025; Aritenang, 2022).
5. **Dari dormitori menuju kematangan pinggiran.** Kota baru Jakarta pernah dicirikan sebagai dormitori bergantung (Firman, 2004), lalu kawasan industri, kota baru, dan arus antarpinggiran menunjukkan dekonsentrasi pekerjaan serta gejala pascasuburban (Hudalah dan Firman, 2012; Permatasari dan Hudalah, 2013; Hudalah dkk., 2013; Firman dan Fahmi, 2017; Aritenang, 2023).
6. **Dari konektivitas menuju kapasitas retensi.** Jaringan dapat membawa manfaat, tetapi hierarki administratif, fragmentasi tata kelola, dan kapasitas lokal menentukan apakah

manfaat tertahan atau bocor (Hudalah, 2017; Hudalah dkk., 2019; Shi dkk., 2025; Otsuka, 2025).

7. **Dari satu hasil menuju hasil yang tahan uji.** Meta-analisis dan studi unit spasial menunjukkan bahwa tanda pengaruh dapat berubah menurut ukuran, batas, pengukuran, dan model (Brezzi dan Veneri, 2015; Li dkk., 2022; Békés dan Harasztosi, 2018). Klasifikasi pusat karena itu harus disertai stabilitas label.

Matriks estafet paling dekat

Potongan pengetahuan yang sudah tersedia	Sumber terdekat	Yang belum dikerjakan bersama-sama	Estafet skripsi
Pinggiran Jakarta memperlihatkan pola komuter pascasuburban dan kematangan tertentu.	Aritenang (2023)	Belum membandingkan fungsi yang diamati dengan fungsi yang diharapkan menurut ukuran/karakter pusat.	Memadukan arus dengan surplus/defisit fungsi relatif.
Cikarang dan kawasan industri menangkap pekerjaan manufaktur yang terdekonsentrasi.	Permatasari dan Hudalah (2013); Hudalah dkk. (2013)	Belum membandingkan seluruh pusat, lintasfungsi, serta retensi manfaat dan beban.	Menguji pusat industri, jasa, campuran, dan dormitori dalam kerangka yang sama.
Jalan dan rel mengubah struktur serta perluasan perkotaan.	Yudhistira dkk. (2019); Pratama, Yudhistira, dan Koomen (2022)	Akses belum sama dengan hubungan aktual dan belum menunjukkan kematangan pusat.	Memisahkan aksesibilitas potensial dari arus yang terealisasi.
Akses kerja dan komuter terdistribusi tidak merata serta membawa beban sosial.	Andani dkk. (2021; 2025); Aritenang (2022)	Belum digabungkan dengan fungsi relatif pusat dan tipologi <i>borrowed size/shadow</i> .	Menambahkan sumbu manfaat–ketergantungan/beban.
Literatur internasional sudah mengukur fungsi dan kinerja pinjaman.	Meijers dan Burger (2017); Volgmann dan Rusche (2020); Yang, Zhu, dan Du (2022)	Belum diterapkan secara relasional dan sensitif-spesifikasi pada pusat sekunder Jabodetabek dalam korpus yang ditemukan.	Adaptasi ke Jakarta dengan empat gerbang pembuktian.
Hasil dipengaruhi skala, batas, hierarki, sektor, dan institusi.	Békés dan Harasztosi (2018); Zhen, Shi, dan Lu (2023); Shi dkk. (2025)	Banyak tipologi melaporkan label tunggal tanpa memperlihatkan stabilitasnya.	Menyertakan uji sensitivitas dan kelas “tidak terselesaikan”.

8. Celah penelitian dan rumusan kebaruan yang defensif

8.1 Celah yang ditemukan

Berdasarkan korpus kuratorial ini, belum ditemukan penelitian Jabodetabek yang secara bersamaan:

1. mensyaratkan hubungan yang terealisasi dengan Jakarta atau pusat lain sebelum memberi label integrasi;

2. menilai fungsi pusat relatif terhadap tingkat yang diharapkan berdasarkan ukuran dan karakteristik lokal;
3. memisahkan fungsi pinjaman dari kinerja pinjaman;
4. membedakan manfaat lokal dari ketergantungan dan beban mobilitas/distribusi;
5. mengizinkan koeksistensi manfaat dan *shadow* dalam kategori campuran;
6. menjaga kesepadan unit ruang dan waktu serta tidak mendisagregasi data secara semu; dan
7. melaporkan apakah klasifikasi pusat tetap stabil ketika definisi pusat, indikator, ambang, pembobotan, atau agregasi spasial diubah.

Rumusan “belum ditemukan” di atas terbatas pada sumber dan metadata yang ditelusuri sampai 26 Agustus 2026. Rumusan ini bukan bukti universal bahwa tidak ada karya lain, tesis tidak terindeks, atau publikasi yang menggunakan istilah berbeda.

8.2 Kebaruan yang disarankan

Penelitian ini tidak memperkenalkan konsep *borrowed size* atau *agglomeration shadow* yang baru. Kebaruannya terletak pada perangkaian empat lapis pembuktian—integrasi yang terealisasi, fungsi relatif terhadap ukuran/karakter lokal, distribusi manfaat dan beban, serta ketahanan terhadap pilihan unit dan spesifikasi—untuk membedakan pusat sekunder Jabodetabek yang meminjam fungsi/kinerja metropolitan, berada dalam bayang-bayang aglomerasi, memperlihatkan hasil campuran, atau belum dapat diklasifikasikan secara meyakinkan.

Kebaruan tersebut lebih kuat daripada klaim “penelitian pertama” karena dapat diperiksa dari desain. Ia juga tetap sah bila satu atau beberapa sumber lokal baru ditemukan, selama kombinasi empat lapis dan aturan klasifikasinya memang berbeda.

8.3 Hal yang tidak boleh diklaim dari desain saat ini

- Kedekatan atau waktu tempuh yang rendah **bukan** bukti integrasi aktual.
- Surplus fasilitas/POI **bukan** bukti produktivitas atau kesejahteraan.
- Banyaknya pekerjaan lokal **bukan** bukti bahwa manfaatnya dinikmati penduduk lokal.
- Penampang 2024 **bukan** bukti proses peningkatan atau kematangan temporal.
- Nilai agregat kabupaten/kota **tidak boleh** dibagi secara mekanis menjadi nilai kecamatan.
- Satu hasil model **bukan** label ontologis pusat; pusat yang berubah kelas antarspesifikasi harus dilaporkan sebagai tidak stabil.
- Polisentralitas **bukan** otomatis hasil yang baik; ia dapat disertai duplikasi, defisit fungsi tingkat tinggi, atau produktivitas yang lebih rendah.

9. Tabel ringkas siap diolah ke format Bab 2.2

Tabel ini memuat penelitian yang paling dekat, bukan menggantikan 73 kartu kajian di atas. Kolomnya mengikuti *Template TGA Penelitian 2026*.

Penulis dan tahun	Fokus dan lokus	Metode	Temuan	Perbedaan dengan penelitian ini
Meijers dan Burger (2017)	Perluasan konsep <i>borrowed size</i>	Konseptual dan pengujian empiris multiskala	Fungsi dan kinerja dapat dipinjam melalui interaksi; kedekatan saja tidak cukup.	Skripsi menerapkan pemisahan itu pada pusat sekunder Jabodetabek dan menambahkan beban serta stabilitas label.
Meijers, Burger, dan Hoogerbrugge (2016)	Fungsi metropolitan dalam jaringan kota Eropa	Analisis ukuran, konektivitas, dan fungsi	Konektivitas meningkatkan fungsi, tetapi ukuran lokal tetap dominan dan efek berbeda menurut fungsi.	Skripsi memakai unit lebih halus dan arus aktual dengan Jakarta; fungsi tidak disamakan dengan produktivitas.
Volgmann dan Rusche (2020)	Geografi <i>borrowed size</i> di wilayah perkotaan Jerman	Pemetaan dan pemodelan unit munisipal	Fungsi pinjaman, kinerja pinjaman, dan <i>shadow</i> membentuk pola spasial berbeda.	Skripsi mensyaratkan bukti relasional, menilai manfaat/beban, dan menguji sensitivitas klasifikasi.
Yang, Zhu, dan Du (2022)	<i>Borrowed size</i> pada 14 aglomerasi Tiongkok, 2008–2019	Pengukuran fungsi/kinerja, jaringan, dan kedekatan	Manfaat dan <i>shadow</i> sama-sama ditemukan; jaringan lebih konsisten daripada proksimitas.	Skripsi mengklasifikasikan pusat di dalam satu aglomerasi, bukan memberi satu label pada aglomerasi.
Sun, Lu, Zhang, dan Niu (2022)	Fungsi layanan kota kecil di Jiangsu selatan	14 jenis POI, KDE, AHP, dan regresi	<i>Borrowed size</i> dan <i>shadow</i> hidup berdampingan; pengaruh pusat berubah menurut jarak dan karakter lokal.	Skripsi memasang fungsi/POI dengan arus dan tidak mengklaim POI sebagai produktivitas.
Zhao dkk. (2022)	Kinerja kota kecil Guangzhou–Foshan	Perusahaan baru, jejaring perusahaan, transportasi, dan paten	Ada ambang ukuran; suburban dekat lebih sering unggul, suburban jauh lebih rentan <i>shadow</i> .	Skripsi membedakan arah hubungan dan menguji stabilitas hasil pada definisi pusat/indikator berbeda.
Zhen, Shi, dan Lu (2023)	Strategi integrasi dan <i>shadow</i> di Delta Sungai Yangtze	DID, DDD, dan kerja lapangan, 2000–2017	Integrasi menyebarkan manufaktur, tetapi mengonsentrasikan jasa; unit bersebelahan dapat dirugikan.	Skripsi bukan desain kausal/panel, tetapi mengadopsi pemisahan fungsi sektoral dan hasil campuran.

Penulis dan tahun	Fokus dan lokus	Metode	Temuan	Perbedaan dengan penelitian ini
Shi dkk. (2025)	Kereta cepat, ukuran, kekuasaan administratif, dan peningkatan industri	DID/DDD pada 199 unit setingkat kabupaten	Jaringan memengaruhi manufaktur dan jasa secara berbeda; kekuasaan administratif menarik jasa.	Skripsi mengontrol hierarki administratif, tetapi tidak menyimpulkan efek kausal infrastruktur.
Otsuka (2025), model tiga lapis	Sumber skala, transmisi jaringan, dan fondasi institusional di Jepang	Model empiris tiga lapis	Akses tidak otomatis menjadi manfaat; tanpa retensi/reinvestasi, nilai dapat bocor ke pusat kuat.	Skripsi menerjemahkan retensi menjadi sumbu manfaat–ketergantungan dengan proksi yang lebih terbatas.
Aritenang (2023)	Pascasuburbanisasi Kawasan Metropolitan Jakarta	Survei Komuter BPS 2014/2019 dan pola asal–tujuan	Ketergantungan pada Jakarta terbatas pada sebagian pinggiran; terdapat kematangan dan segregasi.	Skripsi menambah tolok ukur fungsi relatif, tipologi <i>borrowed size/shadow</i> , dan uji sensitivitas.
Permatasari dan Hudalah (2013)	Pergerakan pekerja industri Cikarang	Analisis asal–tujuan pekerja industri	Perjalanan balik dan antarpinggiran menunjukkan dekonsentrasi pekerjaan manufaktur.	Skripsi memperluas dari satu sektor/kasus ke banyak pusat dan beberapa fungsi serta beban.
Hudalah dkk. (2013)	Lahan industri dan dekonsentrasi manufaktur Greater Jakarta	Analisis perkembangan kawasan industri dan pekerjaan	Pusat industri swasta menangkap pekerjaan terdekonsentrasi dan mendorong struktur lebih polisentrik.	Skripsi menguji apakah pusat tersebut memiliki fungsi di atas harapan dan apakah manfaat tertahan lokal.
Yudhistira dkk. (2019)	Jaringan transportasi dan perubahan struktur Jakarta	1.483 komunitas, sensus/cahaya malam, dan variabel instrumental	Jalan dan rel mendorong suburbanisasi; aktivitas terdesentralisasi terutama di suburban nonkota.	Skripsi memisahkan akses potensial dari integrasi yang terealisasi dan kematangan fungsi.
Aritenang (2022)	Ketimpangan sosial ekonomi komuter Jakarta	Sekitar 13.000 observasi; deskriptif, nonparametrik, dan logit	Arah komuter berbeda menurut pendapatan; perjalanan panjang membebani kelompok pendapatan rendah.	Skripsi menggabungkan beban komuter dengan posisi fungsional pusat, tetapi harus menjaga heterogenitas individu.

Penulis dan tahun	Fokus dan lokus	Metode	Temuan	Perbedaan dengan penelitian ini
Andani dkk. (2025)	Keadilan akses pekerjaan tingkat distrik di Jakarta	Peluang kumulatif, Google Maps, simulasi OD, tiga moda, indeks ketimpangan	Akses tetap tersentralisasi; pinggiran dan pengguna angkutan umum lebih dirugikan.	Skripsi mencakup Jabodetabek dan memakai akses sebagai kondisi, bukan bukti tunggal arus aktual.
Andani dkk. (2021)	Akses dan keadilan spasial Tol Cipularang	Model permintaan transportasi pada 229 distrik	Waktu tempuh dan peluang potensial membaik, tetapi persaingan mengurangi akses pekerjaan per pekerja.	Skripsi memakai logika manfaat bersih/kompetisi untuk tipologi pusat, bukan evaluasi satu jalan tol.
Burger dan Meijers (2012)	Morfologi dan fungsi polisentrik di Belanda	Perbandingan pusat fisik dan arus fungsional	Bentuk tampak lebih polisentrik daripada hubungan aktual.	Skripsi menjadikan arus sebagai gerbang; kepadatan atau jarak hanya kondisi pendukung.
Li dkk. (2022)	Polisentralitas dan kinerja ekonomi	Meta-analisis 139 estimasi	Tidak ada tanda efek umum yang kokoh; pengukuran dan model mengubah hasil.	Skripsi melaporkan stabilitas tipologi, bukan hanya hasil satu spesifikasi.
Jacobs-Crisioni, Kompil, dan Dijkstra (2023)	Identifikasi pusat melalui posisi jaringan di Eropa	Waktu tempuh, ukuran, jaringan, dan validasi POI sekitar 50.000 permukiman	Permukiman berukuran sama dapat memiliki peran layanan berbeda karena posisi jaringan.	Skripsi memakai logika fungsi yang diharapkan, tetapi menambahkan arus aktual dan beban.
Békés dan Harasztosi (2018)	Sensitivitas estimasi terhadap agregasi spasial di Hungaria	Estimasi ulang pada batas administratif dan grid buatan	Perubahan unit dapat mengubah estimasi sebesar perubahan metode ekonometrika.	Skripsi menjadikan sensitivitas unit, definisi pusat, dan ambang sebagai bagian hasil substantif.

10. Rekomendasi alur penulisan Bab 2.2

Bab penelitian terdahulu sebaiknya tidak ditulis sebagai urutan 73 ringkasan. Alur yang lebih argumentatif ialah:

1. **Paragraf 1—asal konsep dan pemecahannya:** Phelps, Fallon, dan Williams (2001); Meijers dan Burger (2017); Meijers, Burger, dan Hoogerbrugge (2016).
2. **Paragraf 2—bukti hasil yang tidak seragam:** Burger dkk. (2015); Volkmann dan Rusche (2020); Yang, Zhu, dan Du (2022); Zhen, Shi, dan Lu (2023); Partridge dkk. (2009).

3. **Paragraf 3—masalah bentuk versus hubungan:** Burger dan Meijers (2012); de Goei dkk. (2010); van Oort, Burger, dan Raspe (2010); Jacobs-Crisioni, Kompil, dan Dijkstra (2023).
4. **Paragraf 4—estafet empiris Jakarta:** Firman (2004); Hudalah dan Firman (2012); Permatasari dan Hudalah (2013); Hudalah dkk. (2013); Firman dan Fahmi (2017); Aritenang (2023).
5. **Paragraf 5—akses, manfaat, dan beban Jakarta:** Yudhistira dkk. (2019); Andani dkk. (2021); Aritenang (2022); Andani dkk. (2025).
6. **Paragraf 6—ketidakpastian metode:** Veneri (2013); Brezzi dan Veneri (2015); Békés dan Harasztosi (2018); Li dkk. (2022).
7. **Paragraf 7—celah dan posisi penelitian:** gunakan matriks estafet serta rumusan kebaruan pada Bagian 8, dengan kata “dalam korpus yang ditelusuri”, bukan “belum pernah ada”.

Pertanyaan untuk pembacaan teks penuh

Abstrak cukup untuk kurasi awal, tetapi sebelum sumber dijadikan dasar operasional atau dikutip sebagai temuan rinci, teks penuh perlu diperiksa dengan pertanyaan berikut.

- Bagaimana penulis mendefinisikan unit kota/pusat dan wilayah acuannya?
- Apa bentuk bukti relasional: arus aktual, potensi interaksi, jarak, atau hanya keanggotaan kawasan?
- Apa variabel yang dianggap fungsi, kinerja, manfaat, atau *shadow*?
- Ukuran/karakter lokal apa yang dikendalikan untuk memperoleh nilai yang diharapkan?
- Apakah hasil merupakan korelasi, diagnosis, mekanisme, atau efek kausal?
- Apakah bobot spasial, ambang jarak, agregasi, dan periode diuji ulang?
- Apakah manfaat agregat menyembunyikan beban atau kelompok yang dirugikan?
- Apakah istilah *shadow* digunakan dalam arti eksternalitas aglomerasi antarkota atau arti lain?

11. Jejak penelusuran dan batas sumber

11.1 Jalur penelusuran

Penemuan sumber menggunakan kombinasi mesin pencari umum, Google Scholar sebagai jalur penemuan, penelusuran maju/mundur dari artikel kunci, DOI, laman penerbit, dan repositori institusi. Kombinasi kata kunci mencakup:

- "borrowed size", "borrowed functions", "borrowed performance", dan "agglomeration shadow";
- secondary city, small and medium city, functional integration, polycentricity, commuting, network externalities, expected size, urban centre identification, dan spatial aggregation robustness;
- Jakarta Metropolitan Area, Jabodetabek, post-suburbanization, manufacturing deconcentration, job accessibility, commuter inequality, industrial estates, dan metropolitan governance;

- padanan Indonesia seperti pusat sekunder, dekonsentrasi pekerjaan, pola pergerakan, kawasan metropolitan Jakarta, dan Cikarang.

Abstrak/ringkasan dan metadata ditelusuri antara lain melalui SAGE, Wiley, Taylor & Francis, Elsevier/ScienceDirect, Springer, MDPI, *Progress in Geography*, *Geographical Research*, jurnal ITB, Cogitatio, DOAJ, SSRN/CESifo, dan repositori institusi.

11.2 Pemakaian Atlas Urban Planning

Atlas Masalah, Mazhab, dan Sumber Keilmuan Urban Planning—interaktif diperiksa sebagai peta bacaan fundamental. Bagian ekonomi dan aglomerasi berguna untuk orientasi ke tradisi ekonomi politik/perencanaan, tetapi sumber yang tercantum di sana tidak cukup dekat dengan pengukuran empiris *borrowed size*, arus pusat sekunder, atau *agglomeration shadow*. Atlas karena itu tidak dipakai untuk “menggenapkan” daftar penelitian terdahulu; korpus ini mengutamakan artikel yang abstraknya menjawab estafet skripsi secara langsung.

11.3 Keterbatasan kurasi

1. Korpus ini tidak menjamin cakupan seluruh tesis, disertasi, prosiding, dan artikel berbahasa non-Inggris/non-Indonesia yang tidak terindeks dengan baik.
2. Ringkasan belum menggantikan pemeriksaan definisi variabel, tabel model, lampiran, dan uji ketahanan pada teks penuh.
3. Beberapa artikel 2025–2026 baru terbit daring sehingga nomor halaman, isu, atau metadata dapat diperbarui penerbit.
4. B24 adalah naskah kerja; A23 dan J11 adalah bab buku. Keduanya tidak diperlakukan sebagai artikel jurnal yang telah melalui proses yang sama.
5. Nama R. J. Fallon dan C. L. Williams pada A28 dipertahankan dalam bentuk inisial karena demikian bentuk metadata penerbit yang berhasil diverifikasi; nama lengkap tidak direka.
6. DOI/laman penerbit diprioritaskan sebagai tautan karena status legal atau harga akses bukan bagian dari tugas kurasi ini.

12. Kesimpulan kuratorial

Skripsi ini paling tepat ditempatkan sebagai pertemuan dua rumpun yang selama ini relatif terpisah. Rumpun internasional telah menyediakan bahasa dan operasionalisasi *borrowed size/shadow*, tetapi umumnya berada di Eropa, Tiongkok, Jepang, Korea, atau Amerika Utara. Rumpun Jakarta telah menyediakan bukti kuat mengenai pascasuburbanisasi, dekonsentrasi industri, perubahan akibat jaringan transportasi, akses pekerjaan, beban komuter, dan fragmentasi tata kelola, tetapi unsur-unsur itu belum dirangkai menjadi diagnosis pusat sekunder berbasis hubungan, fungsi relatif, distribusi manfaat/beban, dan ketahanan klasifikasi.

Implikasi terpentingnya ialah bahwa skripsi tidak perlu memaksakan jawaban biner. Secara teoritis dan empiris, sebuah pusat dapat terintegrasi kuat sekaligus memiliki surplus pekerjaan, defisit layanan tingkat tinggi, dan beban komuter yang berat. Kategori campur-

an atau tidak terselesaikan justru merupakan hasil substantif apabila dibentuk oleh aturan transparan dan tetap terlihat ketika spesifikasi berubah.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan penelitian

3.1.1 Pilihan pendekatan

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kuantitatif (deduktif) dengan analisis spasial-relasional**. Konstruk integrasi metropolitan, fungsi relatif, manfaat, beban, serta gerbang penggunaan label *borrowed size* dan *agglomeration shadow* diturunkan dari kerangka konseptual Bab 2 sebelum klasifikasi dilakukan. Pendekatan ini dipilih karena pertanyaan penelitian menuntut pengukuran hubungan antara pusat sekunder dan Jakarta, perbandingan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran lokal, serta pengujian stabilitas hasil pada variasi asumsi.

Pendekatan ini tidak berarti semua konstruk harus direduksi menjadi satu angka. Integrasi, fungsi relatif, manfaat, ketergantungan, dan beban dipertahankan sebagai dimensi yang dapat dibaca bersama. Statistik deskriptif, pemetaan, analisis jaringan, tolok ukur, residual, dan uji sensitivitas digunakan sesuai jenis bukti yang tersedia.

Audit dokumen dan audit asal-usul data merupakan prosedur penjaminan mutu. Prosedur ini digunakan untuk memeriksa definisi, tahun, unit, cakupan, cara pembentukan, nilai hilang, dan batas penggunaan data. Pemeriksaan dokumen tersebut tidak menjadikan penelitian ini penelitian campuran karena dokumen tidak dianalisis sebagai data untuk menjawab pertanyaan substantif dan tidak digunakan untuk mengisi nilai numerik yang tidak tersedia.

3.1.2 Alasan kesesuaian dengan pertanyaan penelitian

Kesesuaian pendekatan dengan pertanyaan penelitian diringkas sebagai berikut.

Kode	Fokus pertanyaan	Alasan menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial
Q1	Derajat, arah, dan beban hubungan pusat sekunder dengan Jakarta dan, jika bukti mendukung, dengan pusat lain	Hubungan perlu diukur pada unit asal-tujuan atau unit orientasi yang sah dan dibandingkan secara spasial.
Q2	Fungsi atau kinerja lokal dibandingkan dengan tingkat yang diharapkan berdasarkan ukuran serta karakteristik lokal	Perbandingan memerlukan indikator fungsi dan tolok ukur yang menghasilkan surplus atau defisit relatif per konstruk.
Q3	Kombinasi integrasi, fungsi relatif, manfaat, dan beban pada <i>status quo</i>	Dimensi perlu dibaca sebagai profil dan gradien sebelum diringkas menjadi kategori.
Q4	Ketahanan diagnosis terhadap indikator, unit, bobot, ambang, dan status mutu bukti	Hasil perlu dihitung ulang dengan spesifikasi terdokumentasi tanpa mengubah nilai observasi garis dasar.

Pendekatan ini tidak cukup untuk menyatakan dampak kausal pembangunan jalan, perluasan wilayah, atau kebijakan tertentu tanpa strategi identifikasi tambahan. Karena itu, istilah yang dipakai dalam Bab 3 adalah *asosiasi, pola, surplus atau defisit relatif, ketergantungan yang konsisten dengan data*, dan *ketahanan klasifikasi*, bukan “dampak kausal” kecuali desain kelak benar-benar diperkuat.

3.1.3 Hubungan dengan skenario metodologis

Skenario akses data tidak mengganti pertanyaan substantif. Skenario menentukan kedalaman pengukuran dan kekuatan klaim. Data yang lebih rinci dapat mengaktifkan metode yang lebih kuat; data yang lebih kasar mengharuskan unit, indikator, atau klaim diturunkan. Dengan demikian, penelitian tidak memilih tesis baru setiap kali satu pintu data gagal.

3.2 Desain penelitian

3.2.1 Bentuk desain

Desain penelitian adalah **studi kasus tunggal kuantitatif dengan potret potong lintang antarwaktu, diagnosis relasional, dan analisis sensitivitas**. Kasus tunggal dipilih agar pusat-pusat sekunder dapat dibandingkan di dalam satu sistem metropolitan tanpa memperlakukan perbedaan antarmetropolitan sebagai variasi yang setara. Sabuk pembanding fungsional hanya digunakan untuk memperluas tolok ukur apabila definisi, unit, dan periodenya kompatibel.

Desain memiliki tiga lapisan:

1. **Lapisan observasi:** data langsung, agregat, sintetis, atau proksi pada unit dan periode yang tercantum dalam manifest.
2. **Lapisan diagnosis:** pengukuran integrasi, fungsi relatif, manfaat, beban, dan tipologi dari satu konfigurasi bukti yang dibekukan.
3. **Lapisan ketahanan dan eksplorasi:** perubahan konfigurasi bukti, spesifikasi model, atau nilai skenario yang dibatasi dan selalu dilaporkan terhadap garis dasar tanpa menerima data observasi.

3.2.2 Urutan kerja penelitian

Urutan penelitian sementara adalah sebagai berikut.

1. Menetapkan pertanyaan, konstruk, definisi kerja, dan aturan klaim sebelum melihat hasil klasifikasi.
2. Menginventarisasi berkas dan mencatat asal-usul data setiap modul.
3. Mengaudit tahun, unit, cakupan, definisi, nilai hilang, reliabilitas, dan batas publikasi.
4. Mengharmonisasi geometri dan tabel korespondensi tanpa melakukan disagregasi semu.
5. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan wilayah tangkapan fungsional berdasarkan bukti fungsi atau hubungan yang tersedia.
6. Mengukur integrasi metropolitan sesuai tingkat bukti M0-M3.
7. Mengukur fungsi lokal dan fungsi relatif sesuai tingkat bukti U0-U3.

8. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan.
9. Menyusun diagnosis *status quo* sebagai gradien dan, bila diperlukan, ringkasan kelas.
10. Menjalankan diagnostik spasial dan uji sensitivitas.
11. Menerjemahkan model yang sama ke WebGL dengan garis dasar, skenario, selisih, dan peta ketahanan.
12. Mengunci manifest, tabel indikator, parameter, dan batas klaim untuk reproduksi.

3.2.3 Kelebihan dan keterbatasan desain

Kelebihan desain ini adalah transparan terhadap variasi data, dapat berjalan dengan garis dasar terbuka, dan tidak memaksakan satu label biner. Desain juga memungkinkan data permohonan dan data terbuka dibandingkan sebagai dua konfigurasi bukti.

Keterbatasannya adalah potret potong lintang tidak membuktikan perubahan temporal, proksi tidak sama dengan konstruk langsung, dan unit analisis yang berbeda dapat mengubah hasil. Keterbatasan tersebut dikelola melalui pelabelan status bukti, analisis multiresolusi, tolok ukur yang eksplisit, uji sensitivitas, dan pembatasan klaim; prosedur tersebut tidak menghapus keterbatasan dasar desain.

3.2.4 Perbedaan diagnosis dan skenario

Nilai *status quo* dibekukan sebagai garis dasar. Perubahan penggeser atau parameter tidak boleh menimpa nilai observasi, mengubah batas administratif, atau disajikan sebagai prediksi. Setiap skenario menyimpan konfigurasi indikator, bobot, ambang, nilai yang diubah, dan alasan substantif perubahan.

Perubahan karena sumber data diperoleh, hilang, atau turun mutu dicatat sebagai **skenario bukti**. Perubahan bobot, ambang, atau spesifikasi dalam konfigurasi bukti yang sama dicatat sebagai **skenario parameter**. Perubahan nilai indikator untuk pertanyaan *what-if* merupakan eksplorasi kondisional tambahan. Ketiganya tidak boleh ditampilkan sebagai jenis perubahan yang sama.

3.3 Ruang lingkup penelitian

3.3.1 Ruang lingkup spasial

Kasus utama adalah Jabodetabek sebagai kawasan utama penelitian, dengan sabuk Wilayah Statistik Metropolitan sebagai pembanding fungsional apabila datanya kompatibel. Kasus ini dipilih karena memungkinkan hubungan antara satu inti dan kandidat pusat sekunder lintas batas administratif diperiksa di dalam sistem metropolitan yang sama. DKI Jakarta diperlakukan sebagai satu inti untuk hubungan eksternal, dengan batas administratif tetap. Data rinci di dalam DKI tetap dapat digunakan untuk pemeriksaan internal, tetapi tidak mengubah keputusan bahwa DKI diperlakukan sebagai satu inti dalam klasifikasi eksternal.

Wilayah di luar DKI tidak disebut sebagai “wilayah Jakarta” hanya karena masuk dalam gradien analisis. Istilah yang digunakan adalah **jejak fungsional Jakarta, zona analitis**

keterkaitan metropolitan, atau **gradien integrasi-ketergantungan metropolitan**. Istilah tersebut bukan zonasi legal RTRW dan tidak mengubah kewenangan pemerintah daerah.

Seluruh wilayah administratif di sekitar Jakarta tidak diasumsikan otomatis menjadi unit analisis yang tepat. Delineasi akhir harus menjelaskan sumber, tahun, definisi, dan alasan memasukkan atau mengeluarkan setiap unit.

3.3.2 Ruang lingkup temporal

Garis dasar dominan direncanakan pada 2024. Data 2023, 2025, atau tahun lain dipertahankan sebagai observasi berlabel dan tidak dilebur seolah-olah berasal dari tahun yang sama. Jika data beberapa tahun memiliki definisi dan unit yang sebanding, data tersebut dapat dipakai untuk membaca perubahan atau validasi temporal.

Potret satu tahun hanya menunjukkan posisi relatif pada periode pengamatan. Ia tidak otomatis membuktikan *functional upgrading*, kematangan dari waktu ke waktu, atau titik balik. Klaim temporal hanya digunakan jika tersedia rangkaian data dan aturan harmonisasi yang memadai.

3.3.3 Ruang lingkup substantif

Penelitian mencakup:

- integrasi atau eksposur metropolitan;
- fungsi lokal dan fungsi relatif terhadap ukuran serta karakteristik lokal;
- manfaat akses, *functional upgrading*, dan potensi retensi manfaat;
- beban komuter, ketergantungan, kebocoran nilai, dan defisit fungsi;
- tipologi *borrowed size*, campuran/transisional, *agglomeration shadow*, relatif independen, dan periferi lemah;
- sensitivitas indikator, bobot, ambang, unit, dan status mutu bukti; serta
- penyajian hasil dalam atlas, tabel, peta, dan WebGL.

Penelitian tidak mencakup penetapan radius geometris Jakarta, rekomendasi perubahan batas administrasi, pembuktian kausal seluruh kebijakan metropolitan, atau klaim produktivitas penuh jika fungsi ekonomi pada unit yang sesuai tidak tersedia.

3.4 Unit amatan dan unit analisis

3.4.1 Unit amatan

Unit amatan adalah satuan tempat setiap observasi dicatat pada sumber. Satuan tersebut dapat berupa desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, zona asal-tujuan, titik fasilitas, atau sel raster. Kecamatan menjadi sasaran unit amatan utama untuk modul yang memiliki bukti relasional dan fungsi yang kompatibel karena cukup rinci untuk membedakan kandidat pusat sekunder dan wilayah sekitarnya.

Kecamatan tidak dipaksakan ketika data kritis hanya tersedia pada kabupaten/kota atau zona model. Dalam keadaan tersebut, perhitungan dilakukan pada unit sumber atau sebagai

analisis paralel multiresolusi. Nilai kabupaten/kota tidak diturunkan secara artifisial menjadi variasi kecamatan, kisi, atau titik.

Kisi atau heksagon hanya digunakan untuk data yang berasal dari raster atau titik, misalnya cahaya malam, morfologi terbangun, atau titik minat. Kisi tersebut merupakan lapisan pendukung pada resolusi aslinya, bukan unit pengganti untuk data administratif yang lebih kasar.

3.4.2 Unit analisis substantif

Unit analisis substantif adalah kandidat pusat sekunder beserta wilayah tangkapan fungsionalnya. Secara operasional, satu pusat dapat direpresentasikan oleh satu kecamatan, beberapa unit yang bersebelahan, atau zona sumber selama aturan pembentukannya dibekukan dan dapat direproduksi. Kabupaten/kota tetap menjadi lapisan agregasi kebijakan, layanan, APBD, dan tanggung jawab pemerintahan, tetapi tidak otomatis menjadi pusat sekunder.

Daftar kandidat awal mengikuti pusat yang telah dikenali dalam dokumen perencanaan atau sumber resmi, kemudian diuji dengan bukti kepadatan aktivitas, fungsi layanan, pekerjaan, kawasan industri, posisi jaringan, atau arus yang tersedia. Variabel untuk delineasi dipisahkan dari variabel hasil sejauh data memungkinkan. Jika indikator yang sama harus digunakan pada kedua tahap, ketahanan klasifikasi diuji kembali dengan mengeluarkan indikator tersebut agar penetapan pusat tidak menjadi pembuktian sirkular.

3.4.3 Aturan keterbandingan unit

Setiap indikator dicatat dengan unit asli, unit perhitungan, unit pelaporan, dan operasi transformasinya. Satu klasifikasi hanya dihitung jika bukti relasional dan bukti fungsi dapat dipadankan pada unit, wilayah tangkapan, dan periode yang sebanding atau dapat diagregasikan secara sah. Harmonisasi mengikuti aturan:

1. gunakan unit asli untuk perhitungan awal;
2. gunakan tabel korespondensi resmi jika tersedia;
3. agregasikan unit rinci ke unit lebih kasar bila operasi tersebut sah;
4. jalankan analisis paralel bila unit tidak dapat disetarakan;
5. keluarkan modul jika keterbandingan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
6. jangan membandingkan skor lintas konfigurasi bukti sebagai perubahan kondisi tanpa menyatakan perbedaan sumber dan unitnya.

3.4.4 Populasi, cakupan, dan validasi manual

Populasi analisis adalah seluruh kandidat pusat dan wilayah tangkapan yang masuk dalam delineasi akhir serta mempunyai bukti yang memenuhi aturan modul. Jika sumber merupakan sensus atau inventaris seluruh unit, penelitian tidak mengambil sampel statistik tambahan. Pemeriksaan manual dilakukan secara purposif pada tiga sampai lima pusat sekunder prioritas untuk memeriksa lokasi kampus dan rumah sakit; titik minat lain diperiksa melalui audit silang antardataset, bukan satu per satu. Kriteria pemilihan pusat validasi dicatat sebelum

pemeriksaan. Validasi terbatas tersebut bukan sampel inferensial dan tidak digeneralisasikan sebagai sensus seluruh kawasan.

3.5 Metode pengumpulan data

3.5.1 Prinsip pengumpulan data

Pengumpulan data berjalan melalui dua jalur paralel:

1. **Garis dasar terbuka**, agar prototipe dan analisis minimum tidak tertahan oleh permohonan data.
2. **Permohonan atau akses kelembagaan**, untuk mengganti, mengkalibrasi, atau memvalidasi proksi ketika keluaran yang diterima kompatibel.

Persetujuan permohonan tidak sama dengan kelayakan analisis. Isi berkas, definisi, unit, tahun, cakupan, dan mutu bukti menentukan status penggunaannya.

3.5.2 Kelompok sumber data

Tabel 3.1 memuat kelompok sumber yang direncanakan, bukan pernyataan bahwa seluruh berkas telah diterima. Sumber terbuka, sumber yang memerlukan akses kelembagaan, dan sumber yang baru dapat dinilai setelah berkas diterima tetap dibedakan dalam registri akses.

Modul	Sumber yang direncanakan	Peran metodologis	Batas awal
Batas dan unit	BIG, API geospasial BPS, administrasi resmi	geometri, kode, tabel korespondensi, batas DKI tetap	versi dan tahun harus dicatat
Ukuran lokal	WSM 2024, SP2020, publikasi statistik daerah	penduduk, luas, kepadatan, karakteristik lokal	sumber penduduk dapat berbeda
Mobilitas	Survei Komuter Jabodetabek 2023, WSM 2024	asal-tujuan (OD), orientasi, durasi, biaya, beban	resolusi dan bobot menentukan klaim
Pekerjaan	Sakernas Agustus 2024, tabulasi instansi	pekerjaan menurut lokasi dan sektor	unit kecamatan belum pasti
Fungsi lokal	Podes 2024, fasilitas resmi, titik minat (POI), direktori	layanan, fasilitas, kehadiran fungsi	POI bukan sensus fungsi
Transportasi	BPTJ/DJITM, JUTPI 2/3, GTFS, OSM	arus, bangkitan-tarikan, jaringan, aksesibilitas	model atau marginal bukan OD aktual
Ekonomi dan industri	PDRB, investasi, kawasan industri, direktori usaha	konteks ekonomi dan spesialisasi	agregat tidak diturunkan ke kecamatan
Lingkungan aktivitas	morfologi terbangun, VIIRS, raster terbuka	validasi silang intensitas aktivitas	bukan ukuran produktivitas langsung

Enam pintu permohonan utama adalah Podes 2024, Survei Komuter Jabodetabek 2023, Sakernas Agustus 2024, Kemenhub/DJITM, JUTPI 2/3, dan Disnaker/DPMPSTP. Jawaban

Disnaker dan DPMPTSP dicatat terpisah setelah diterima karena cakupan, definisi, unit, dan kelengkapannya dapat berbeda.

Klasifikasi inti-periferi WSM 2024 belum diperlakukan sebagai kebenaran dasar karena dokumen yang telah diaudit memuat ketidakkonsistenan ambang wilayah penyangga dan rujukan tahun penduduk. Sampai klarifikasi diperoleh, persentase orientasi yang tersedia dapat dinilai sebagai bukti M2 pada unit sumber, sedangkan status inti-periferi hanya digunakan setelah versi, ambang, dan tahun rujukannya dijelaskan. Jika tabel yang diperlukan tersedia, kedua ambang yang tercantum diuji sebagai sensitivitas delineasi.

3.5.3 Instrumen pengumpulan dan dokumentasi data

Karena penelitian menggunakan data sekunder, instrumen pengumpulan bukan kuesioner atau panduan wawancara. Instrumen kerja terdiri atas:

1. log akses untuk mencatat alamat sumber, tanggal akses, dan syarat penggunaan;
2. formulir audit berkas dan registri asal-usul data;
3. kamus data yang memuat definisi variabel, unit, tahun, nilai hilang, dan polaritas;
4. tabel korespondensi kode serta geometri antarversi;
5. manifest konfigurasi bukti dan parameter; serta
6. lembar pemeriksaan manual untuk kampus dan rumah sakit pada pusat prioritas.

Skrip akuisisi, pembersihan, transformasi, dan analisis diperlakukan sebagai bagian dari instrumen yang dapat direproduksi. Nama perangkat lunak, versi, parameter, dan tanggal pengolahan dicatat setelah perangkat benar-benar digunakan; Bab 3 tidak mengunci perangkat yang belum dipakai.

3.5.4 Audit dan status mutu bukti

Setiap berkas dicatat dalam registri asal-usul data sekurang-kurangnya menurut sumber, nama/versi berkas, tanggal akses, tahun observasi, unit, cakupan, definisi, metode pembentukan, nilai hilang, reliabilitas, lisensi, dan pembatasan publikasi.

Status	Nama	Aturan penggunaan
D	Langsung	Konstruk teramati pada unit dan periode sasaran dengan mutu memadai.
A	Agregat	Konstruk teramati, tetapi unit, waktu, kategori, atau cakupan lebih kasar.
S	Sintetis	Nilai diestimasi dari data lain; asumsi, kalibrasi, dan ketidakpastian wajib ditampilkan.
P	Proksi	Mengukur gejala terkait, bukan konstruk yang hendak diklaim secara langsung.

Status	Nama	Aturan penggunaan
∅	Dikeluarkan	Tidak tersedia, tidak sebanding, tidak reliabel, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Status D pada tingkat permohonan tidak otomatis berarti D pada unit penelitian. Misalnya, survei kabupaten/kota dapat berstatus A untuk penelitian berkecamatan; jaringan dapat berstatus P untuk integrasi aktual; dan tabel bangkitan-tarikan dapat berstatus S atau A jika tidak memuat pasangan arus teramati.

3.5.5 Harmonisasi spasial dan temporal

Harmonisasi dilakukan setelah audit, bukan sebelum audit. Tahun 2024 dipakai sebagai jangkar utama bila indikator dapat dibandingkan. Variabel dari 2023 atau 2025 tidak dinormalisasi ulang untuk menyembunyikan perbedaan tahun. Setiap peta, tabel, dan skor menyimpan tahun sumber dan status perbandingannya.

Untuk data spasial, geometri unit asli dipertahankan dalam arsip kerja. Tabel korespondensi resmi digunakan bila tersedia. Agregasi dari desa ke kecamatan dapat dilakukan bila definisi, kode, dan cakupan mendukung. Disagregasi nilai kabupaten/kota ke kecamatan dilarang kecuali ada model eksplisit, asumsi terlihat, validasi, dan pelabelan sintesis.

3.5.6 Jalur garis dasar dan jalur penguatan

Garis dasar terbuka sekurang-kurangnya dapat memuat WSM 2024, tabel marginal bangkitan-tarikan BPTJ, jaringan dan GTFS yang tersedia, batas administrasi, penduduk, PDRB kabupaten/kota sebagai konteks, fasilitas resmi, serta proksi OSM/Overture, morfologi terbangun, dan sumber terbuka lain yang lolos audit.

Jika data OD rinci, pekerjaan menurut lokasi kerja, atau fungsi lokal yang kompatibel diperoleh, modul tersebut digunakan untuk memperkuat garis dasar. Data permohonan yang lebih rinci tidak menghapus garis dasar sebelumnya; keduanya disimpan sebagai konfigurasi bukti yang dapat dibandingkan.

3.5.7 Etika, lisensi, dan keamanan

Data terbatas, berpotensi mengandung informasi sensitif, atau memiliki syarat penggunaan disimpan terpisah dari keluaran WebGL publik. Peta publik hanya memuat data yang boleh dipublikasikan, agregasi yang sah, atau proksi yang diberi label. Nilai penggeser tidak boleh mengungkap data mentah atau memungkinkan rekonstruksi unit sensitif.

3.6 Metode analisis data

3.6.1 Langkah 1: audit, dokumentasi, dan pembekuan garis dasar

Analisis dimulai dengan tabel audit yang menghubungkan konstruk, indikator, sumber, tahun, unit, polaritas, status bukti, aturan transformasi, dan batas klaim. Garis dasar dibekukan setelah tahap audit awal agar skenario tidak mengubah nilai observasi.

Pada tahap ini ditetapkan pula indikator yang dikeluarkan karena duplikasi, cakupan yang tidak memadai, proporsi nilai hilang yang mengganggu keterbandingan, ketidakcocokan unit, atau ketidakjelasan definisi. Pengeluaran indikator dicatat sebagai keputusan metodologis, bukan dihapus tanpa jejak.

3.6.2 Langkah 2: delineasi pusat sekunder dan wilayah tangkapan fungsional

Kandidat pusat sekunder berangkat dari daftar yang dikenali dalam sumber resmi, kemudian diuji dengan bukti fungsi dan hubungan yang tersedia. Bukti yang dapat digunakan meliputi kepadatan aktivitas, fasilitas, pekerjaan, kawasan industri, posisi jaringan, arus perjalanan, atau kombinasi yang ditetapkan sebelum pengukuran fungsi relatif dan klasifikasi.

Setiap kandidat diberi alasan masuk, sumber, unit, periode, dan tingkat ketidakpastian. Aturan pembentukan wilayah tangkapan fungsional dibekukan untuk setiap konfigurasi bukti sebelum hasil fungsi relatif dihitung. Wilayah tangkapan dapat berbeda antarkonfigurasi bukti, tetapi perubahan tersebut harus diberi versi dan tidak boleh ditampilkan sebagai perubahan kondisi metropolitan. Wilayah tangkapan merupakan konstruksi analitis, bukan batas administratif baru.

3.6.3 Langkah 3: pengukuran integrasi metropolitan

Integrasi diukur menurut sumbu bukti mobilitas dan hubungan metropolitan berikut.

Tingkat	Bukti utama	Keluaran yang sah
M3	OD antarkecamatan, zona analisis lalu lintas (TAZ), atau antarpusat yang kompatibel	orientasi ke inti, relasi antarpusat, <i>inflow-outflow</i> , dan <i>self-containment</i> bila definisi mendukung
M2	orientasi komuter, OD kabupaten/kota, atau tabulasi agregat	orientasi dan beban pada resolusi sumber; tidak mengarang OD antarkecamatan
M1	OD sintesis, marginal bangkitan-tarikan, jaringan, waktu tempuh	potensi interaksi dan aksesibilitas; bukan integrasi aktual
M0	tidak ada relasi atau proksi yang dapat dipertanggungjawabkan	modul integrasi dikeluarkan

Jika tersedia, arah arus dibedakan dari kedekatan. Waktu tempuh atau jarak jaringan saja hanya mengukur aksesibilitas potensial. Persentase komuter ke inti dapat mengukur orientasi pada unit sumber, tetapi tidak otomatis menjelaskan hubungan antarpusat sekunder.

Jika matriks asal-tujuan yang kompatibel tersedia, proporsi orientasi unit i menuju inti Jakarta dihitung sebagai

$$O_i = \frac{\sum_{j \in J} F_{ij}}{\sum_j F_{ij}},$$

dengan F_{ij} sebagai arus dari unit i menuju unit j dan J sebagai himpunan zona inti Jakarta yang ditetapkan sebelum perhitungan. Arus internal atau *self-containment* hanya dihitung sebagai $F_{ii} / \sum_j F_{ij}$ apabila definisi perjalanan, zona, dan populasi pembentuk matriks mendukung. Jika sumber hanya menerbitkan persentase orientasi, nilai sumber digunakan pada unit publikasinya tanpa merekonstruksi pasangan arus yang tidak tersedia.

Jika bukti yang tersedia hanya jaringan atau waktu tempuh, aksesibilitas potensial dapat dihitung dengan bentuk umum

$$A_i = \sum_j W_j f(c_{ij}),$$

dengan W_j sebagai besaran kesempatan pada tujuan j , c_{ij} sebagai biaya perjalanan jaringan, dan $f(\cdot)$ sebagai fungsi hambatan yang dinyatakan serta diuji sensitivitasnya. Nilai A_i tidak disebut integrasi aktual karena tidak memuat arus yang teramati.

Profil integrasi tidak harus berupa satu indeks. Bila indeks ringkas digunakan, setiap komponen, polaritas, bobot, dan aturan normalisasi disimpan. Integrasi yang tinggi tidak otomatis berarti manfaat tinggi karena dapat berdampingan dengan beban dan ketergantungan.

3.6.4 Langkah 4: pengukuran fungsi lokal dan fungsi relatif

Fungsi lokal diukur menurut sumbu kematangan dan fungsi berikut.

Tingkat	Bukti utama	Keluaran yang sah
U3	layanan atau Podes kompatibel dengan pekerjaan menurut lokasi kerja	tolok ukur layanan dan ekonomi dengan cakupan dilaporkan
U2	satu dimensi langsung, misalnya layanan teramati tetapi pekerjaan agregat	kematangan pada dimensi terukur; kematangan ekonomi penuh tidak diklaim
U1	titik minat, direktori, morfologi, kawasan industri, atau konteks agregat	kehadiran/proksi fungsi dengan audit cakupan dan duplikasi
U0	tidak ada indikator fungsi yang sebanding	modul fungsi relatif dikeluarkan

Fungsi relatif dihitung terpisah untuk setiap konstruk k , misalnya fungsi layanan atau pekerjaan, agar residual pada satu konstruk tidak diberi nama konstruk lain. Secara umum, tingkat fungsi yang diharapkan dapat dinyatakan sebagai

$$g_k(Y_{ik}) = \alpha_k + \beta_k h(S_i) + \gamma_k^\top \mathbf{X}_i + \varepsilon_{ik},$$

dengan Y_{ik} sebagai fungsi aktual pada konstruk k , S_i sebagai ukuran lokal, $\mathbf{X}_i$ sebagai karakteristik lokal yang ditetapkan sebelum klasifikasi, serta $g_k(\cdot)$ dan $h(\cdot)$ sebagai transformasi yang dipilih berdasarkan skala pengukuran serta diagnostik data. Residual fungsi dihitung sebagai

$$R_{ik} = g_k(Y_{ik}) - \widehat{g_k(Y_{ik})}.$$

Residual positif berarti surplus relatif dan residual negatif berarti defisit relatif pada konstruk k . Residual layanan tidak disebut surplus produktivitas; nilai titik minat tidak disebut pekerjaan; dan potret satu tahun tidak disebut *functional upgrading* temporal.

Pemilihan tolok ukur dilakukan sebelum tipologi dibentuk. Model fungsi-ukuran digunakan hanya jika jumlah unit efektif, bentuk distribusi, residual, dan pengaruh pencilan memadai untuk konstruk yang dimodelkan. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, tingkat yang diharapkan dibentuk melalui kelompok pembandingan ukuran yang transparan atau ringkasan pembandingan lain yang dapat direproduksi. Pilihan model, populasi pembandingan, transformasi, prediksi, dan ketidakpastian dicatat. Jika tolok ukur hanya memakai pusat internal kawasan studi, hasil disebut relatif terhadap kawasan studi dan tidak digeneralisasikan sebagai ukuran universal.

3.6.5 Langkah 5: pemisahan manfaat, ketergantungan, dan beban

Manfaat dan beban tidak dipaksa masuk ke satu sumbu yang saling meniadakan. Profil manfaat dibentuk dari akses pekerjaan, surplus fungsi, produktivitas atau upah, keragaman fungsi, dan kemampuan memenuhi kebutuhan lokal hanya jika indikator tersebut benar-benar teramati atau memiliki proksi yang diberi label. Profil beban dibentuk dari orientasi yang sangat bergantung pada inti, durasi atau biaya perjalanan, dan defisit fungsi pada unit yang kompatibel. Kebocoran nilai, *upgrading*, atau spesialisasi subordinat tidak menjadi indikator operasional apabila data yang diperlukan tidak tersedia; istilah tersebut hanya dapat digunakan sebagai interpretasi terbatas yang ditopang bukti.

Komuter dapat berarti akses yang meningkat sekaligus beban perjalanan. Industrialisasi dapat berarti *upgrading* atau fungsi subordinat. Oleh karena itu, polaritas ditetapkan per konstruk dan tidak disimpulkan dari tanda positif atau negatif mentah.

3.6.6 Langkah 6: diagnosis tipologi dan gradien

Diagnosis dimulai dari vektor profil multidimensi, kemudian diringkas menjadi kategori jika diperlukan untuk komunikasi. Jika beberapa indikator digabung dalam satu dimensi d , skor ringkas hanya dihitung dalam satu konfigurasi bukti dengan himpunan indikator yang tetap:

$$Z_{id} = \frac{\sum_{k \in K_d} w_k z_{ik}}{\sum_{k \in K_d} w_k}, \quad w_k \geq 0.$$

Nilai z_{ik} adalah indikator yang telah ditransformasi dan diarahkan secara konsisten, sedangkan w_k adalah bobot yang disimpan dalam manifest. Nilai hilang tidak diubah menjadi nol. Jika komponen wajib tidak tersedia pada satu unit, skor dimensi dan kelas unit terse-

but dinyatakan tidak dapat dihitung dalam konfigurasi itu. Normalisasi dilakukan terhadap populasi pembanding garis dasar yang dibekukan agar perubahan skenario tidak mengubah titik acuan secara tersembunyi.

Logika kategori kerja ditetapkan sebagai berikut. Nilai ambang belum diberi angka sebelum distribusi data, dasar teoretis atau kebijakan, dan diagnostik diperiksa; ambang garis dasar yang dipilih harus dibekukan sebelum klasifikasi dan diuji sensitivitasnya.

Kategori kerja	Konfigurasi minimum	Batas interpretasi
Relatif independen	hubungan dengan inti berada di bawah ambang integrasi, sedangkan fungsi lokal tidak menunjukkan defisit yang berarti	bukan bukti autarki atau tidak adanya hubungan metropolitan
Pola konsisten dengan <i>borrowed size</i>	bukti relasional berada di atas ambang dan residual fungsi pada konstruk yang diuji positif	istilah ketat hanya digunakan setelah empat gerbang bukti terpenuhi; “integrasi produktif” bukan sinonim otomatis
Campuran atau transisional	arah residual berbeda antarkonstruk, atau manfaat dan beban sama-sama tinggi	perbedaan dimensi harus tetap terlihat dan tidak dirata-ratakan menjadi label tunggal
Pola konsisten dengan <i>agglomeration shadow</i>	bukti relasional berada di atas ambang dan residual fungsi pada konstruk yang diuji negatif; bukti beban dapat memperkuat diagnosis	tidak membuktikan bahwa Jakarta menyebabkan defisit tersebut
Periferi lemah	hubungan dengan inti dan fungsi lokal sama-sama rendah	tidak disebut <i>shadow</i> Jakarta tanpa hubungan relasional yang memadai
Tidak terselesaikan	unit tidak kompatibel, komponen wajib hilang, atau kelas tidak stabil pada spesifikasi utama	ketidakpastian dilaporkan sebagai hasil, bukan dipaksa masuk ke kelas terdekat

Label ketat *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dapat dipakai bila empat gerbang berikut terpenuhi:

1. ada bukti relasional terhadap Jakarta, bukan hanya jarak atau waktu tempuh;
2. ada tolok ukur fungsi relatif yang mengukur konstruk substantif pada unit yang memadai;
3. bukti relasional dan fungsi dapat dihubungkan pada unit, wilayah tangkapan, dan periode yang sebanding; dan
4. label tidak runtuh pada uji sensitivitas utama atau tidak bergantung pada satu proksi bermasalah.

Jika satu gerbang gagal, istilah yang dipakai adalah **profil, surplus/defisit relatif**, atau **pola yang konsisten dengan** konstruk tertentu. Penurunan klaim menjadi bagian dari hasil metodologis.

3.6.7 Langkah 7: diagnostik spasial dan ketahanan hasil

Paket diagnostik minimum mencakup korelasi dan duplikasi indikator, pengeluaran satu indikator secara bergiliran (*leave-one-indicator-out*), variasi bobot dan ambang, serta perubahan

unit ketika perbandingan multiresolusi dapat dilakukan secara sah. Perubahan status mutu bukti dari D ke A, S, atau P diuji sebagai konfigurasi bukti terpisah. Perubahan definisi pusat atau wilayah tangkapan diuji apabila lebih dari satu delineasi dapat dipertanggungjawabkan.

Autokorelasi global dan pengelompokan lokal hanya dihitung apabila jumlah unit, geometri, dan matriks bobot spasial memadai. Definisi ketetanggaan atau jarak serta penanganan pulau spasial dinyatakan sebelum perhitungan dan diuji dengan spesifikasi alternatif yang wajar. Model regresi spasial bukan syarat desain minimum S-1; model tersebut hanya digunakan sebagai penguatan jika diagnostik menunjukkan kebutuhan dan asumsi model dapat dipenuhi.

Ketahanan tidak diringkas hanya sebagai persentase kelas yang sama. Peta perpindahan, rentang skor, unit tidak terselesaikan, dan alasan perubahan perlu ditampilkan. Kategori “tidak terselesaikan” adalah keluaran yang sah ketika spesifikasi menghasilkan kesimpulan berbeda secara substantif.

3.6.8 Langkah 8: skenario, sensitivitas, dan implementasi WebGL

Analisis membedakan tiga keluarga perubahan.

1. **Skenario bukti (EV-*)** menguji hasil ketika sumber atau status mutu bukti berubah. Setiap skenario menyimpan sumber, tahun, unit, status D/A/S/P/Ø, indikator yang aktif, dan klaim yang diperbolehkan. Perbedaan kelas antarskenario bukti menunjukkan ketergantungan kesimpulan pada bukti, bukan perubahan kondisi metropolitan.
2. **Skenario parameter (P-*)** menguji bobot, ambang, normalisasi, indikator, atau spesifikasi lain dalam satu konfigurasi bukti yang sama. Skenario ini merupakan analisis sensitivitas model.
3. **Skenario nilai indikator** mengubah nilai dalam rentang terkalibrasi untuk pertanyaan *what-if*. Skenario ini merupakan eksplorasi kondisional, bukan bagian dari diagnosis *status quo* atau prediksi kausal kebijakan.

Garis dasar observasi, konfigurasi bukti, dan populasi pembanding dibekukan sebelum ketiga keluarga perubahan dijalankan. Setiap konfigurasi menyimpan nilai garis dasar, nilai skenario, selisih, kelas sebelum-sesudah, dan status kelayakan. Nilai yang tidak teramati tidak diberi tampilan seolah-olah merupakan observasi, dan kombinasi yang tidak masuk akal secara substantif ditolak oleh aturan validasi. Batas administratif DKI selalu terlihat sebagai lapisan tetap.

Keluaran empiris utama-tabel, profil, peta diagnosis, dan audit ketahanan-harus dapat dihasilkan tanpa WebGL. WebGL menerapkan model yang sama sebagai antarmuka keluaran kedua. Keluaran minimalnya adalah peta garis dasar, peta skenario, peta selisih, daftar unit yang berpindah kelas, dan peta ketahanan atau ketidakpastian. Penghitungan ulang serta visualisasi interaktif tidak disebut data waktu nyata atau prediksi masa depan.

3.6.9 Matriks keterlacakan pertanyaan, bukti, metode, dan keluaran

Pertanyaan	Konstruk dan bukti minimum	Unit perhitungan	Operasi utama	Keluaran dan batas klaim
Q1: hubungan metropolitan	arus atau orientasi terarah M2; M3 jika OD rinci kompatibel; M1 hanya untuk aksesibilitas potensial	unit asal-tujuan atau unit publikasi sumber	proporsi orientasi, profil <i>inflow-outflow</i> atau <i>self-containment</i> jika sah, serta aksesibilitas jaringan sebagai modul terpisah	peta dan profil integrasi/orientasi; M1 hanya menghasilkan aksesibilitas potensial
Q2: fungsi dan kinerja relatif	fungsi lokal U2; U3 jika layanan dan pekerjaan kompatibel; U1 hanya proksi fungsi	unit fungsi yang dapat dipadankan dengan pusat atau wilayah tangkapan	tolok ukur fungsi-ukuran per konstruk, residual, dan ketidakpastian	peta fungsi aktual dan surplus/defisit relatif; residual layanan bukan produktivitas
Q3: diagnosis relasional	bukti Q1 dan Q2 pada unit serta periode yang sebanding, ditambah indikator manfaat/beban yang lolos audit	pusat sekunder-wilayah tangkapan	profil multidimensi, gradien, logika kategori, dan empat gerbang bukti	atlas <i>status quo</i> ; label ketat hanya untuk unit yang memenuhi seluruh gerbang
Q4: ketahanan diagnosis	garis dasar beku, skenario bukti, dan skenario parameter terdokumentasi	sama dengan unit keluaran garis dasar atau agregasi yang sah	pengeluaran indikator, variasi bobot/ambang, perubahan unit/delineasi, dan perbandingan konfigurasi bukti	rentang skor, perpindahan kelas, peta ketahanan, dan unit tidak terselesaikan; bukan prediksi kebijakan

Indikator final tidak dipilih hanya karena tersedia. Setiap indikator harus memiliki definisi konstruk, sumber, tahun, unit, polaritas, status bukti, transformasi, aturan nilai hilang, bobot jika digunakan, dan batas klaim. Keluaran analitis serta visualisasi komunikasi memakai model dan parameter yang sama; visualisasi tidak menghaluskan data melebihi resolusi aslinya.

3.6.10 Desain minimum dan penguatan

Tingkat	Isi desain	Klaim yang diperbolehkan
Minimum yang masih menjawab tesis secara terbatas	satu periode sebanding; bukti orientasi terarah sekurang-kurangnya M2; fungsi lokal langsung sekurang-kurangnya U2; unit yang dapat dipadankan; tolok ukur fungsi; gradien; dan sensitivitas indikator; bobot, serta ambang	pola deskriptif-relasional yang konsisten atau tidak konsisten dengan <i>borrowed size</i> dan <i>agglomeration shadow</i> pada konstruk yang diukur

Tingkat	Isi desain	Klaim yang diperbolehkan
Garis dasar proksi	aksesibilitas atau interaksi sintetis M1 dan fungsi proksi U1	profil aksesibilitas-fungsi dan pemetaan awal; tidak menghasilkan diagnosis relasional ketat
Penguatan	OD rinci, pekerjaan menurut lokasi kerja, fungsi lokal kompatibel, beberapa periode, validasi silang sumber, dan diagnostik spasial yang memenuhi syarat	diagnosis fungsi/kinerja relatif yang lebih kuat pada cakupan yang terlayani; klaim kausal tetap memerlukan desain identifikasi tambahan

Jika hanya fungsi layanan yang tersedia, istilah “kemampuan” dipersempit menjadi kemampuan layanan atau kehadiran fungsi. Jika bukti arus aktual tidak tersedia, istilah “integrasi” dipersempit menjadi orientasi atau aksesibilitas sesuai sumber. Pembuatan WebGL tidak menentukan kelayakan empiris; antarmuka hanya dibangun dari keluaran analisis yang sah.

3.6.11 Validitas, reliabilitas, dan reproduktibilitas

Validitas konstruk dijaga dengan memisahkan ukuran lokal, hubungan relasional, aksesibilitas potensial, fungsi, kinerja, manfaat, dan beban. Titik minat, waktu tempuh, atau jumlah fasilitas tidak langsung diperlakukan sebagai produktivitas, integrasi aktual, atau kemampuan ekonomi.

Validitas analitis dan reliabilitas hasil dijaga melalui aturan transformasi yang terdokumentasi, tolok ukur yang ditetapkan sebelum klasifikasi, pemeriksaan duplikasi indikator, pengeluaran satu indikator secara bergiliran, serta variasi bobot, ambang, unit, dan status bukti. Penghitungan dengan konfigurasi masukan serta parameter yang sama harus menghasilkan keluaran yang sama. Ketidaksesuaian antarsumber dilaporkan dan tidak diselesaikan dengan memilih sumber yang menghasilkan klasifikasi yang diinginkan.

Validitas eksternal dibatasi pada unit, tahun, dan kawasan yang benar-benar tercakup. Hasil kabupaten/kota tidak digeneralisasikan ke kecamatan; hasil pusat terpilih dari Disnaker atau DPMPTSP tidak digeneralisasikan ke seluruh kawasan; dan pola dalam sistem Jakarta tidak otomatis berlaku untuk metropolitan lain.

Paket reproduksi minimal memuat:

1. kamus data, log akses, dan registri asal-usul data;
2. geometri serta tabel korespondensi versi analisis;
3. skrip atau langkah transformasi dan analisis;
4. nilai garis dasar dan parameter skenario;
5. tabel indikator, bobot, ambang, dan versi model;
6. daftar data yang dikeluarkan beserta alasannya; dan
7. manifest keluaran publik serta keluaran terbatas.

3.6.12 Aturan keputusan, keluaran, dan batas klaim

Ketika jawaban permohonan data diterima, keputusan dilakukan melalui urutan berikut:

1. memeriksa isi berkas dan metadata;
2. menetapkan status D, A, S, P, atau $\emptyset$ berdasarkan isi, bukan nama produk;
3. memeriksa kecocokan unit, tahun, definisi, cakupan, dan reliabilitas;
4. memperbarui tingkat bukti M dan U;
5. memilih keluarga metodologis yang sesuai;
6. memperbarui indikator dan tolok ukur tanpa mengganti pertanyaan substantif;
7. menjalankan garis dasar terbuka dan konfigurasi penguatan secara paralel; serta
8. mengunci klaim yang dapat dibuat sebelum menulis interpretasi.

Jumlah pintu data yang terbuka bukan ukuran mutu metode. Satu berkas berstatus D pada konstruk yang tepat dapat lebih berguna daripada beberapa berkas agregat yang tidak kompatibel. Perubahan berkas atau status menghasilkan versi konfigurasi bukti baru tanpa menimpa manifest sebelumnya.

Keluaran utama penelitian adalah tabel audit dan manifest mutu bukti; peta serta profil hubungan metropolitan atau aksesibilitas; peta fungsi aktual dan fungsi relatif; profil manfaat serta beban; gradien atau tipologi *status quo*; tabel dan peta sensitivitas; serta penjelajah WebGL garis dasar-skenario-selisih-ketahanan. Hasil juga dilaporkan menurut lapisan administrasi untuk membantu interpretasi tanggung jawab tanpa mengubah batas kewenangan.

Dengan desain minimum, penelitian dapat menyatakan pola hubungan atau aksesibilitas, fungsi lokal yang teramati, surplus atau defisit relatif pada konstruk yang diukur, tipologi deskriptif, gradien, dan stabilitas hasil terhadap asumsi yang diuji. Penelitian tidak dapat menyatakan bahwa Jakarta secara kausal menyebabkan ketergantungan, bahwa satu radius merupakan batas metropolitan yang benar, bahwa pusat sekunder pasti mengalami *upgrading*, atau bahwa perubahan nilai dalam WebGL memprediksi dampak kebijakan masa depan.

Klaim *borrowed size* dan *agglomeration shadow* digunakan secara ketat hanya setelah empat gerbang bukti terpenuhi. Jika tidak, hasil ditulis sebagai pola yang “konsisten dengan” atau “tidak konsisten dengan” konstruk tersebut pada unit, periode, dan konfigurasi bukti yang disebutkan.